

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

completar ...

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

This study ...

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation.

List of Figures

4.1. PDF de magnitudes máximas de viento a 10 metros	61
4.2. PDF espacial de viento máximo a 10 metros - Población Global	65
4.3. PDF espacial de viento máximo a 10 metros - Subconjunto p90	67
4.4. Varianza explicada por los primeros cinco modos (EOF1-EOF5) de viento a 10 m	69
4.5. EOF1 de la magnitud del viento a 10 metros - Población Global	72
4.6. EOF1 de la magnitud del viento a 10 metros - Subconjunto p90	74
4.7. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Población Global .	76
4.8. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Subconjunto p90 .	77
5.1. PDF de magnitudes máximas de precipitación total	86
5.2. PDFe de precipitación máxima - Población Global	90
5.3. PDFe de precipitación máxima - Subconjunto p90	93
5.4. Varianza explicada por los primeros cinco modos (EOF1-EOF5) de precipi- tación	95
5.5. EOF1 de precipitación total - Población Global	99
5.6. EOF1 de precipitación total - Subconjunto p90	101
5.7. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Población Global (tp)	105
5.8. Significancia espacial de los EOFs en fase de madurez - Subconjunto p90 (tp)	106
6.1. Varianza conjunta explicada por los modos acoplados (MEOF1–MEOF5) .	117
6.2. MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Intensificación (Población Global)	119
6.3. MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Intensificación (p90)	120
6.4. MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Madurez (Población Global) . .	122

6.5. MEOF1 de viento a 10 m y precipitación – Madurez (p90) 124

7.1. Prototipos estructurales acoplados — Población Global 132

7.2. Prototipos estructurales acoplados — Subconjunto p90 135

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	43
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	44
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	44
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	46
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	47
4.1. Asimetría y Curtosis de la PC1 del viento a 10 m - Población Global . . .	79
4.2. Correlación entre PC1 y vorticidad - Población Global	80
4.3. Asimetría y Curtosis de la PC1 del viento a 10 m - Subconjunto p90 . . .	81
4.4. Correlación entre PC1 y vorticidad - Subconjunto p90	82
5.1. Momentos estadísticos de la PC1 de precipitación - Población Global . . .	108
5.2. Correlación de Pearson entre PC1 y vorticidad - Población Global	108
5.3. Momentos estadísticos de la PC1 de precipitación - Subconjunto p90 . . .	111
5.4. Correlación de Pearson entre PC1 y vorticidad - p90	111
6.1. Coherencia temporal entre precipitación y viento a 10m (Global y p90) . .	126

Contents

1.. <i>Introducción</i>	21
1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación	28
1.1.1. Objetivo General	28
1.1.2. Objetivos Específicos	28
2.. <i>Fundamentos teóricos</i>	29
2.1. Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	29
2.2. Regiones de ciclogénesis	30
2.2.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)	30
2.2.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)	31
2.2.3. Argentina (ARG)	31
2.3. Ciclo de vida y Modelo conceptual	32
2.3.1. Modelo conceptual	32
2.3.2. Fases del ciclo de vida	32
2.3.3. Estructuras de mesoescala generadoras de vientos extremos	33
2.4. Vorticidad relativa	34
2.5. Estructura superficial y extremos	36
2.5.1. Asimetría espacial de los máximos	36
2.5.2. Extremos de viento y precipitación	38
2.5.3. Descomposición modal de campos (EOF/MEOF)	39
3.. <i>Metodología</i>	41
3.1. Diseño general	41
3.2. Datos del Reanálisis ERA5	41

3.2.1. Variables meteorológicas	42
3.3. Base de trayectorias y fases	43
3.4. Estratificación por regiones de ciclogénesis	44
3.5. Definición de las poblaciones de estudio	44
3.5.1. Población Global: Climatología de referencia	45
3.5.2. Subconjunto de sistemas de alta intensidad (p90)	45
3.5.3. Estratificación de ciclones	46
3.5.4. Estrategia de análisis comparativo	46
3.6. Procesamiento Lagrangiano	47
3.7. Caracterización estadística	48
3.7.1. Extracción de máximos – densidad de probabilidad (PDF)	48
3.7.2. Distribución espacial: PDF bidimensional	49
3.7.3. Funciones ortogonales empíricas (EOF) univariado	50
3.7.4. Significancia espacial: Bootstrap-t	51
3.7.5. Análisis de las Componentes Principales	52
3.7.6. Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón	53
3.7.7. Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento	53
3.7.8. EOF combinado (multivariado) precipitación–viento	54
3.7.9. Prototipos conceptuales	55
3.7.9.1. Superposición de capas estadísticas	55
3.7.9.2. Estructura de la figura de prototipos	57
4.. Viento a 10 metros	59
4.1. Fundamentos y estructura del análisis	59
4.2. Distribución de magnitudes (PDF)	60
4.3. Distribución espacial de máximos (PDFe)	64
4.3.1. Población Global	64
4.3.2. Subconjunto de ciclones intensos <i>p</i> 90	66
4.4. Organización estructural: Análisis EOF	69
4.4.1. Fraccionamiento de varianza	69
4.4.2. Patrones espaciales dominantes (EOF1)	71
4.4.2.1. Población Global	71

4.4.2.2.	Subconjunto p90	73
4.4.3.	Significancia estadística	75
4.5.	Componentes principales (PC1)	78
4.5.0.1.	Población Global: Patrón sinóptico dominante	79
4.5.0.2.	Subconjunto (p_{90}): Desacoplamiento estructural	80
4.6.	Síntesis	83
5..	<i>Precipitación total</i>	85
5.1.	Distribución de magnitudes (PDF)	85
5.2.	Distribución espacial de máximos (PDFe)	89
5.2.1.	Población Global	89
5.2.2.	Subconjunto extremo (p_{90})	92
5.3.	Organización estructural: Análisis EOF	95
5.3.1.	Fraccionamiento de varianza	95
5.3.2.	Patrones espaciales dominantes (EOF1)	98
5.3.2.1.	Población Global	98
5.3.2.2.	Subconjunto p90	102
5.3.3.	Significancia estadística	104
5.4.	Dinámica temporal: Componentes principales (PC1)	107
5.4.1.	Población Global	107
5.4.2.	Subconjunto p_{90}	110
5.5.	Síntesis	113
6..	<i>Análisis de Variabilidad Conjunta (MEOF)</i>	115
6.1.	Fraccionamiento de la Varianza Conjunta	115
6.2.	Evolución de los Patrones Espaciales Acoplados (MEOF1)	116
6.2.1.	Fase de Intensificación	116
6.2.2.	Fase de Madurez	121
6.3.	Coherencia Temporal entre Viento y Precipitación	125
6.4.	Discusión	127
6.5.	Síntesis del Capítulo	129

7.. <i>Prototipos estructurales</i>	131
7.1. Población Global	132
7.2. Subconjunto de alta vorticidad (p90)	135
7.3. Discusión	138
7.4. Síntesis	141
<i>Referências</i>	143

Introducción

Desde una perspectiva dinámica global, el análisis de los storm tracks realizado por Hoskins y Hodges (2005) nos muestra a los ciclones extratropicales como el mecanismo dominante para el transporte latitudinal de energía en el Hemisferio Sur. La cuantificación de estos transportes ha sido posible gracias al desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo, donde Sinclair (1994) estableció el precedente fundamental al utilizar la vorticidad relativa para identificar y rastrear sistemas independientemente del flujo de fondo, permitiendo entender que estos sistemas equilibran el gradiente térmico planetario.

En el contexto regional, Reboita et al. (2010) proporcionaron una de las primeras climatologías sistemáticas de alta resolución para el Atlántico Sur, identificando tres centros preferenciales de ciclogénesis vinculados a la interacción entre el flujo perturbado por los Andes y los gradientes térmicos oceánicos.

En el litoral sur de Brasil, este incremento se traduce en riesgos meteoceanográficos severos; como documentan recientemente Miranda et al. (2026), los ciclones extratropicales son los principales motores de tormentas costeras en esta región.

No obstante, la naturaleza de estas perturbaciones en la región es heterogénea. Evans y Braun (2012) destacan la prevalencia de ciclones subtropicales con estructuras térmicas híbridas. Esta complejidad desafía la clasificación binaria tradicional, lo que concuerda con Hart (2003), quien demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo estructural en lugar de pertenecer a categorías estáticas. Complementariamente, Gozzo y da Rocha (2013) documentan la ocurrencia de sistemas que siguen el modelo estructural de Shapiro-Keyser, caracterizados por una marcada fractura del frente frío y el desarrollo de una seclusión cálida durante su etapa de madurez. Estas variaciones morfológicas, respaldadas por climatologías regionales de largo plazo (Gozzo et al., 2014), evidencian que el Atlántico

Sur se aparta frecuentemente de la conceptualización de ciclones convencionales, lo que subraya la idea de caracterizar cómo la arquitectura interna de cada sistema modula la distribución espacial de las estructuras de viento y precipitación en superficie. Así, más allá de su rol climático, en el hemisferio sur, estos sistemas representan el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera regional (Gramscianinov et al., 2022).

Esta diversidad estructural tiene implicancias directas en cómo medimos su severidad: como argumenta Cornér et al. (2025) para el Atlántico Norte, la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, por que la relación entre la intensidad del sistema y los vientos en superficie no es lineal. De hecho, Eisenstein et al. (2023) destacan que los mayores impactos en superficie (en ciclones del hemisferio norte) suelen estar asociados a estructuras de mesoescala específicas, como los cinturones de transporte frío (CCB, por su siglas en ingles), cuya localización espacial respecto al centro de vorticidad varía drásticamente durante el ciclo de vida del sistema.

La vulnerabilidad frente a los ciclones extratropicales ha quedado recientemente expuesta en el sur de Brasil, donde Bartolomei et al. (2024) documentan la letalidad causada por estos sistemas invernales. Sin embargo, la caracterización precisa de su estructura dinámica en el Hemisferio Sur ha estado históricamente limitada por la resolución espacial de los datos disponibles. Esta limitación no es menor: Priestley y Catto (2022) demuestran que los modelos de clima subestiman sistemáticamente los vientos extremos asociados a ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala, lo que hace indispensable el uso de productos de alta resolución como ERA5 para capturar adecuadamente la organización espacial de los campos de superficie. En el Hemisferio Norte, investigaciones recientes de Gentile et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución que el sector cálido de los ciclones extratropicales más intensos se intensificará, incrementando significativamente los vientos y la precipitación extrema durante sus etapas de desarrollo.

A pesar de la relevancia dinámica de estos sistemas, la literatura sobre el Atlántico Sur ha priorizado históricamente el análisis de la climatología de trayectorias y la frecuencia de ciclogénesis. Si bien referentes como Gramscianinov et al. (2020) e investigaciones recientes como Padilha Reinke et al. (2026) han caracterizado con robustez la distribución espacio-temporal de estos sistemas, persiste un vacío: la comprensión de cómo se estructura espacialmente los campos de viento y precipitación durante la evolución del ciclón, y cómo esta organización interna transforma su configuración a través de las distintas fases

del ciclo de vida. Esta perspectiva estructural es necesaria en sudamerica, en la región trabajos de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado que los ciclones frecuentemente exhiben evoluciones atípicas que no pueden ser capturadas por métricas simples de intensidad central. Esta heterogeneidad dinámica se traduce en una distribución de severidad altamente asimétrica; investigaciones de Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento en superficie no se distribuyen uniformemente alrededor del vórtice, sino que dependen críticamente de la latitud de génesis y la madurez del sistema.

En esa misma linea, Eisenstein et al. (2023), aunque para el hemisferio norte, advierten que los vientos más intensos suelen estar asociados a estructuras de mesoescala muy localizadas, cuya posición varía durante el ciclo de vida. Así, autores como Zscheischler et al. (2018) señalan que existe un interes en la ocurrencia temporal y local de los máximos de eventos compuestos de viento y precipitación, la ocurrencia simultanea de estas variables superficiales como efectos combinados.

En el Atlántico Sur, los ciclones con estructuras híbridas están frecuentemente vinculados a condiciones de tiempo adverso (Marrafon et al., 2022). Sin embargo, la evolución conjunta de estas variables a través de las fases de vida del ciclón permanece escasamente documentada. Recientemente Han y Ullrich (2025) enfatiza que se requieren marcos de clasificación que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones extremas de viento y precipitación, a esto nos referimos como los eventos compuestos mencionados anteriormente, un desafío abordable en Sudamérica ahora que se cuenta con metodologías objetivas como la de de Souza et al. (2024) para la clasificacion de las fases de vida del ciclon.

Abordar este desafío en el Atlántico Sur exige, sin embargo, comprender los mecanismos regionales que modulan la génesis y la estructura interna de estos sistemas. En este dominio, el continente sudamericano introduce una perturbación orográfica fundamental que condiciona tanto la localización de la ciclogénesis como la organización espacial de los campos de superficie. La Cordillera de los Andes interactúa mecánicamente con el flujo de los oestes, forzando la compresión de la columna de vorticidad a barlovento y su estiramiento vertical a sotavento, un mecanismo fisico descrito por Gan y Rao (1994) que favorece la formación de centros de baja presión al este de la cordillera, proceso conocido como ciclogénesis de sotavento.

Este forzante topográfico, la fuerte baroclinicidad costera y los gradientes de temperatura superficial del mar, consolida tres focos principales de actividad ciclogénica en la costa este de Sudamérica (Reboita et al., 2026).

Adoptando la regionalización propuesta por Gramscianinov et al. (2019), este estudio se centra en tres regiones clave: la región Sur-Sudeste de Brasil (*South Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB, por sus siglas en inglés), y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG). Estas regiones poseen una correspondencia espacial directa con las regiones de genesis (RG) clásicamente definidos por Reboita et al. (2010) y revisados por Reboita et al. (2026): (1) la región SBR (análoga a RG1), favorecida por el efecto de sotavento de los Andes y el chorro de bajos niveles (SALLJ), donde Reboita et al. (2022) documentan frecuentes sistemas híbridos y transiciones tropicales; (2) la región LPB (correspondiente a RG2), caracterizada por ciclogénesis explosivas e influenciada por el transporte de humedad del SALLJ, resultando determinante para la inestabilización de la atmósfera (Crespo et al., 2021); y (3) la región ARG (equivalente a RG3), dominada por la baroclinia del frente polar, donde la dinámica de chorro polar y la propagación de ondas de Rossby constituyen los principales mecanismos de desarrollo (Simmonds y Keay, 2000b).

Esta estratificación geográfica en el diseño se debe a que estos focos responden a regímenes dinámicos distintos. Evidencia de ello son las proyecciones de de Jesus et al. (2021), quienes demuestran que estas regiones presentan sensibilidades opuestas ante el forzamiento climático: mientras que la región austral (ARG) experimentará un aumento en la frecuencia de ciclones debido al desplazamiento de los oestes hacia el polo, se proyecta una disminución en los focos subtropicales (SBR y LPB), sugiriendo que son sistemas gobernados por mecanismos independientes. Proyecciones con modelos regionales de alta resolución confirman que, aunque se espera una reducción en la frecuencia ciclónica en SBR y LPB hacia fines de siglo, los sistemas que persistan exhibirán una intensificación de los flujos de humedad y la advección de calor en capas bajas (Gramscianinov et al., 2024), lo que intensificaría la severidad de los eventos en estas regiones.

La variabilidad de la actividad ciclónica subtropical es modulada por la corriente en chorro y su interacción con las capas bajas. Al cruzar los Andes, según Vera et al. (2002), y realinearse en el lado de sotavento, generan convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en altura, lo que intensifica los ciclones y provoca precipitaciones intensas en el

sureste de Sudamérica. Simultáneamente, el transporte meridional de humedad desde los trópicos, mediado por el Chorro de Bajos Niveles de Sudamérica (SALLJ, por sus siglas en inglés), juega un rol determinante en la alimentación de la precipitación extrema. Como señalan Reboita et al. (2022), la advección de aire cálido y húmedo en el flanco oriental del ciclón no solo inestabiliza la atmósfera, sino que actúa como una fuente diabática que, al liberar calor latente, refuerza la intensidad del sistema. Sin embargo, este acoplamiento termodinámico introduce una complejidad crítica, Sinclair y Catto (2023) advierten que la relación entre la intensidad del sistema (vorticidad) y su respuesta (precipitación) no es lineal, ya que un ciclón puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece de este suministro de humedad. Este hecho físico subraya que los máximos de severidad no necesariamente coinciden con el mínimo de presión, reforzando la necesidad de caracterizar la huella espacial de viento y precipitación.

Un desafío en la caracterización de estos sistemas es su gran complejidad estructural y asimetría espacial; esta variabilidad en la forma y tamaño de los ciclones extratropicales genera incertidumbres en la determinación de su intensidad en superficie, especialmente en regiones con topografía compleja (Neu et al., 2013). Mientras que la literatura clásica vinculaba la fuerza de los ciclones exclusivamente con su intensidad central de presión, actuales investigaciones demuestran un desacoplamiento sistemático entre la profundidad del centro y la magnitud de sus extremos asociados. Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento no se distribuyen uniformemente alrededor del centro, sino que se concentran en sectores específicos (como el cuadrante noreste en la región subtropical). Esta desconexión sugiere que la métrica de presión es insuficiente para capturar la severidad del evento, por otro lado, Cardoso et al. (2022) documentan que los ciclones intensos según presión mínima (percentil 10 de la Presión media a nivel del mar) presentan trayectorias sistemáticamente más alejadas de la costa que los intensos según viento máximo, evidenciando que esta medida no garantiza la zona de impacto ni severidad en superficie.

En la literatura clásica del Hemisferio Norte, el flujo ascendente del Cinturón Transportador Cálido (WCB, por sus siglas en inglés) se describe típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021). El WCB no solo produce precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida (Oertel et al., 2021), contribuyendo a la producción de precipitación extrema desacoplada del centro del ciclón

(Naud et al., 2020). Como muestran Chen y Di Luca (2025), la caracterización física de estos eventos emerge de la co-ocurrencia temporal y local de extremos de viento y precipitación, una superposición que no es capturada al analizar cada variable de forma individual. De esta forma, se hace necesario una caracterización de la huella espacial, que permita cuantificar la distribución de estas variables en superficie y de sus máximos.

Ante esta complejidad estructural y temporal, se plantea la interrogante de esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente los campos de viento y precipitación en los ciclones extratropicales, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que la estructura de viento y precipitación presenta patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas.

Esta complejidad estructural no es estática; evoluciona drásticamente a lo largo del ciclo de vida del sistema. Frente al modelo clásico, que presenta una oclusión simétrica, los ciclones del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990), el cual describe la evolución de sistemas que experimentan intensificación rápida con desarrollo de seclusión cálida (Shapiro et al., 1999). En este marco, el WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice (Browning, 1986), configurando la estructura tridimensional del sistema precipitante y determinando la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación.

Históricamente, la clasificación de estos eventos se basó en el diagrama de espacio de fase de Hart (2003), el cual discrimina sistemas según su asimetría térmica y su núcleo (frío/caliente). Sin embargo, este enfoque presenta limitaciones operativas en el Atlántico Sur, donde Reboita et al. (2022) han documentado frecuentes transiciones rápidas y sistemas híbridos que desafían las categorías binarias clásicas. Para caracterizar la evolución física de la estructura interna, esta investigación adopta la segmentación objetiva desarrollada por de Souza et al. (2024), quienes mediante el algoritmo *CycloPhaser* han definido cuatro fases dinámicas discretas —incipiente, intensificación, madurez y decaimiento— (de Souza et al., 2025), estableciendo una base física para analizar la evolución de los campos de superficie a través del ciclo de vida del sistema. El uso de esta base de datos clasificada permite, por primera vez, investigar cómo se transforma la distribución espacial de las variables durante sus fases del ciclón, una estrategia alineada con otras nuevas propuestas globales como *SyCLOPS* de Han y Ullrich (2025) en el Atlántico Norte, quienes adicional-

mente enfatizan la urgencia de vincular la evolución física del sistema con sus patrones de severidad asociados.

Para caracterizar esta complejidad estructural, se requieren técnicas estadísticas que trasciendan el análisis univariado clásico y capturen la covariabilidad entre campos físicos distintos. Si bien enfoques recientes como el de Eisenstein et al. (2023) han demostrado que las configuraciones extremas del viento pueden clasificarse en tipos discretos mediante aprendizaje automático, la variabilidad espacial continua de la estructura ciclónica —particularmente la coherencia entre viento y precipitación— requiere herramientas de reducción dimensional que preserven la interpretabilidad física. En este sentido, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) se establece como el marco apropiado (Hannachi et al., 2007): A diferencia del análisis univariado de EOF aplicado separadamente a cada campo, la técnica MEOF permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), revelando la organización espacial coherente donde la circulación del viento y los núcleos de precipitación covarían durante la evolución del sistema.

La aplicación de este marco estadístico sobre las fases del ciclón previamente clasificadas permitirá construir "prototipos estructurales", sintetizando la estructura típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutivo, proponiendo un análisis alternativo a la visión estática de los promedios climatológicos.

La viabilidad de esta caracterización estructural reside en la disponibilidad del reanálisis ERA5 (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Reanalysis Fifth Generation) (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban. Validaciones específicas para el Atlántico Sur realizadas por Gramscianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales y la estructura de los ciclones en comparación con productos previos. No obstante, variables de ERA5 en superficie asociadas a ciclones demuestran que, si bien el producto representa el comportamiento promedio de los sistemas, tiende a subestimar la magnitud de los extremos más intensos (Chen et al., 2024).

Para capitalizar esta precisión, este estudio utiliza la base de datos de trayectorias de de Souza et al. (2024), la cual se fundamenta en el criterio de la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}). Esta elección metodológica posee un consenso transversal en la literatura:

para resolver el problema de aislar la circulación del sistema, la recomendación de Sinclair (1997) es utilizar ζ_{850} como variable de seguimiento, una práctica establecida clásicamente por Sinclair (1994) y también usada por Padilha Reinke et al. (2024) como el estándar más robusto para el Hemisferio Sur. La literatura reciente utiliza ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis (Gramscianinov et al., 2019), mientras otros estudios de validación demuestran su superioridad sobre campos de presión (Padilha Reinke et al., 2024), siendo incluso utilizado en estudios recientes del Hemisferio Norte (Chen y Di Luca, 2025). A diferencia de los algoritmos basados exclusivamente en la presión mínima, el tracking por vorticidad permite el análisis del ciclo de vida de los eventos, capturando incluso aquellos sistemas rápidos que los algoritmos isobáricos tienden a omitir. Esta combinación de datos de alta fidelidad con una detección dinámica sensible constituye la base técnica necesaria para alimentar el análisis multivariado (MEOF) propuesto, permitiendo cuantificar finalmente la evolución de la huella espacial de los eventos compuestos en la región.

1.1. *Objetivos del Proyecto de Investigación*

1.1.1. *Objetivo General*

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases ciclo de vida de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. *Objetivos Específicos*

1. Consolidar una base de datos lagrangiana que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) de ciclones extratropicales del Atlántico Sur, estratificando la muestra por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica (Población Global y subconjunto p90).
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando

tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF bidimensional).

3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariada (MEOF), evaluando el patron estructural individual de cada variable como la covariabilidad acoplada.
4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica (e.g., modelo noruego) define a los ciclones extratropicales como vórtices de núcleo frío, y climatologías robustas como la de Hoskins y Hodges (2005) demuestran que su génesis global está dominada por la fuerte inestabilidad baroclínica de latitudes medias, la caracterización de estos sistemas en la región específica del Atlántico Sur requiere matices dinámicos adicionales. Sinclair (1995) consolidó esta perspectiva al describir las características del ciclo de vida de los ciclones en el Hemisferio Sur, resaltando que la ciclogénesis está fuertemente influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía. De manera específica, Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* en el Hemisferio Sur está fuertemente forzada por la topografía localizada de los Andes. Este forzamiento orográfico modula la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002), definiendo las regiones preferenciales de desarrollo en latitudes subtropicales y extratropicales. Esta variabilidad estructural y su dependencia de zonas con fuerte baroclinidad han sido analizadas por Simmonds y Murray (1999) aunque para latitudes altas.

En este contexto, la transición de una perspectiva euleriana a una lagrangiana resulta necesaria; Sinclair (1994) demostró que el uso de la vorticidad relativa a 850 hPa es físicamente superior a la presión a nivel del mar para identificar sistemas en etapas tempranas, ya que permite aislar la rotación de mesoescala frente al flujo zonal del Hemisferio Sur. En su tesis doctoral, de Souza (2024) realiza una revisión exhaustiva de la física de estos sistemas, concluyendo que la definición adiabática estándar es insuficiente para la región. Si bien la inestabilidad baroclínica proporciona el entorno favorable para la génesis, la evo-

lución y la intensidad del sistema puede ser modulada por procesos diabáticos asociados a la liberación de calor latente. Este comportamiento es ilustrado por los experimentos de sensibilidad numérica presentados por Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor latente altera la estructura térmica y la intensidad del vórtice.

2.2. Regiones de ciclogénesis

A partir del análisis de la vorticidad relativa en niveles bajos, Reboita et al. (2010) establecieron la zonificación climática de estos procesos, delimitando las regiones de la costa de Uruguay y el sur de Brasil, así como la región costera de Argentina, como los principales focos de actividad. Mientras que los sistemas extratropicales puros dominan las latitudes altas, Gozzo et al. (2014) demuestran que en las regiones de latitudes medias y subtropicales (20°S – 35°S) existe una alta frecuencia de génesis de ciclones híbridos. La interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes y la Temperatura Superficial del Mar (TSM) define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas (Gramscianinov et al., 2019):

2.2.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)

Según Reboita et al. (2022), la región de génesis RG1 —cuya equivalencia con la SBR fue establecida en la Sección 1— constituye una de las regiones preferenciales de ciclogénesis en la costa sur/sudeste de Brasil, y el caso de estudio del ciclón Raoni ilustra cómo los sistemas que actúan en este sector pueden presentar características subtropicales durante su ciclo de vida. Estos sistemas son llamados como ciclones "híbridos", porque aunque se inician por inestabilidad baroclínica, su intensificación está modulada por procesos diabáticos y la inestabilidad de la capa límite marina, lo que favorece el desarrollo de convección en el sector cálido (Marrafon et al., 2022). El análisis energético de de Souza (2024) revela que, a diferencia de las regiones australes, los ciclones en SBR presentan una conversión de energía "mixta", donde los procesos diabáticos (liberación de calor latente) juegan un rol tan importante como la baroclinicidad. Por otro lado, Gramscianinov et al. (2024) demuestran que, durante la ciclogénesis temprana en la SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas, a diferencia de los modelos de baja resolución, que sistemáticamente suavizan

estos mecanismos. Este resultado valida que la dinámica híbrida de SBR no es un artefacto estadístico sino una señal física.

2.2.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)

La región comprendida entre 30°S y 40°S constituye uno de los principales *hotspots* de ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental. Su mecanismo dominante es la ciclogénesis de sotavento: como establecen Gan y Rao (1994), el flujo de los oestes experimenta una compresión y posterior estiramiento vertical de la columna de atmosfera al atravesar los Andes. Por conservación de la vorticidad potencial, este estiramiento en el flanco oriental induce una caída de presión en superficie que favorece la iniciación de la rotación ciclónica.

En este contexto, Reboita et al. (2010) muestran que esta región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y una interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, mientras que el aporte de aire cálido y húmedo asociado al Chorro de Capas Bajas (SALLJ) resulta determinante para la intensidad de la precipitación (Crespo et al., 2021).

Consistentemente, Gramscianinov et al. (2024) confirman mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación en LPB, proyectando además que bajo escenarios de calentamiento global este forzante se reforzará hacia fines de siglo. Si bien la frecuencia total de ciclones en la región disminuirá, los sistemas que persistan exhibirán flujos de humedad y advección de calor más intensos en sus etapas tempranas, lo que sugiere una mayor severidad potencial de los eventos intensos de precipitación asociados.

2.2.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$, o su similar RG3) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala. A diferencia de los focos subtropicales, Hoskins y Hodges (2005) demuestran que el desarrollo en las latitudes australes está estrictamente acoplado en toda la columna troposférica, siendo gobernado por la profunda inestabilidad baroclínica asociada al chorro polar y la propagación de ondas de Rossby a lo largo del storm track de alta latitud. Aquí, Simmonds y Keay (2000b) indican que los sistemas ciclónicos dependen menos de forzantes locales de superficie y más de la dinámica de la alta troposfera. Como resultado, estos sistemas tienden a presentar una evolución

más rápida y directamente acoplada al flujo de niveles altos, en contraste con las regiones subtropicales del sudeste de Brasil (Vera et al., 2002).

2.3. Ciclo de vida y Modelo conceptual

2.3.1. Modelo conceptual

La distribución espacial de las variables en superficie (viento y precipitación) está condicionada por el modelo conceptual que describe la evolución del ciclón. Frente al modelo clásico los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990). En el Hemisferio Norte la revisión histórica de Schultz y Keyser (2021), aunque el modelo Noruego precedió al de Shapiro-Keyser por siete décadas, los antecedentes de la fractura frontal ya eran observables en la literatura de la Escuela de Bergen, siendo el modelo de Shapiro-Keyser una síntesis de elementos estructurales que esa escuela había identificado pero no formalizado. Este modelo se distingue por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*).

Para comprender la dinámica interna que rige la asimetría de estas variables, resulta fundamental complementar este paradigma con el modelo de cinturones de transporte (Browning, 1986). En su adaptación conceptual para el Hemisferio Sur, Silva Dias y Hallak (2012) detallan cómo el WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice. El ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el fuerte cizallamiento del viento por delante del frente frío. Desde una perspectiva global, ? demuestran que hasta el 69 % de los WCBs están asociados con frentes identificables objetivamente y los frentes asociados a WCBs son entre 2 y 10 veces más propensos a producir precipitación extrema que los frentes sin WCB. Esta vinculación directa entre la dinámica frontal y la precipitación extrema, y no meramente la intensidad del vórtice central, justifica el enfoque espacial de esta tesis.

2.3.2. Fases del ciclo de vida

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas. Esta clasificación sigue la metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por de Souza et al. (2024), el cual utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente: los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen dinámico corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. Incipiente: Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase está frecuentemente asociada a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. Intensificación: Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Según el análisis energético de de Souza (2024), esta etapa es impulsada por una fuerte retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible.
3. Madurez: Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. Es durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada observacionalmente por Shapiro et al. (1999). En esta configuración, la fuerte deformación del flujo genera la fractura del frente frío y envuelve una masa de aire para que quede aislada en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso las huellas de precipitación y viento quedan desacopladas.
4. Decaimiento: Fase final marcada por el debilitamiento progresivo del vórtice. Este proceso ocurre debido a la fricción superficial y al cese de la conversión de energía baroclínica una vez que el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica.

2.3.3. Estructuras de mesoescala generadoras de vientos extremos

Dentro del paradigma de Shapiro-Keyser, una estructura de mesoescala de especial relevancia para los vientos extremos en superficie es el Sting Jet (SJ). Mediante simulaciones de alta resolución, Clark et al. (2005) caracteriza su estructura tridimensional completa como un flujo coherente que desciende desde niveles medios, acelera de menos de 20 m s^{-1} a más de 45 m s^{-1} en unas 4 horas, y produce la región de vientos superficiales más dañinos en la zona de fractura frontal del ciclón —distinta del WCB y del CCB—. Posteriormente, la revisión sistemática de Clark y Gray (2018) consolida esta definición, precisando que el SJ es un flujo descendente de niveles medios que actúa durante pocas horas en ciclones tipo Shapiro-Keyser, generando una región distintiva de vientos fuertes en superficie en la misma zona identificada por Clark et al. (2005).

La distinción observacional entre el CCB y el SJ fue establecida por Martínez-Alvarado et al. (2014), quienes mediante trazadores químicos demostraron que ambas corrientes constituyen masas de aire físicamente distintas, el CCB se identifica como una corriente de larga duración que acelera en el flanco frío del frente curvado. El SJ, en cambio, se origina en la cabeza nubosa y experimenta una aceleración rápida durante su descenso hacia la región de fractura frontal, generando vientos intensos y localizados.

Aunque la climatología global de eventos tipo SJ permanece incompleta, siendo identificada por Clark y Gray (2018) como una brecha en el conocimiento actual, su relevancia para el Atlántico Sur radica en que esta cuenca presenta una alta frecuencia de ciclones que siguen la evolución de Shapiro-Keyser (Gozzo y da Rocha, 2013), constituyendo así el entorno dinámico favorable para su desarrollo. Por otro lado, Son et al. (2024) identifican un mecanismo adicional de generación de vientos extremos superficiales en ciclones de latitudes medias: los vientos horizontales que impactan sobre la superficie frontal fría son bloqueados por esta, generando corrientes descendentes (*downdrafts*) que transportan momento horizontal de niveles altos hacia la superficie, intensificando los vientos en los sectores sur y oeste del centro ciclónico (norte y centro para Hemisferio Sur). Este mecanismo —distinto del SJ pero igualmente localizado en la región de fractura frontal— representa una razón más de asimetría en la distribución superficial de los vientos máximos.

La consideración explícita de estas estructuras de mesoescala provee el marco conceptual para interpretar por qué los extremos de viento en superficie pueden presentar

distribuciones espaciales más complejas que las que predice el modelo de escala sinóptica, y justifica metodológicamente el uso de la función de densidad de probabilidad (PDF) usando la estimación de densidad de kernel (KDE) bidimensional para mapear la huella real de estos eventos.

2.4. Vorticidad relativa

Debido a la extensión oceánica del Hemisferio Sur, los ciclones extratropicales se desarrollan inmersos en un flujo de los oestes. Esta fuerte corriente de fondo hace que los sistemas se trasladen con gran rapidez y que, en sus etapas iniciales, la caída de presión se vea enmascarada, presentándose a menudo como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994). Dada esta rapidez de traslación y complejidad térmica, la presión al nivel del mar (MSLP) resulta una métrica inadecuada para la detección temprana.

Para resolver este problema y aislar la circulación del sistema, la recomendación metodológica de Sinclair (1997) es utilizar la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) como variable de seguimiento. Conceptualmente, la vorticidad relativa mide la rotación macroscópica local del fluido atmosférico respecto a un marco de referencia en la superficie terrestre. Físicamente se define como:

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente.

Según Hoskins y Hodges (2005), el uso de ζ permite filtrar el flujo de gran escala y capturar la rotación inducida por estos forzantes de mesoescala antes de que se manifiesten en el campo de presión, permitiendo una identificación más precisa de las fases incipientes, además la literatura reciente, como en Gramscianinov et al. (2019) utiliza ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis. Asimismo, Padilha Reinke et al. (2024) validan que los algoritmos basados en este nivel isobárico son más eficientes para capturar la posición del ciclón durante su etapa de mayor intensidad.

Recientemente, el uso de ζ_{850} se ha extendido más allá del simple seguimiento (tracking) hacia la caracterización estructural. de Souza et al. (2024) demuestran que la evolución temporal de esta variable es el predictor más confiable para segmentar objetivamente el ciclo de vida en fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento). En

un contexto global el análisis de clústeres de Cornér et al. (2025) ratifican a la vorticidad relativa en 850 hPa como una de las métricas irreducibles necesarias para describir la intensidad y la estructura de los ciclones extratropicales en el hemisferio norte.

El uso de umbrales percentílicos sobre la distribución de ζ_{850} para estratificar ciclones por intensidad dinámica cuenta con respaldo metodológico sólido. Priestley y Catto (2022) aplican explícitamente este criterio: seleccionan el 10% de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos de la estructura ciclónica. En esta tesis, denominaremos p90 a ese subconjunto (el percentil 90 de vorticidad absoluta), ya que aísla los sistemas más intensos desde el punto de vista dinámico. Andrade et al. (2024) documentan de forma complementaria, para el Atlántico Sudoccidental, que los sistemas ubicados en el percentil 10 de presión mínima —es decir, los ciclones con presión más baja— exhiben patrones sinópticos diferenciados y una mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la profundidad del vórtice. Si bien la presión y la vorticidad miden aspectos distintos de la intensidad ciclónica, ambos umbrales percentílicos (p90 para vorticidad y percentil 10 para presión) responden a la misma lógica: retener solo los casos más intensos, lo que permite validar estadísticamente estas submuestras como poblaciones física y estructuralmente homogéneas.

2.5. Estructura superficial y extremos

La complejidad inherente a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur requiere superar el análisis univariado tradicional. En esta sección se fundamenta la adopción del paradigma de *evento compuesto* y se describen las herramientas estadísticas avanzadas (MEOF y PDF) necesarias para capturar su estructura asimétrica y la distribución de sus máximos.

2.5.1. Asimetría espacial de los máximos

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos, donde los máximos raramente coinciden con el centro de vorticidad. Es importante notar que gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por lo tanto, al analizar el Atlántico Sur, la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente tomando al ecuador como eje.

- **Precipitación:** Está fundamentalmente controlada por el WCB. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo se describe ascendiendo típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021). Sin embargo, al trasladar este concepto al Hemisferio Sur, el efecto del espejo hace que el WCB concentre la humedad en el sector sureste del sistema durante su etapa de desarrollo. De acuerdo con el modelo conceptual adaptado para el Hemisferio Sur por Silva Dias y Hallak (2012) a partir de Browning (1986), el ascenso inclinado de este flujo cálido organiza la precipitación en estructuras de mesoescala bien definidas, generando bandas anchas de lluvia estratiforme por delante del sistema y bandas estrechas de convección vigorosa en la interfaz del frente frío. Además, como demuestran Oertel et al. (2021), el WCB no solo produce esta precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida. La marcada asimetría de este campo es corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes demuestran que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras que el flanco occidental permanece subsidente y seco.
- **Viento:** Al igual que la precipitación, el campo de viento en superficie presenta una asimetría que cambia con el ciclo de vida del sistema. El mecanismo dinámico central que genera el jet de bajo nivel más intenso es el CCB. Según ?, el CCB se desplaza a baja altura a lo largo del lado frío del frente curvado (*bent-back front*), experimentando un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente en niveles medios —generada por el WCB ascendente—, y llega con alta vorticidad potencial al extremo del frente curvado, donde se localiza el jet de bajo nivel más intenso. Esto establece un acoplamiento indirecto y coherente entre el WCB (dominante en la distribución de precipitación) y el CCB (dominante en la distribución de vientos máximos), explicando por qué ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas. En el Atlántico Sur, Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) documentan que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante noreste. Además, las ráfagas más destructivas suelen estar vinculadas a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los

máximos del viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025).

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones más intensos según MSLP presentan trayectorias sistemáticamente desplazadas hacia el sur respecto a los más intensos según viento máximo a 10 m, y que solo el 56 % de los sistemas que superan ambos umbrales (p10 de presión y p90 de viento) simultáneamente afectan la zona costera. Este resultado evidencia que el análisis de los extremos de viento requiere un marco de referencia centrado en el sistema —como el que proporciona el PDF bidimensional— y no un enfoque euleriano fijo, ya que la asimetría espacial de los máximos varía entre sistemas de igual intensidad dinámica central.

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones explosivos tienden a presentar trayectorias menos zonales a medida que aumenta su intensidad, con desplazamientos preferenciales de noroeste a sudeste e impactos significativos en las zonas costeras del sur de Brasil y Uruguay. Este resultado evidencia que el análisis de los extremos requiere un marco de referencia centrado en el sistema que permita extraer características generales de su estructura. Bajo esta premisa, autores como Priestley y Catto (2022) y Han y Ullrich (2025) proponen el uso de la Estimación de Densidad de Kernel (KDE), el uso de esta herramienta permite caracterizar la asimetría espacial de los máximos y así capturar la distribución sin perder información espacial de los ciclones.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) \quad (2.2)$$

Esta técnica transforma observaciones discretas en una superficie de probabilidad continua, permitiendo mapear la *huella* física del ciclón. Su aplicación es especialmente útil al segmentar el análisis por etapas evolutivas, aprovechando así los resultados del algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2024), ya que esto puede revelar cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

2.5.2. Extremos de viento y precipitación

Históricamente, la intensidad de los ciclones se ha caracterizado mediante métricas puntuales, como la presión mínima central o la vorticidad máxima. Sin embargo, los efectos de viento y precipitación pueden actuar como fenómenos meteorológicos simultáneos; es aquí donde radica la relevancia de su concurrencia. Según argumentan Zscheischler et al. (2018), los procesos que originan eventos intensos frecuentemente interactúan y presentan dependencias espaciales y temporales, lo que implica que su ocurrencia conjunta es físicamente dictada por el sistema al adoptar el enfoque de *compound events* (eventos compuestos). En el contexto de la dinámica ciclónica extratropical, el caso de esta tesis corresponde a la co-ocurrencia espacial y temporal de viento y precipitación extremos dentro de una misma fase, cuya dependencia estadística —lejos de ser aleatoria— está físicamente dictada por la arquitectura tridimensional del ciclón (WCB y CCB).

En el contexto de la dinámica extratropical, Chen y Di Luca (2025) establecen que la interacción entre el campo de viento y la precipitación no es lineal ni espacialmente homogénea. La ocurrencia conjunta de estos extremos responde a mecanismos físicos acoplados: la intensificación dinámica suele estar modulada por procesos diabáticos (liberación de calor latente), lo que sugiere una dependencia estadística entre ambas variables que varía según la fase de vida del sistema.

No obstante, es necesario reconocer una limitación en la cuantificación de estas variables. Autores como Chen et al. (2024) realizaron evaluaciones sistemáticas de ERA5 sobre variables de superficie asociadas a ciclones extratropicales en el Hemisferio Norte, y demuestran que, si bien el producto presenta un sesgo general reducido para el viento (-0.7 %) y la precipitación (-10.4 %), este sesgo se amplifica significativamente para los eventos más intensos: para el 5 % de ETCs más extremos, la subestimación del viento alcanza el -10.2 % y la de la precipitación el -22.6 %. Esta tendencia a suavizar los máximos más intensos implica que los resultados obtenidos para el subconjunto p90 deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la severidad real de los sistemas más profundos.

2.5.3. Descomposición modal de campos (EOF/MEOF)

Para aislar patrones coherentes dentro de este acoplamiento físico, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) y su extensión multivariada (MEOF) se han establecido

como el estándar metodológico. Según Hannachi et al. (2007), esta técnica permite descomponer la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física robusta del ruido de mesoescala.

Específicamente para eventos compuestos, Liang et al. (2018) demostraron la eficacia del MEOF al aplicarlo sobre un vector de estado normalizado $\mathbf{Z}$, que permite integrar métricas con unidades físicas dispares (como la precipitación y el viento superficial). Esta normalización estadística —cuya formulación matemática detallada y aplicación específica para este estudio se desarrolla exhaustivamente en la Sección 3.7.8 de la Metodología— permite identificar si los máximos de ambas variables covarían en el mismo espacio geométrico o si, por el contrario, presentan desfases estructurales sistemáticos.

$$\mathbf{Z}(t) = \left[\frac{X' * prep(t)}{\sigma * prep}, \frac{X' * viento(t)}{\sigma * viento} \right] \quad (2.3)$$

Esta normalización permite identificar si los máximos de precipitación y viento covarían espacialmente o si presentan desfases estructurales sistemáticos. Físicamente, este grado de acoplamiento está dictado por la arquitectura tridimensional del ciclón; como evidencian Catto et al. (2015) y Schemm y Wernli (2014), la precipitación extrema se concentra primordialmente en la zona de ascenso del WCB, mientras que los extremos de viento en superficie son fuertemente modulados por la evolución del sector frío y el descenso del CCB. Este diseño sigue la práctica establecida por estudios de estructura ciclónica como el de Priestley y Catto (2022), quienes aplican compositing centrado en el sistema al 10 % de ciclones más intensos (en términos de vorticidad) para aislar los patrones estructurales representativos.

Metodología

3.1. *Diseño general*

El objetivo metodológico de esta tesis consiste en caracterizar la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, adoptando un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema. El análisis se condiciona sistemáticamente por dos factores determinantes: la fase del ciclo de vida y su región de ciclogénesis en Sudamérica. La estrategia experimental se estructura en una secuencia lógica: se parte de una base de datos preexistente de trayectorias y una clasificación objetiva de fases evolutivas; sobre esta base, se extraen campos horarios del reanálisis alrededor del centro de cada sistema para construir compositos representativos y, finalmente, se aplican técnicas estadísticas para cuantificar y caracterizar los extremos de las variables de superficie seleccionadas.

3.2. *Datos del Reanálisis ERA5*

Para la caracterización de los campos atmosféricos se utilizó el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5, descrito por Hersbach et al. (2020). Se analizó el período comprendido entre 1979 y 2020, accediendo específicamente a las variables de precipitación y viento a través del conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023). La elección de ERA5 de alta resolución resulta crítica para este diseño experimental, ya que permite superar las limitaciones documentadas por Hodges et al. (2011), quienes demostraron que los reanálisis de generaciones previas presentaban discrepancias significativas en la captura de la intensidad máxima de los ciclones en el Hemisferio Sur debido a resoluciones espaciales insuficientes. Esta capacidad superior del

ERA5 responde directamente a su alta resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria). Esta capacidad para resolver escalas finas es crítica en este estudio, ya que, tal como han demostrado Priestley y Catto (2022) y Dalanhese et al. (2023), la mayor resolución reduce la subestimación de la intensidad de los sistemas observada en generaciones previas de reanálisis, permitiendo una representación más realista de los gradientes de viento y los núcleos de precipitación asociados a los ciclones.

No obstante, debe reconocerse una limitación documentada en la representación de extremos, tal como lo muestra Chen et al. (2024) en la cuantificación del ERA5 y encontraron que subestima sistemáticamente los extremos del top 5 % de ciclones extratropicales, con sesgos del -10.2 % en viento y -22.6 % en precipitación respecto a observaciones satelitales y estaciones superficiales.

3.2.1. Variables meteorológicas

La caracterización de los patrones espaciales se realizó a partir de campos horarios extraídos de ERA5, seleccionando las variables de superficie:

- Precipitación total acumulada.
- Magnitud del viento en superficie (10 m).

La decisión de analizar los campos de viento y precipitación, y en conjunto, responde a la necesidad de capturar la estructura de los eventos individuales y compuestos (*compound events*). Investigaciones recientes de ciclones extratropicales en latitudes medias del hemisferio norte, como la de Chen y Di Luca (2025), destacan que la coocurrencia espacio-temporal de extremos de viento y precipitación genera características que difieren significativamente de los extremos aislados.

En este sentido, según Zscheischler et al. (2018), la concurrencia varía localmente según la orografía y el patrón meteorológico. Dado que la organización espacial de estos eventos concurrentes es el resultado directo del forzante sinóptico asociado a los ciclones, se propone evaluar ambas variables en conjunto. Esta interacción define el evento más allá de sus efectos individuales y motiva la aplicación de técnicas multivariadas (MEOF) para desacoplar sus modos de variabilidad y analizar la coherencia espacial en los sistemas del Atlántico Sur.

3.3. Base de trayectorias y fases

Para la identificación y caracterización de los sistemas, esta investigación utiliza una versión enriquecida de la base de ciclones en el Atlántico Sur. Específicamente, se emplea la base de datos procesada por de Souza et al. (2024), quien tomó el catálogo original de trayectorias (*tracking*) desarrollado por Gramcianinov et al. (2019) y le incorporó una clasificación objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025). De esta forma, el insumo principal de este trabajo combina un seguimiento espacial robusto con un diagnóstico dinámico a lo largo de todo el ciclo de vida del ciclón.

Dado que los fundamentos dinámicos que justifican el uso de la vorticidad relativa y la segmentación del ciclo de vida ya fueron expuestos en las Secciones 2.4 y 2.3.2 de la revisión bibliográfica, esta sección se limita a describir las especificaciones técnicas y los criterios de filtrado del conjunto de datos utilizado.

En su construcción original (Gramcianinov et al., 2019), el catálogo base de trayectorias se deriva de los campos del reanálisis ERA5, aprovechando su alta resolución para capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis orográficas, comunes en la región de estudio (Gramcianinov et al., 2020).

Los parámetros de configuración del algoritmo y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2019).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	~ 31 km ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$)
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Sobre este seguimiento espacial continuo, la capa de enriquecimiento metodológico de de Souza et al. (2024) le asigna una etiqueta específica a cada paso de tiempo de la trayectoria. Esta clasificación, utilizando *CycloPhaser*, evalúa la tasa de cambio de la vorticidad central, permitiendo aislar con precisión matemática los momentos de desarrollo y decaimiento del sistema. La Tabla 3.2 resume las cuatro fases evolutivas consideradas en este estudio.

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapla inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapla donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.4. Estratificación por regiones de ciclogénesis

Para evaluar si las variables de superficie asociadas a los ciclones podrían variar según su origen geográfico, la muestra esta estratificada en tres regiones de ciclogénesis. La definición espacial de estos dominios sigue estrictamente la taxonomía de densidad propuesta por Gramscianinov et al. (2019), delimitando los sectores SBR, LPB y ARG mediante los recuadros de latitud y longitud detallados en la Tabla 3.3.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramscianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	52°W – 37°W	38°S – 23°S
La Plata/Uruguay (LPB)	69°W – 52°W	38°S – 23°S
Patagonia/Argentina (ARG)	70°W – 50°W	55°S – 39°S

Cabe destacar que esta segmentación geográfica se corresponde con los distintos regímenes dinámicos (subtropical/híbrido para SBR, transicional para LPB y baroclínico para ARG) cuyas características físicas y mecanismos de forzamiento fueron discutidos en la Sección 2.2 del Marco Teórico.

3.5. Definición de las poblaciones de estudio

Para caracterizar la estructura de los ciclones extratropicales y evaluar cuantitativamente el efecto de su intensidad dinámica sobre las variables superficiales, la base de datos de trayectorias fue segmentada en dos niveles jerárquicos: primero se definió una población

climatológica base (Población Global) y, a partir de ella, se extrajo el subconjunto p90 basado en el umbral de intensidad de vorticidad relativa en 850 hPa, ζ_{850}^{min}). La extracción de estas poblaciones se realizó estratificando los resultados de forma independiente para las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG).

3.5.1. Población Global: Climatología de referencia

El objetivo de la Población Global es establecer el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con un desarrollo típico y completo en la region. Para conformarlo, se aplicó un filtro de coherencia evolutiva a la base ciclones, seleccionando únicamente aquellos ciclones que cumplieron con dos criterios fundamentales:

1. Ciclo de vida completo: Presencia confirmada secuencial de las cuatro fases de desarrollo: incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*).
2. Ausencia de fases complejas: Se excluyeron categóricamente los sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (e.g., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Este doble filtrado purga el ruido introducido por vórtices efímeros o de evolución errática, buscando garantizar una muestra climatológica homogénea. Para cada ciclón de esta Población Global, se identificó el registro temporal correspondiente a su máxima intensidad (el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, ζ_{850}^{min}) para alinear los eventos y establecer la métrica de intensidad que se utilizará en la segmentación posterior.

3.5.2. Subconjunto de sistemas de alta intensidad (p90)

Para evaluar la sensibilidad de los patrones espaciales y la magnitud de las variables frente a la severidad dinámica del sistema, se extrajo de la Población Global un estrato de alta intensidad. Este grupo comprende el 10 % de ciclones con los valores más negativos de vorticidad relativa mínima en 850 hPa (ζ_{850}^{min}), correspondientes al primer decil de la distribución climatológica. En adelante, este estrato se denominará estrictamente **subconjunto p90**. La retención exclusiva de este subconjunto de extremos —excluyendo explícitamente los percentiles intermedios o inferiores— responde a una práctica metodológica de compositing ciclónico. Priestley y Catto (2022) aplican explícitamente este mismo

umbral estadístico de vorticidad para aislar las estructuras representativas de los ciclones más intensos. En el contexto específico del Atlántico Sudoccidental, Andrade et al. (2024) documentan que ciclones intensos (seleccionados usando percentil 10 de presión mínima) exhiben patrones sinópticos diferenciados y de mayores impactos en superficie. Esta convergencia metodológica de seleccionar sistemas intensos, permite analizar al subconjunto p90 como una población estadísticamente y físicamente relevante de ciclones extratropicales del Atlántico Sur.

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la conformación de la Población Global y el subconjunto de intensidad p90.

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas retenidos con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

3.5.3. Estratificación de ciclones

Un aspecto necesario de esta estratificación es verificar que los sistemas del subconjunto p90 mantengan una evolución temporal coherente. El análisis de la fase en la que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que el subconjunto p90 respeta la estructura dinámica dominante: aproximadamente el 83 % de los casos alcanza su máxima intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % que lo hace durante la fase de decaimiento. Este comportamiento de los ciclones más intensos de la base de datos es coherente con el observado en la Población Global y respalda el criterio estadístico del percentil 90 para capturar sistemas sinópticamente maduros y organizados, excluyendo vórtices transitorios o de desarrollo difuso.

3.5.4. Estrategia de análisis comparativo

Sobre el subconjunto p90 de alta intensidad —y comparándolo sistemáticamente con la Población Global de referencia— se aplicará íntegramente el flujo metodológico detallado

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica (ζ_{850}^{min}), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~ 0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

en las secciones subsiguientes: construcción de campos por fase, extracción de máximos, estimación de distribuciones PDF, análisis PDF espacial (PDFe) de localización y descomposición EOF univariada y multivariada. Esta estrategia comparativa entre la climatología completa y el subconjunto de extremos (p90) permitirá evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios significativos en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación, (ii) la distribución espacial relativa de estos máximos, y (iii) los patrones estructurales dominantes. Como documentan Andrade et al. (2024), los ciclones más intensos presentan estructuras frontales y patrones de impacto distintivos en comparación con los sistemas de menor intensidad, hipótesis que este diseño analítico busca cuantificar para el Atlántico Sur.

3.6. Procesamiento Lagrangiano

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta un marco de referencia lagrangiano fundamentado en los principios de seguimiento objetivo de Sinclair (1994). Este enfoque, basado en el centrado sobre máximos de vorticidad, captura la evolución dinámica de forma más coherente que el seguimiento tradicional por mínimos de presión. Como demostró posteriormente Sinclair (1997), el uso aislado de la presión central o la vorticidad en un único punto presenta severas limitaciones para inferir la intensidad de los impactos de un ciclón. Se define un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ para cada instante t de la trayectoria. Esta técnica de composición permite aislar la señal de mesoescala y extraer los campos horarios de superficie, garantizando la representación física de la extensión espacial de sus brazos frontales.

El análisis se realiza de forma separada para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, permitiendo estratificar los resultados de manera simultánea

por estos dos factores. Para reducir la variabilidad de alta frecuencia inherente a los datos horarios y aislar la condición estructural más representativa de cada fase —evitando la contaminación introducida por los instantes de transición entre regímenes dinámicos adyacentes— se aplica un promediado centrado. Específicamente, para cada ciclón y fase, se seleccionan los registros horarios correspondientes al núcleo temporal de dicha fase —los dos o tres pasos centrales según su duración— y se promedian sus campos espaciales. Este criterio garantiza que el campo resultante refleje la condición arquetípica del régimen en cuestión (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón–fase sobre el cual se ejecutarán las técnicas estadísticas subsiguientes.

3.7. Caracterización estadística

3.7.1. Extracción de máximos – densidad de probabilidad (PDF)

A partir del campo promedio por ciclón–fase, se delimita el área de análisis aplicando una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio, centrada en el sistema como se explica en 3.6. Para la extracción de los máximos, y con el objetivo de mitigar el impacto del ruido o anomalías aisladas a escala de punto de grilla, se aplicó un suavizado espacial bidimensional sobre los campos utilizando un filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$) mediante la biblioteca `scipy.ndimage` de Python. Dentro de este radio de influencia continuo y suavizado, se identifica la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés (x_i), ignorando valores fuera del límite espacial, junto con su ubicación en coordenadas relativas al centro, denotada como $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. Este procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m valores máximos empíricos y sus respectivas posiciones espaciales (un par magnitud-ubicación por cada evento).

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas extraídas ($\{x_i\}_{i=1}^m$), se estimó la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante la técnica de estimación de densidad por kernel (KDE). Este procedimiento analítico fue implementado utilizando la clase `gaussian_kde` de la biblioteca `scipy.stats`.

La función estimada $\hat{f}(x)$ se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (3.1)$$

donde h es el parámetro de suavizado o ancho de banda (*bandwidth*), y $K(\cdot)$ representa la función núcleo, y se seleccionó un núcleo gaussiano, expresado como:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right), \quad (3.2)$$

donde el argumento $u = (x - x_i)/h$ representa la distancia estandarizada entre el valor a evaluar (x) y la observación empírica (x_i). Conceptualmente, la función núcleo (K) actúa como un factor de ponderación que toma cada observación individual y distribuye su contribución de probabilidad sobre su entorno inmediato adoptando forma de campana. El parámetro h controla directamente la amplitud de esta distribución local; en este trabajo, la biblioteca de cálculo determinó el valor óptimo de h de forma automática aplicando la regla de estimación de Scott.

La adopción de PDF permite una representación geométrica continua y más analítica de los datos, superando las limitaciones de los histogramas tradicionales. Como señala Węglarczyk (2018), la estimación por núcleos evita el sesgo inherente a la selección del número, ancho y punto de inicio de las clases (*binning*), ya que preserva y utiliza la ubicación exacta de cada observación individual. Este análisis probabilístico permite contrastar la distribución de las curvas para evaluar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes de las variables a lo largo del ciclo de vida del ciclón y cómo difieren según la severidad del sistema y su región de génesis.

3.7.2. Distribución espacial: PDF bidimensional

Para caracterizar la distribución espacial preferencial de la ocurrencia de estos máximos, se utiliza el conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ extraídas en el paso inicial. A partir de estas posiciones, se extiende la formulación probabilística unidimensional definida previamente (Ecuación 3.1) para estimar un campo continuo de densidad espacial mediante un PDF bidimensional (PDFe), calculado como el promedio de núcleos centrados en cada máximo:

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (3.3)$$

donde $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$ es una posición genérica dentro del dominio centrado y h es el parámetro de suavizado espacial. En este trabajo también se adopta un núcleo gaussiano bidimensional:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (3.4)$$

El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad relativa que indica, para cada posición dentro del dominio centrado, la tendencia espacial a encontrar el máximo de la variable. Desde el punto de vista metodológico, la implementación de un PDF bidimensional presenta ventajas sustanciales frente a los métodos discretos de conteo; de acuerdo con Węglarczyk (2018), este enfoque elimina por completo la necesidad subjetiva de definir el tamaño y la orientación geométrica de las celdas. Esta técnica de suavizado continuo resulta idónea para mapear de forma objetiva asimetrías en la distribución espacial de los impactos. En este sentido, Gramcianinov et al. (2022) demostraron la relevancia de analizar la ubicación relativa de los extremos en un marco de referencia centrado en el sistema, evidenciando que los impactos más severos tienden a confinarse en sectores preferenciales (como el oeste y noroeste en el Atlántico Sur) y que esta configuración espacial asimétrica varía fuertemente con la fase del ciclo de vida del ciclón.

3.7.3. Funciones ortogonales empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad en la estructura de los ciclones dentro del marco centrado, se aplica un análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF). Aunque tradicionalmente esta técnica se aplica a campos de variación suave, investigaciones recientes como la de ? han demostrado la viabilidad y robustez de modelos basados en funciones ortogonales para extraer patrones espaciales y su evolución temporal en datos de precipitación (en Corea del Sur). Este análisis se realiza de manera separada para cada variable (V10, precipitación), región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, utilizando el conjunto de m campos promedio por ciclón–fase.

Previo al análisis, a cada campo se le resta la media de la Población Global del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales. Matemáticamente, si $X(\tau, \mathbf{s})$ representa el campo de la variable para el ciclón τ (con $\tau = 1, 2, \dots, m$) en la

posición espacial relativa $\mathbf{s} = (x, y)$, el campo de anomalías $X'(\tau, \mathbf{s})$ se define como:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}) \quad (3.5)$$

A partir de esta matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización permite descomponer el campo original en una suma lineal de K modos ortogonales espaciales (EOF_k) y sus correspondientes amplitudes o componentes principales (PC_k):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K PC_k(\tau) \cdot EOF_k(\mathbf{s}) \quad (3.6)$$

Cabe destacar que no se aplica una remoción de tendencia temporal (*detrend*) a la secuencia de eventos. Dado que el eje muestral está constituido por un índice de eventos discretos separados por intervalos de tiempo irregulares a lo largo del período 1979–2020, la aplicación de un ajuste lineal cronológico estándar asumiría erróneamente un espaciado temporal constante. Adicionalmente, desde un punto de vista físico, el objetivo metodológico es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica asociadas a las distintas fases del ciclón, por lo que aislar o eliminar las tendencias climáticas de muy baja frecuencia escapa al diseño fundamental de este análisis.

Este método, adaptado al dominio lagrangiano, permite aislar y comparar las estructuras espaciales más recurrentes o típicas asociadas a los ciclones en cada contexto (región/fase), siguiendo la lógica de análisis de patrones aplicada en estudios sinópticos (Vera et al., 2002).

3.7.4. Significancia espacial: *Bootstrap-t*

Para aislar las señales físicas del ruido estocástico y evaluar la robustez de los patrones espaciales (autovectores) derivados del análisis EOF, se implementó el método de remuestreo no paramétrico *Bootstrap-t*, desarrollado originalmente por Efron y Tibshirani (1993). Siguiendo la metodología expuesta por Hesterberg (2015) su correcta aplicación en este enfoque resulta óptimo para corregir dinámicamente la asimetría inherente a las distribuciones de precipitación y viento. Se generaron $R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantiza que el error de Monte Carlo sea insignificante al estimar las colas de la distribución.

Para cada iteración b , se recalculó el análisis EOF y se obtuvo el estadístico casi pivotal t_b^* :

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{SE_b^*} \quad (3.7)$$

donde $\hat{\theta}$ representa la carga espacial original, $\hat{\theta}_b^*$ su estimación en la submuestra y SE_b^* su error estándar estimado.

Los intervalos de confianza al 95 % se calcularon invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ (con $\alpha = 0,05$) de la distribución de t^* :

$$(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2}SE, \hat{\theta} - q_{\alpha/2}SE) \quad (3.8)$$

Los puntos de grilla se consideraron estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluía el cero. Todo el procesamiento estadístico y la descomposición matricial se ejecutaron en el entorno computacional Python. Para la gestión de los datos multidimensionales se empleó la biblioteca `xarray` (Hoyer y Joseph, 2017), mientras que la extracción de los modos espaciales y la evaluación de su significancia mediante *bootstrapping* se implementaron utilizando `xeofs` (Rieger y Levang, 2024).

3.7.5. Análisis de las Componentes Principales

Además de la descomposición espacial tradicional de los campos mediante Funciones Ortogonales Empíricas (EOF), se realizó un análisis de las propiedades estadísticas de las Componentes Principales (PC) asociadas a cada modo. Este análisis permite caracterizar la variabilidad y conexiones físicas entre la estructura espacial en superficie y la dinámica de los ciclones. La PC1, que representa la amplitud temporal del modo dominante de variabilidad espacial, fue caracterizada mediante métricas descriptivas de su distribución de probabilidad. Dado que la PC1 captura la proyección de cada ciclón sobre el patrón estructural más recurrente de la región, su análisis estadístico permite inferir propiedades de la Población Global que no son evidentes desde el patrón espacial.

Se calcularon los siguientes estadísticos para la serie de PC1 de cada variable, región y fase: La asimetría (skewness, γ_1) se calculó como:

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3 \quad (3.9)$$

donde m es el tamaño muestral, $\overline{PC_1}$ es la media de la serie y σ_{PC_1} su desviación estándar. La asimetría positiva indica una cola derecha extendida, es decir, una subpoblación de

ciclones con amplitud anormalmente alta en el modo dominante; asimetría negativa indica el patrón inverso.

La curtosis (γ_2) se obtuvo mediante:

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3 \quad (3.10)$$

valores positivos (leptocurtosis) indican distribuciones con colas pesadas y concentración central pronunciada, sugiriendo que los ciclones se ajustan estrechamente al patrón arquetípico de una subpoblación de sistemas con estructuras intensas o atípicas respecto al patrón dominante; valores negativos (platicurtosis) indican que los eventos extremos son menos frecuentes y la población de ciclones presenta mayor homogeneidad estructural, con la mayoría de los sistemas agrupándose cerca del comportamiento medio.

3.7.6. Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón

Para establecer la conexión física entre la estructura de los campos de superficie y la intensidad sinóptica del sistema, se evaluó la correlación entre la PC1 de cada variable (precipitación y viento) y el mínimo de vorticidad relativa a 850 hPa alcanzado por cada ciclón durante su ciclo de vida (ζ_{850}^{min}).

La correlación de Pearson se calculó como:

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}} \quad (3.11)$$

Esta relación permite responder si el modo dominante de variabilidad espacial se intensifica sistemáticamente con la profundidad del vórtice ciclónico, o si por el contrario la estructura de precipitación y viento responde a forzantes adicionales independientes de la intensidad del centro del ciclón. Una correlación significativa y negativa (dado que ζ_{850}^{min} es negativa en el Hemisferio Sur) indicaría que los ciclones más intensos presentan mayor proyección sobre el patrón estructural dominante; una correlación débil sugeriría que la organización espacial de los impactos está modulada por factores locales (orografía, inestabilidad convectiva, interacción con frentes preexistentes) y que no necesariamente escalan linealmente con la vorticidad del núcleo.

3.7.7. Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento

Para evaluar si los patrones espaciales dominantes de precipitación y viento varían conjuntamente o responden a dinámicas independientes, se calculó la correlación entre las PC1 de ambas variables dentro de cada región y fase evolutiva:

$$\rho = \text{corr}(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}) \quad (3.12)$$

Esta correlación cuantifica el grado de acoplamiento entre la variabilidad estructural de ambos campos. Valores cercanos a +1 indican que los extremos de precipitación y viento se organizan espacialmente de manera coherente (eventos compuestos bien estructurados); valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de precipitación está controlada por otros procesos locales (convección, orografía) independientes de la configuración del campo de viento a escala sinóptica.

3.7.8. EOF combinado (multivariado) precipitación–viento

Para evaluar la covariabilidad espacial entre los campos de precipitación y viento, se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). Dado que estas variables poseen unidades físicas y rangos de varianza dispares (mm/h vs. m/s), es un requisito metodológico fue estandarizar las series antes de su integración para evitar que la variable con mayor magnitud numérica domine los modos resultantes (Wilks, 2019).

El procedimiento analítico consta de tres pasos fundamentales:

- (i) Calcular las anomalías de cada campo respecto a su media de la Población Global.
- (ii) Normalizar dichas anomalías dividiéndolas por la desviación estándar espacialmente promediada de cada variable, asegurando un peso equiparable en la matriz de covarianza combinada. Esto con el fin de preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo físico, este factor se define como un escalar global único. Matemáticamente, el campo estandarizado $Z_V(\tau, \mathbf{s})$ para la variable V en el ciclón τ se obtiene como:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\frac{1}{A} \int_A \sigma_V(\mathbf{s}) d\mathbf{s}} \quad (3.13)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s})$ es la desviación estándar temporal en el punto $\mathbf{s}$, y A es el área total del dominio.

(iii) Concatenar espacialmente los campos estandarizados para formar un vector de estado combinado o ampliado, siguiendo el esquema de análisis de patrones acoplados descrito por Bretherton et al. (1992):

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)] \quad (3.14)$$

El análisis EOF aplicado a esta matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ permite obtener los modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema, siguiendo la base matemática de descomposición multivariada para eventos compuestos validada por Liang et al. (2018). La aplicación de esta técnica es instrumental para responder a interrogantes recientes planteadas por Sinclair y Catto (2023), permitiendo revelar si los núcleos de precipitación intensa se co-ubican sistemáticamente con los gradientes de viento más fuertes y cómo esta coherencia estructural evoluciona a lo largo del ciclo de vida.

3.7.9. Prototipos conceptuales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolló un procedimiento de síntesis visual que integra, en una representación compuesta única por región y fase evolutiva, cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis previos: la distribución espacial de probabilidad de los máximos de cada variable (PDFe, Sección 3.7.2) y el patrón espacial dominante de variabilidad estructural conjunta de las variables (EOF multivariado, Sección 3.7.8). En este análisis, el procedimiento se realiza para cada combinación región–fase, tanto para la Población Global y la muestra del subconjunto de ciclones intensos (p90), preservando así la representatividad de los patrones obtenidos.

3.7.9.1. Superposición de capas estadísticas

Cada prototipo está compuesto por cuatro capas estadísticas superpuestas en un único panel de coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, centrado en el núcleo del ciclón dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio definido en la Sección 3.7.1. Las cuatro capas son:

Capa 1 y 2 — Isolíneas del PDFe de ubicación de máximos (precipitación y viento). A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ calculada según la Ecuación 3.3 para cada variable, se extrajeron dos niveles de contorno correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la distribución acumulada de la densidad. El procedimiento de cálculo de estos niveles consiste

en ordenar todos los valores de la superficie de densidad de menor a mayor, calcular la probabilidad acumulada normalizada sobre ese vector ordenado, e identificar el valor de densidad $\hat{f}^*$ que corresponde a la fracción de probabilidad deseada. Formalmente:

$$\hat{f}_q^* = \hat{f}_{(k)}, \quad \text{donde } k = \min \left\{ j : \frac{\sum_{i=1}^j \hat{f}_{(i)}}{\sum_{i=1}^m \hat{f}_{(i)}} \geq q \right\}, \quad (3.15)$$

siendo $\hat{f}_{(i)}$ los valores de la densidad ordenados ascendentemente y q la fracción acumulada deseada ($q = 0,75$ o $q = 0,90$). La isolínea correspondiente al percentil 75 delimita la región que concentra el 75 % de la masa de probabilidad acumulada de la densidad, y por tanto encierra un área más extensa; la del percentil 90 encierra el núcleo más denso de ocurrencia de máximos, representando la zona de mayor concentración espacial de los valores extremos.

Adicionalmente, sobre cada superficie PDFe se identifica la coordenada modal $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$, definida como la posición del pico máximo de densidad:

$$(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}}) = \arg \max_{(\Delta x, \Delta y)} \hat{f}(\Delta x, \Delta y), \quad (3.16)$$

y se señala en el panel mediante un marcador estelar. Esta coordenada representa la ubicación relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable analizada.

Capa 3 y 4 — Isolíneas del loading espacial del MEOF₁ (precipitación y viento). Sobre el mismo panel se superponen las isolíneas de los *loadings* espaciales por variable del primer modo del análisis EOF multivariado (MEOF₁) descrito en la Sección 3.7.8. Dado que el vector de estado combinado $\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]$ concatena ambas variables en un único autovector (Ecuación 3.14), el MEOF₁ produce simultáneamente un *loading* espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta. Son estos dos sub-patronos acoplados los que se grafican en el prototipo, preservando la coherencia espacial entre ambas variables impuesta por la descomposición multivariada y garantizando que las estructuras visualizadas reflejen el modo de variabilidad que maximiza simultáneamente la varianza conjunta de precipitación y viento.

A partir del campo de cada *loading* espacial (EOF_{1,P} y EOF_{1,W}), se extraen dos con-

juntos de niveles de contorno mediante percentiles aplicados separadamente sobre los valores positivos y negativos del autovector: los percentiles 33 y 66 de los valores positivos (representados con línea sólida) y los percentiles 33 y 66 del valor absoluto de los valores negativos (representados con línea discontinua), aplicando previamente un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$). Esta estrategia de umbralización relativa garantiza que los contornos reflejen la estructura interna del patrón dominante de covariabilidad independientemente de la magnitud absoluta del *loading*, haciendo comparables los patrones entre distintas combinaciones región–fase. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende a presentar anomalías positivas respecto a la media climatológica del ensamble cuando el modo dominante se activa; las regiones de carga negativa indican supresión relativa de la variable en ese mismo contexto dinámico.

3.7.9.2. Estructura de la figura de prototipos

El resultado es una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas) donde cada panel integra simultáneamente las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación (contornos en azul), PDFe de viento (contornos en rojo), EOF_{1,P} de precipitación (isolíneas en verde) y EOF_{1,W} de viento (isolíneas en naranja). La superposición de estas cuatro capas en el espacio lagrangiano centrado en el ciclón permite identificar visualmente el grado de acoplamiento espacial entre la variabilidad estructural dominante multivariada (MEOF) y la distribución de probabilidad de los máximos (PDFe): una alta coincidencia espacial entre el núcleo del PDFe y la región de carga positiva del EOF indica que el patrón dominante de variabilidad está directamente asociado a la ocurrencia de los valores extremos, mientras que un desacoplamiento entre ambas capas señala la existencia de procesos locales o asimetrías frontales que organizan los impactos en sectores distintos al patrón modal. La coordenada de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica explícitamente el desplazamiento preferencial de los máximos respecto al centro del vórtice ciclónico. Esta síntesis constituye la representación más compacta y completa de la huella de severidad de los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, integrando en un único diagrama las dimensiones espacial, probabilística y modal de los campos de precipitación y viento en superficie.

Viento a 10 metros

4.1. Fundamentos y estructura del análisis

El viento en superficie de los ciclones extratropicales es de interés como agente de impacto sobre actividades marítimas, infraestructura costera y sistemas ecológicos terrestres (Gramscianinov et al., 2022). La urgencia de caracterizar estos impactos se alinea con las proyecciones del IPCC (Masson-Delmotte y Zhai, 2022). La vulnerabilidad estructural ante estos sistemas ha sido recientemente expuesta por Bartolomei et al. (2024), quienes documentan la letalidad y los severos daños causados por ciclones invernales en el sur de Brasil. Además, modelaciones climáticas de alta resolución proyectan que el calentamiento global intensificará específicamente el sector cálido de estos ciclones, incrementando significativamente los vientos y la precipitación en sus etapas de desarrollo (Gentile et al., 2025). A diferencia de variables sinópticas como la vorticidad relativa o la presión al nivel del mar, que caracterizan la dinámica interna del vórtice, el campo de viento a 10 metros integra forzantes de múltiples escalas — desde procesos baroclínicos de sistema sinóptico hasta fenómenos mesoescalares como chorros de bajo nivel, descargas descendientes y seclusiones térmicas. Esta naturaleza multi-escalar hace que la caracterización estadística del viento superficial resulte particularmente desafiante: la población de ciclones abarca desde sistemas débiles y someros, cuyos campos de viento responden predominantemente al flujo de fondo, hasta vórtices intensos que desarrollan organizaciones asimétricas complejas con núcleos de velocidad extremos localizados en sectores específicos del cuadrante.

El presente capítulo busca establecer la arquitectura espacial del viento máximo a 10 metros durante el ciclo de vida de los ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental y límite con Sudamérica. Específicamente, se busca: (i) cuantificar la evolución de las

distribuciones de magnitud del viento según la intensidad dinámica del sistema y su región de génesis; (ii) determinar la localización espacial preferencial de los máximos de viento en un sistema de coordenadas relativo al centro del ciclón; y (iii) descomponer la estructura espacial de la variabilidad del viento para identificar patrones dominantes y su evolución estadística durante las fases.

El análisis se estructura siguiendo una progresión que va desde la descripción estadística hacia el intento de comprensión dinámica. La Sección 4.2 examina las funciones de densidad de probabilidad (PDF) de las magnitudes máximas, estableciendo diferencias fundamentales entre ciclones ordinarios e intensos (percentil 90 de vorticidad relativa en 850 hPa). Las Secciones 4.3.1 y 4.3.2 analizan la distribución de probabilidad espacial bidimensional (PDFe) de estos máximos mediante estimaciones de densidad kernel (KDE), contrastando la dispersión característica de la población general contra la organización asimétrica hiperconcentrada observada en sistemas severos. Finalmente, las Secciones 4.4.1 a 4.5 emplean funciones ortogonales empíricas (EOF) para descomponer la estructura modal de la variabilidad del viento.

Los hallazgos de este capítulo se complementarán el análisis posterior del campo de precipitación (Capítulo 5), donde se explorará la hipótesis de que la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación no necesariamente coinciden, respondiendo a mecanismos físicos diferenciados dentro de la arquitectura del ciclón.

4.2. Distribución de magnitudes (PDF)

La Figura 4.1 presenta las funciones de densidad de probabilidad que describen la distribución estadística de los máximos de viento en superficie a 10 metros. Estos valores fueron extraídos sistemáticamente del dominio lagrangiano como se explica en 3.7.1. Este enfoque es consistente con metodologías previas aplicadas en el Atlántico Sudoccidental, como el de Cardoso et al. (2022), y responde a la evolución física del sistema; como demostró Simmonds (2000), el radio de los ciclones en superficie tiende a incrementarse sistemáticamente a medida que evolucionan hacia la madurez en ambos hemisferios. Además, esta gran extensión es crítica para capturar la forzante sobre el océano; Sasaki et al. (2021) han resaltado el papel fundamental de estos ciclones en la variabilidad intraestacional de las olas en el Atlántico Sur occidental, donde la configuración del viento en superficie deter-

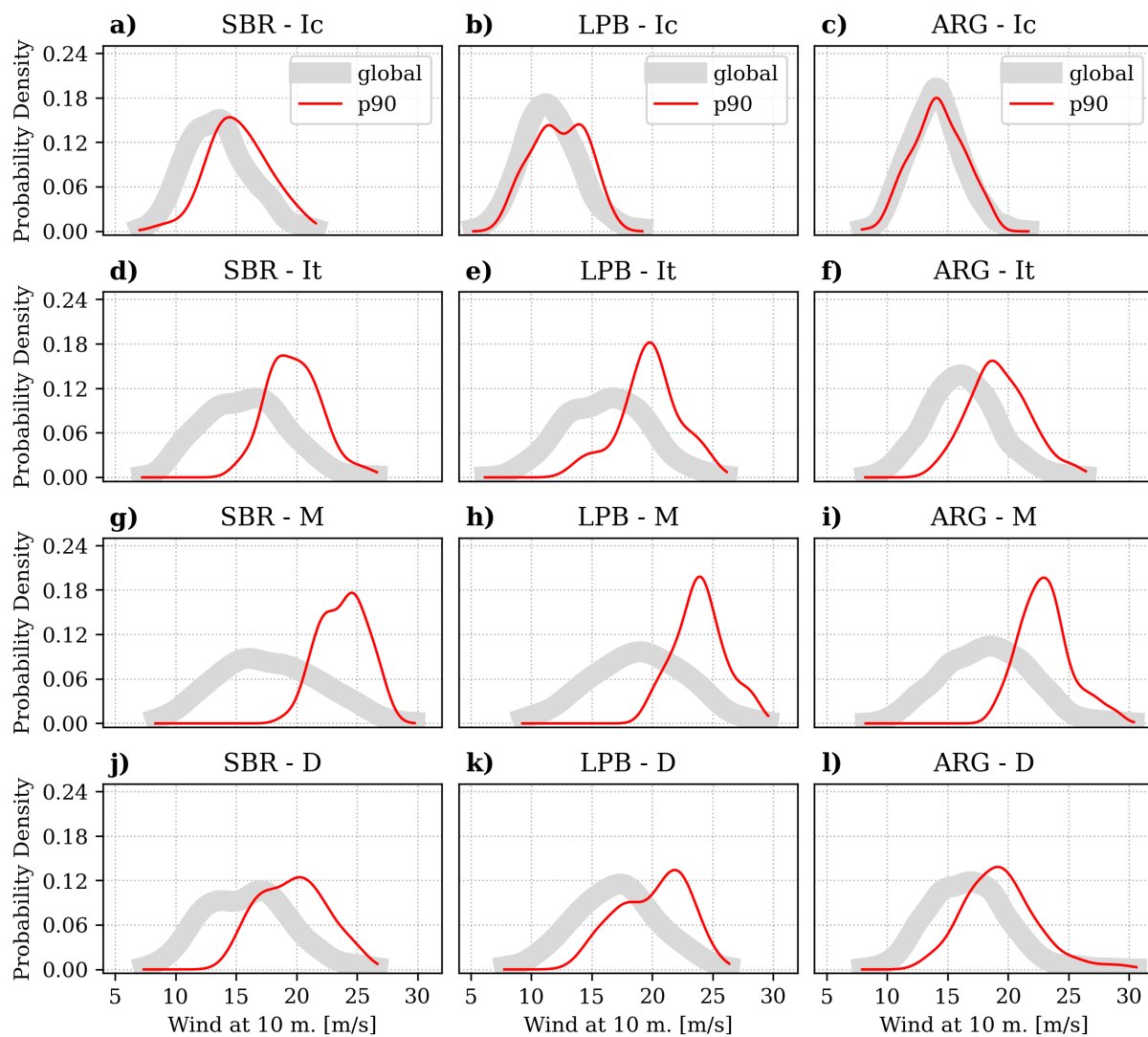


Figure 4.1: Funciones de densidad de probabilidad (PDF) para las magnitudes máximas de viento a 10 metros. Las columnas indican la región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas la evolución a través de las fases del ciclo de vida (Ic, It, M, D). Se contrasta la población global (referencia, sombreado gris) con los subconjuntos definidos por percentiles de los máximos de vorticidad relativa en 850 hPa alcanzados en su ciclo vital: p_{90} (sistemas intensos, línea roja).

mina la transferencia de energía hacia el estado del mar. Por tanto, el dominio adoptado permite integrar de forma robusta tanto el núcleo del sistema como los vientos asociados. La muestra se encuentra estratificada por región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y su evolución se evalúa transversalmente a lo largo de las cuatro fases de desarrollo (Ic, It, M, D). El análisis contrasta la Población Global de referencia contra el subconjunto de sistemas intensos ($p90$).

Durante la fase incipiente (Ic; paneles a, b y c), tanto la Población Global como el subconjunto $p90$ presentan distribuciones unimodales estrechas parcialmente superpuesta, con frecuencias máximas concentradas en el rango de 10 a 17 m/s. A medida que los sistemas evolucionan independientemente hacia las fases de intensificación (It; paneles d, e y f) y madurez (M; paneles g, h e i), se hace evidente la divergencia entre los grupos: la curva del subconjunto $p90$ se desplaza drásticamente hacia la derecha, alcanzando en la fase M un pico modal en el rango de 20 a 22 m/s y colas extendiéndose hasta los 30 m/s, mientras que la Población Global mantiene su máximo alrededor de los 12-15 m/s con una distribución más estrecha y simétrica. Regionalmente, en la etapa de madurez de SBR (g), el $p90$ exhibe un pico de densidad (~ 0.18) y acotado en altas velocidades; LPB (h) presenta igualmente un desplazamiento hacia velocidades mayores, aunque con un pico más bajo y distribución más extendida (~ 0.07), mientras que ARG (i) muestra la distribución más ancha y aplanada de las tres regiones, evidenciando una mayor heterogeneidad en la intensidad de sus sistemas. Finalmente, en la fase de decaimiento (D; paneles j, k y l), las curvas del subconjunto $p90$ retroceden levemente hacia magnitudes menores y aumentan su dispersión, preservando no obstante una separación inconfundible respecto a los sistemas más débiles.

La máxima separación de las distribuciones en la fase de madurez refleja el momento en que los ciclones intensos ($p90$) expresan su pleno potencial dinámico, alcanzando su mínimo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa y maximizando el gradiente horizontal de presión superficial. La marcada diferencia respecto a la Población Global evidencia que estos vórtices poseen, desde su génesis, un entorno o forzante más inestable que culmina en campos de viento sustancialmente más severos que el desarrollo estándar de la climatología media.

Las variaciones interregionales reflejan distintos forzamientos físicos predominantes. Tal como sostiene Gramcianinov et al. (2024), los sistemas en las regiones SBR y LPB

alcanzan intensidades de viento más extremas debido a la fuerte influencia de procesos termodinámicos en niveles bajos —como la advección cálida y la convergencia de humedad de origen oceánico y continental—, factores que los modelos de alta resolución logran representar con mayor fidelidad. Esta dependencia termodinámica se ilustra en el análisis del ciclón Raoni realizado por Reboita et al. (2022), donde se evidenció que los flujos turbulentos de calor sensible y latente desde el océano, junto con el transporte de humedad continental por vientos, fueron decisivos para fortalecer el sistema y organizar la convección.

Este aspecto termodinámico es analizado por Russo et al. (2025), quienes sostienen que, si bien la ciclogénesis inicial depende frecuentemente de procesos dinámicos de niveles altos, la inyección masiva de humedad y flujos de calor latente resulta fundamental durante las fases de intensificación y madurez.

Mientras tanto, en ARG, la dinámica baroclínica clásica del frente polar y la perturbación topográfica de los Andes generan respuestas cinemáticas más variables y distribuciones más aplanadas. De acuerdo con Gan y Rao (1994), la cordillera induce severas distorsiones espaciales en el flujo de niveles bajos, mientras que Vera et al. (2002) detallan la profunda modificación en la estructura tridimensional de las ondas al cruzar el relieve andino. Esta modulación orográfica explica la mayor heterogeneidad e irregularidad geométrica en el campo de vientos superficiales para los sistemas generados en esta región.

La cuantificación de estas distribuciones permite comparar objetivamente cómo evolucionan las magnitudes más probables y la extensión de los valores entre ciclones de distinta génesis. Al confirmar que los ciclones clasificados dinámicamente como intensos p_{90} se separan sistemáticamente de la población a medida que maduran, se valida la pertinencia de la clasificación basada en vorticidad. En la fase de madurez, el subgrupo p_{90} desplaza su mayor probabilidad hacia los 23 m/s, lo que representa un incremento de aproximadamente el 50 % en la intensidad del viento de la población global. Las colas en las distribuciones p_{90} alcanzan magnitudes críticas de hasta 30 m/s. Este corrimiento coincide con los registros documentados por Padilha Reinke et al. (2026) y Gramscianinov et al. (2020) para los eventos severos del Atlántico Sur. Padilha Reinke et al. (2026) reportan una intensidad media de viento a 10 metros de 70.0 km/h (≈ 19.4 m/s), con un umbral para eventos intensos p_{90} de 84.4 km/h (≈ 23.4 m/s) y magnitudes extremas que alcanzan hasta 113.21 km/h (≈ 31.4 m/s) en las colas de la distribución. Estos rangos son consistentes con lo documentado por Gramscianinov et al. (2020), quienes reportan, para el invierno austral (JJA),

velocidades máximas medias de entre 21.2 ± 4.8 m/s y 23.4 ± 4.8 m/s, con valores del percentil 90 de entre 27.3 y 30.2 m/s y del percentil 95 de hasta 32.1 m/s en bases de datos de alta resolución como CFSR/CFSv2. Desde una perspectiva analítica, lo observado en el Hemisferio Norte por Cornér et al. (2025), quienes emplean un método de clasificación de ciclones distinto, se identifica que el grupo de los ciclones más débiles presenta una moda en la velocidad del viento a 10 metros de 12.5 m/s, en contraste, ciclones más intensos alcanzan los 22.5 m/s. Las colas en las distribuciones de este subconjunto p_{90} alcanzan magnitudes críticas de hasta 32 m/s

Como subraya Gramscianinov et al. (2022), identificar tempranamente sistemas intensos resulta indispensable, ya que estos vientos anómalos son los forzantes para eventos asociados que suponen un riesgo directo para las regiones costeras y marítimas.

4.3. Distribución espacial de máximos (PDFe)

4.3.1. Población Global

La Figura 4.2 presenta el campo de densidad espacial sobre el dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$ previamente definido. A nivel global, la distribución se caracteriza por ser amplia, difusa y con gradientes de probabilidad suaves. En las fases iniciales (Ic; paneles a, b y c), las zonas de máxima densidad abarcan áreas extensas que no definen una estructura simétrica alrededor del centro del ciclón. Esta falta de organización inicial es consistente con la alta variabilidad en la intensidad de los sistemas descrita por Reboita et al. (2010), quien destaca una abundante ocurrencia de ciclones que inician con una estructura débil o somera. En fases tempranas, estos sistemas suelen presentar circulaciones asimétricas, coincidiendo con Gozzo et al. (2017) sobre la dificultad de estos vórtices para organizar una circulación cerrada.

A medida que los sistemas avanzan hacia la madurez (M; paneles g, h e i), se observa una leve preferencia de localización en el cuadrante noroeste, manteniendo diferencias posicionales entre regiones. Como sugiere Dos Santos et al. (2023), esta evolución espacial asimétrica está ligada a las zonas baroclínicas, donde los máximos gradientes térmicos horizontales interactúan con los chorros en la alta troposfera. En esta etapa, la densidad máxima en ARG (i) alcanza valores de $\approx 19\text{--}21 \times 10^{-4}$, mientras que SBR (g) y LPB (h) alcanzan mayor densidad en áreas más restringidas, indicando un foco más recurrente para

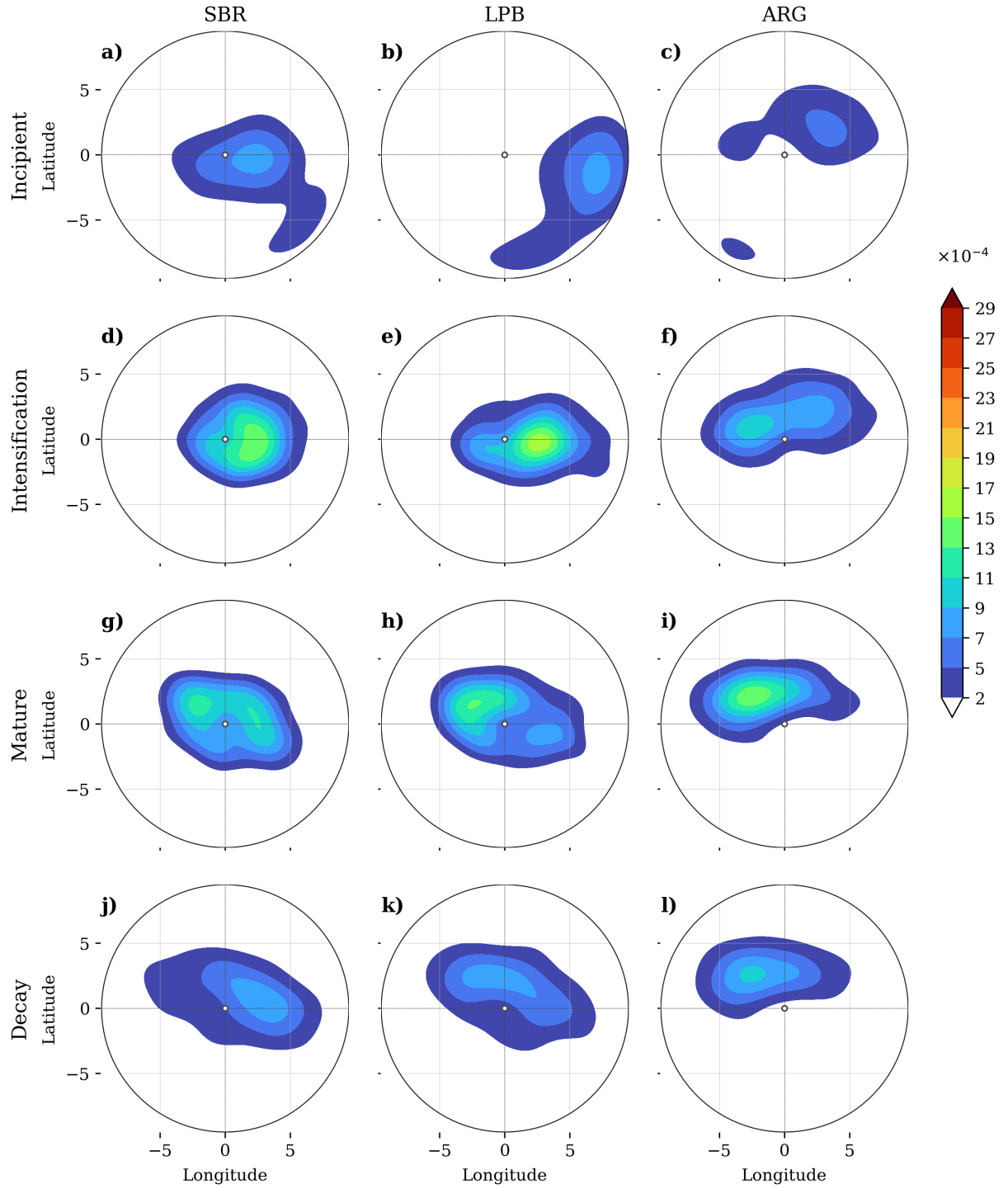


Figure 4.2: Estimación de densidad espacial bidimensional de la ubicación de los máximos de magnitud de viento a 10 metros para la Población Global. Las columnas separan las regiones de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas indican las fases evolutivas (Ic, It, M, D). El dominio lagrangiano está centrado en el ciclón $(0^\circ, 0^\circ)$.

la localización de vientos máximos. Este contraste regional responde a forzantes distintos: mientras que los sistemas en ARG están modulados principalmente por la advección térmica, la mayor concentración en SBR y LPB se favorece por la advección de aire cálido y húmedo junto al desarrollo de bajas orográficas en etapas iniciales (Gramscianinov et al., 2019; Cardoso et al., 2022). Esta alta dispersión espacial es inherente al uso de un catálogo masivo donde los sistemas varían desde configuraciones débiles hasta atípicas. Como señala Sinclair (1994), los métodos de identificación basados en vorticidad capturan un espectro amplio que incluye numerosos ciclones débiles, móviles y de menor duración. Físicamente, cuando la interacción baroclínica es débil, el flujo sinóptico de niveles medios o altos domina la circulación y el sistema es gobernado por anomalías en la alta troposfera que no logran consolidar un acoplamiento profundo, modificando la ubicación del viento máximo en función de gradientes de presión transitorios (Hoskins y Hodges, 2005).

La caracterización de esta dispersión demuestra que, en la población general, el máximo de viento puede ocurrir en un radio muy amplio y variable. Esta heterogeneidad justifica metodológicamente la estratificación por intensidad, respaldada por Cornér et al. (2025) y Eisenstein et al. (2023), quienes destacan que la diversidad de estos sistemas exige clasificarlos para aislar los eventos severos. Aunque esta estratificación es habitual en el Hemisferio Norte, su aplicación sistemática en el Hemisferio Sur permanece como necesidad crítica. El contraste contra esta línea base revela inmediatamente la organización geométrica de los sistemas intensos, cuya arquitectura espacial se examina a continuación.

4.3.2. Subconjunto de ciclones intensos $p90$

Al contrastar esta línea base contra el subconjunto de sistemas intensos ($p90$), la reorganización espacial resulta drástica. La Figura 4.3 revela que la arquitectura de los vientos máximos deja de ser difusa para configurar un núcleo de alta densidad marcadamente concentrado en el cuadrante noroeste durante la fase de madurez (M; paneles g, h e i), localizado aproximadamente a -1° a -2° de longitud y entre $+1^\circ$ y $+2^\circ$ de latitud relativa al centro. Las magnitudes de densidad alcanzadas en SBR (g) son particularmente extremas (valores entre 23 y 27×10^{-4} , tonos naranja-rojizos), mientras que LPB (h) alcanza valores de $\approx 23\text{--}25 \times 10^{-4}$, denotando una recurrencia espacial para la localización de los vientos máximos. Por su parte, ARG (i) exhibe igualmente una concentración respecto a la población global, aunque con un núcleo de densidad comparativamente menor y ligera-

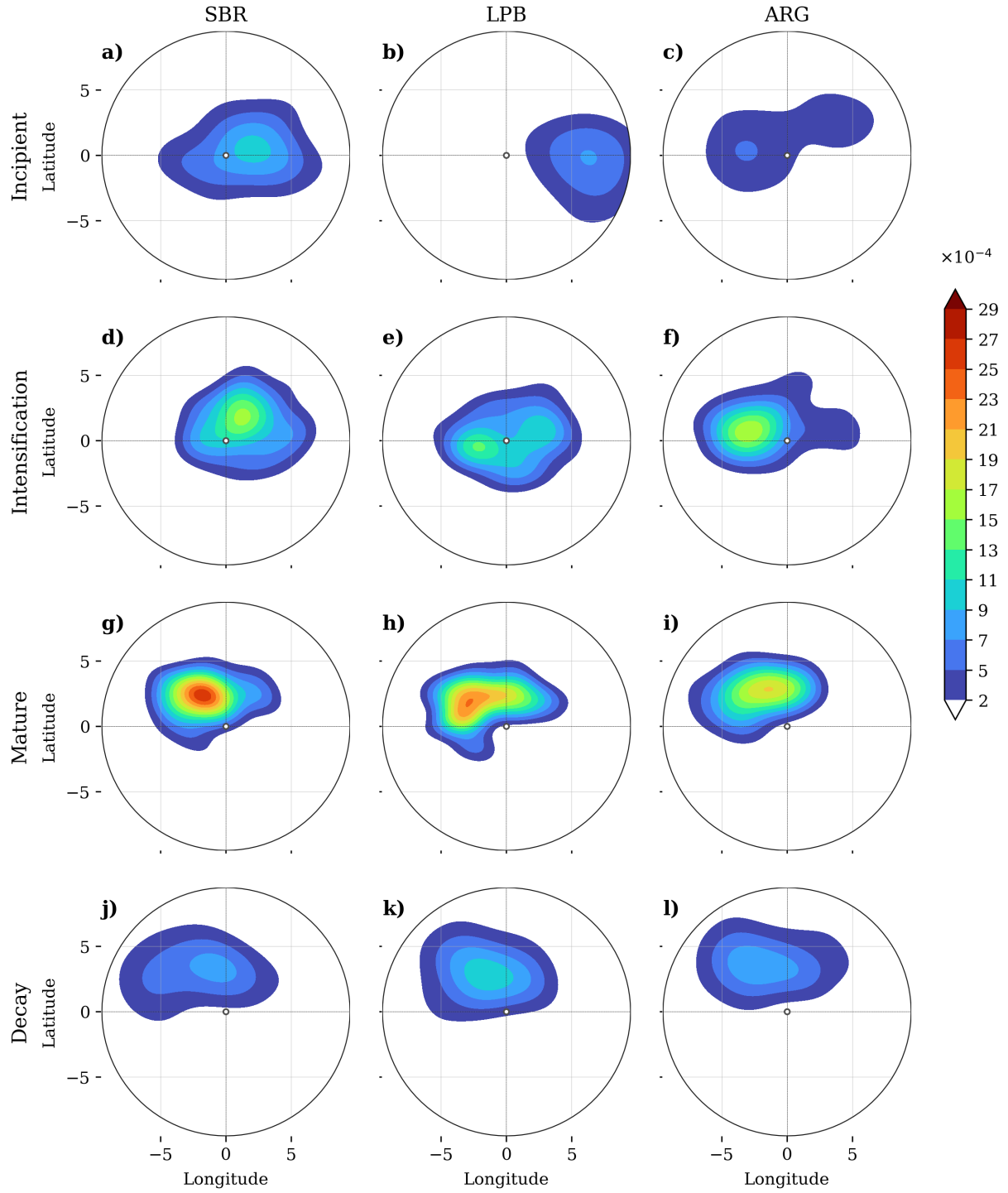


Figure 4.3: Estimación de densidad espacial bidimensional de la ubicación de los máximos de magnitud de viento a 10 metros para el subconjunto de ciclones intensos. El formato, dominio lagrangiano, fases evolutivas y escala de densidad (10^{-4}) son idénticos a los presentados en la Figura 4.2 para permitir la comparación estructural directa de las asimetrías de densidad

mente más disperso. En la fase de decaimiento (D; paneles j, k y l), este núcleo asimétrico se mantiene anclado en el sector noroeste, a diferencia del comportamiento en la población global durante esta etapa.

Esta hiperconcentración en el cuadrante noroeste (Hemisferio Sur) constituye la firma espacial cinemática de los ciclones profundos maduros. Como ha sido documentado para el Hemisferio Norte (cuadrante suroeste) por Clark et al. (2005) y Han y Ullrich (2025), los sistemas extratropicales más intensos empaquetan sus vientos extremos en el sector posterior, asociados específicamente a la zona de fractura frontal y al desarrollo de intensas corrientes en chorro de niveles bajos (*sting jet* o cinta transportadora fría). Esta distinción dinámica es fundamental, ya que como precisan Martínez-Alvarado et al. (2014), los vientos más intensos en la retaguardia del núcleo suelen ser el producto combinado de la cinta transportadora fría (CCB) y los *sting jets* transitorios. Curiosamente, aunque Stanković y Caballero (2025) demuestran que los extremos absolutos de viento en superficie a escala global tienden a ser mayores en los océanos del Hemisferio Norte debido a una mayor baroclinicidad, los valores registrados en las colas de la distribución p_{90} de la región alcanzan valores similares.

Al aplicar el efecto espejo producto de la circulación ciclónica inversa entre hemisferios, la configuración dinámica del sector posterior correspondería espacialmente al cuadrante noroeste. Físicamente, la consolidación de este núcleo extremo responde a procesos de transferencia de cantidad de movimiento: en las inmediaciones del frente frío se desarrollan intensas corrientes descendentes que transportan el momento horizontal de la alta troposfera hacia la capa límite (Son et al., 2024). No obstante, debe considerarse que los datos de reanálisis ERA5 pueden subestimar la intensidad real del viento debido a limitaciones de resolución. Priestley y Catto (2022) han documentado sistemáticamente esta limitación, demostrando que la incapacidad de los modelos globales para resolver de forma explícita las estructuras de mesoescala dentro de la tormenta conduce a una subestimación inherente de las magnitudes extremas. Sumado a esto, como demuestran Gentile y Gray (2023), los chorros de la cinta transportadora fría (CCBb) en ciclones maduros están asociados con capas límite significativamente más profundas, potenciadas por la inestabilidad que genera el aire frío al circular sobre aguas oceánicas relativamente cálidas; esto induce flujos de calor positivos que facilitan una mezcla vertical descendente altamente eficiente de aire de alta velocidad hacia la superficie, manifestándose en la PDFe como un empaquetamiento loca-

lizado a 10 metros, sector donde el CCBb constituye el principal motor de vientos a pesar de que modelos como ERA5 tienden a subestimar sus intensidades en aproximadamente 4.5 m s^{-1}

Las diferencias interregionales observadas en la Figura 4.3 —particularmente la mayor concentración en SBR y LPB respecto a ARG— respaldan este marco dinámico. Por un lado, Reboita et al. (2018) destaca que el Atlántico Sudoccidental es un entorno donde las interacciones diabáticas y los fuertes flujos de calor latente océano-atmósfera fomentan la rápida intensificación de los sistemas. Conectando estos procesos térmicos con una zonificación específica, Gramcianinov et al. (2022) señala que los ciclones originados particularmente en SBR y LPB capitalizan estas condiciones para generar desarrollos de tipo explosivo, empaquetando el momento cinético en un sector espacial muy estrecho. Por el contrario, en ARG, la dinámica baroclínica clásica del frente polar y la perturbación topográfica de los Andes generan estructuras marginalmente más elongadas que dejarán las ubicaciones de los máximos de viento menos concentradas.

La cuantificación de esta concentración demuestra que el grado de severidad de un ciclón predetermina su patrón espacial. Los sistemas intensos originados en el Atlántico Sur concentrarán casi invariablemente sus máximos de viento a 10 metros en un radio y cuadrante particular respecto a su centro. Tal como destaca Dalanhese et al. (2023) para el litoral sudamericano, esta previsibilidad geométrica es una herramienta importante para conocer la espacialidad de las posibles afectaciones que puedan ocurrir durante estos eventos severos.

4.4. Organización estructural: Análisis EOF

4.4.1. Fraccionamiento de varianza

La Figura 4.4 sintetiza el fraccionamiento de la varianza espacial distribuida en los primeros cinco modos ortogonales (EOF1 a EOF5) del campo de viento superficial. Se contrasta el comportamiento de la Población Global de referencia frente a los estratos de distinta intensidad dinámica intrínseca ($p90$) a lo largo de las fases evolutivas.

El análisis revela una divergencia drástica en la distribución de la varianza entre la Población Global y el subconjunto $p90$. En la Población Global, el modo EOF1 ejerce un dominio abrumador, capturando hasta el 57.1 % (LPB) y el 57.4 % (SBR) de la varianza

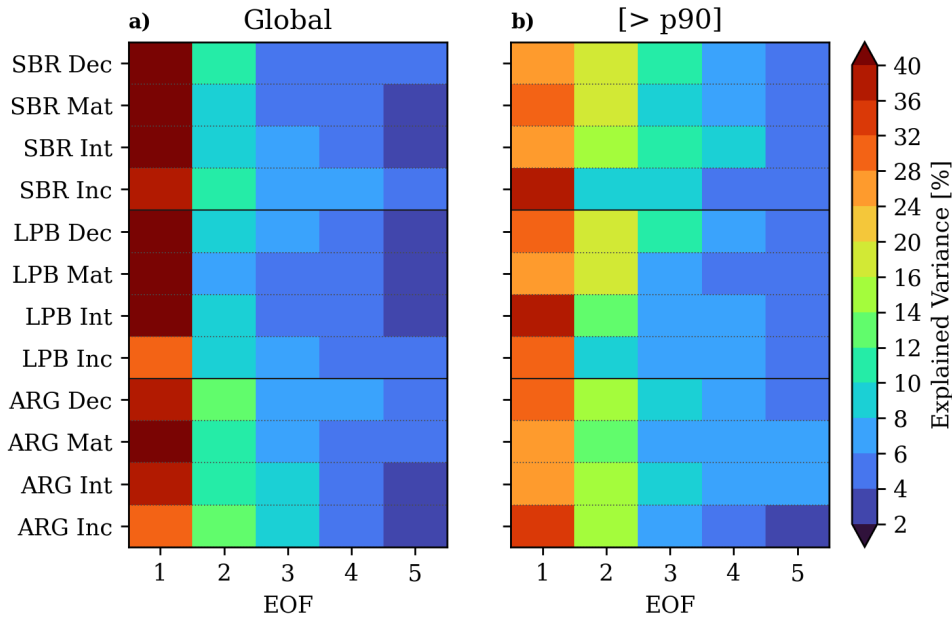


Figure 4.4: Fraccionamiento de la varianza espacial total contenida en los primeros cinco modos dominantes (EOF1 a EOF5) del viento a 10 metros. Se contrasta la distribución de la varianza de la Población Global frente al subconjunto de intensidad $p90$ a lo largo del ciclo de vida para cada región de ciclogénesis.

durante la fase de madurez, que es donde el dominio del EOF1 resulta más pronunciado en estas regiones. Esto genera una caída abrupta entre el primer modo y los modos de orden superior (EOF2 a EOF5), los cuales retienen porciones marginales de varianza explicada, confirmando que en la climatología media la dinámica del viento está gobernada por un patrón espacial dominante. Por el contrario, en el subconjunto $p90$, la concentración de varianza en EOF1 se reduce drásticamente: el EOF1 no logra superar el 37.6% de representatividad, registrando mínimos de hasta 25.4% durante la intensificación en ARG. Consecuentemente, la varianza del $p90$ se reparte y aplanan entre múltiples modos, inflando la importancia relativa de los modos secundarios (EOF2 y EOF3).

La alta concentración de energía en un solo modo (EOF1) para la Población Global corrobora que los ciclones típicos son gobernados por un gradiente de gran escala impuesto por el flujo sinóptico de fondo. Sin embargo, el aplanamiento de la varianza en los eventos $p90$ confirma estadísticamente la fragmentación multiescalar. Tal como establece la teoría matemática de Hannachi et al. (2007), un espectro de autovalores más plano es el indicador de que la energía de un sistema se ha distribuido entre múltiples modos competitivos. Al intensificarse, el vórtice genera perturbaciones internas no lineales: frentes excepcionalmente activos, corrientes en chorro de bajos niveles y seclusiones térmicas. Estas estructuras de

mesoescala compiten entre sí por la energía cinética del campo, obligando a la descomposición matemática a utilizar múltiples dimensiones ortogonales (EOF2-EOF5) para poder reconstruir el caos cinemático del ciclón.

Esta métrica constituye una demostración cuantitativa que la severidad no equivale a un simple escalado lineal de un ciclón ordinario. Concluir que los eventos *p90* requieren múltiples dimensiones espaciales para ser explicados: demuestra que parametrizar vientos destructivos asumiendo los patrones simples de la población media subestimarán sistemáticamente la agresividad, la naturaleza asimétrica y la localización de los máximos.

4.4.2. Patrones espaciales dominantes (EOF1)

4.4.2.1. Población Global

La Figura 4.5 presenta el primer modo de las Funciones Ortogonales Empíricas (EOF1) del campo de viento a 10 metros, obtenido mediante la descomposición de la varianza total espacial sobre el dominio lagrangiano. Tal como se evidenció en el fraccionamiento de energía (Sección 4.4.1), en la Población Global el patrón EOF1 domina ampliamente la varianza del sistema, exhibiendo valores que oscilan entre el 31.9 % y el 57.4 % según la región y fase. Morfológicamente, rige una estructura de gran escala donde las anomalías positivas dominan el cuadrante norte y la periferia del dominio (tonos rojos, +0,01 a +0,02), mientras que una zona de anomalías negativas o neutras se concentra alrededor y al sur del centro del vórtice (tonos blancos-azules claros). La región LPB en intensificación (e) muestra un patrón morfológicamente distinto, con un núcleo anómalo positivo centralizado. Finalmente, en la fase de decaimiento (j, k, l), el dipolo se homogeneiza y adopta una disposición estrictamente zonal en todas las regiones, separando el dominio en una mitad norte negativa y una mitad sur fuertemente positiva.

La presencia de este dipolo norte-sur de gran escala, sumado a su alta varianza explicada, indica que la principal fuente de variabilidad en el viento de los ciclones típicos está dictada por su interacción con el flujo zonal de fondo (los vientos del oeste de latitudes medias) y las fluctuaciones del gradiente latitudinal de temperatura. Como detalla Hanachi et al. (2007), la emergencia de una estructura dipolar dominante (EOF1) constituye la firma matemática que representa el desplazamiento posicional de una corriente. Físicamente, en el Hemisferio Sur, esto se traduce en desplazamientos de la latitud relativa de las

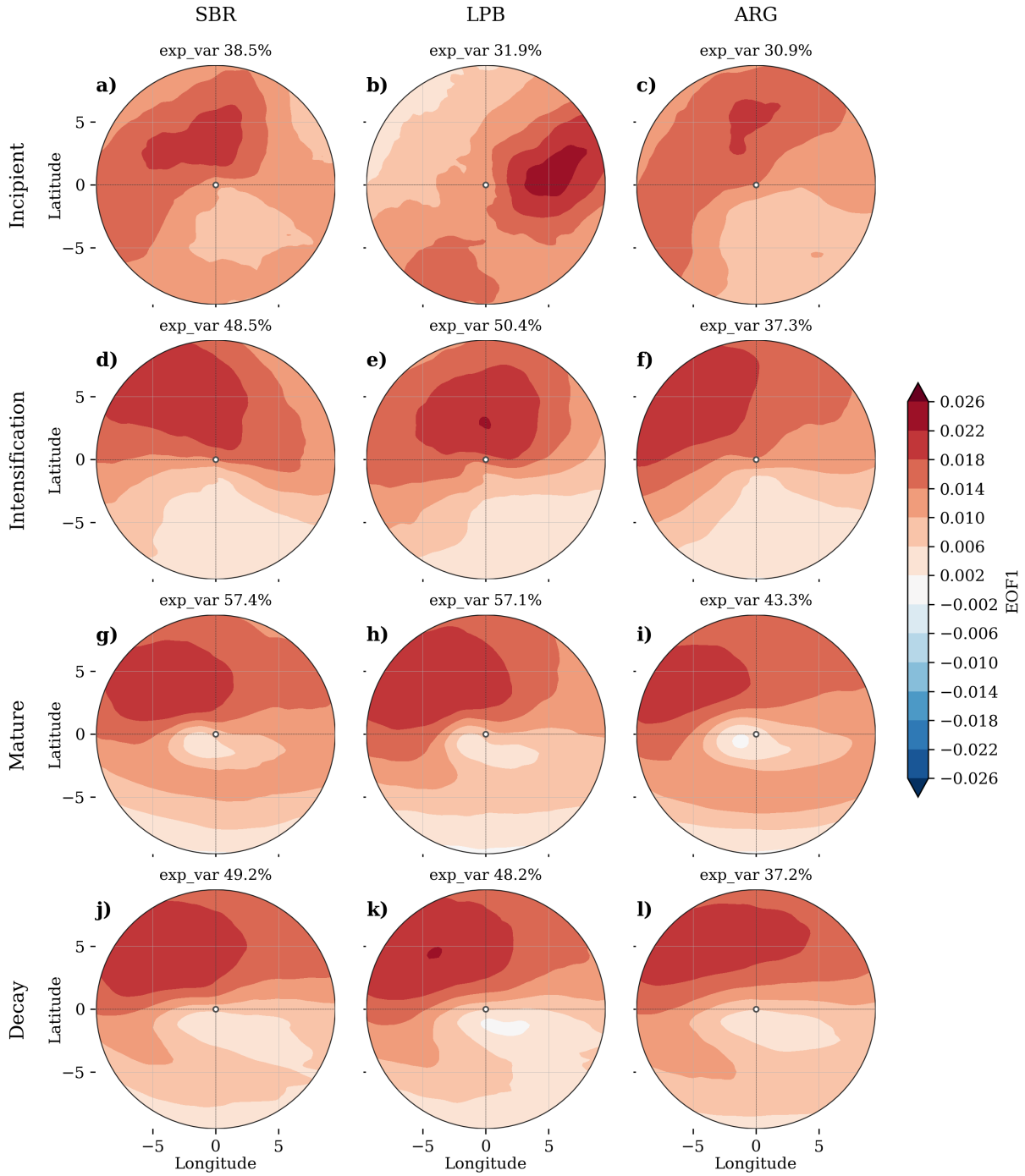


Figure 4.5: Primer modo espacial (EOF1) de la magnitud del viento a 10 metros para la Población Global de referencia. Los paneles (a-c) corresponden a la fase incipiente (Ic) para las regiones SBR, LPB y ARG, respectivamente; (d-f) a la intensificación (It); (g-i) a la madurez (M); y (j-l) al decaimiento (D). El título de cada panel indica el porcentaje de varianza explicada (exp_var) por este modo dominante. Los colores cálidos (fríos) representan anomalías positivas (negativas) de la estructura del viento relativo al centro del ciclón en un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$.

corrientes en chorro en la alta troposfera. De acuerdo con Hoskins y Hodges (2005) y Dos Santos et al. (2023), la evolución estructural de los ciclones ordinarios depende fuertemente de este acoplamiento baroclínico profundo; por lo tanto, las anomalías capturadas por la EOF1 reflejan cómo el sistema expande o contrae su campo de viento en respuesta a la posición del chorro.

El hecho de que las anomalías positivas de este dipolo se concentren marcadamente al sur del centro (tonos rojos en d, f, g, i) responde a la asimetría térmica característica de los sistemas del Atlántico Sur. Tal como describen Sinclair (1997) y Reboita et al. (2010), a medida que los ciclones se intensifican y ganan latitud, el gradiente horizontal de presión tiende a maximizarse en su sector austral debido a la interacción de la circulación ciclónica con los anticiclones migratorios, acelerando los vientos en esa franja. La excepción geométrica observada en la región LPB (e) durante su intensificación respalda esta dependencia de los forzantes físicos: de acuerdo con Gramscianinov et al. (2019), los sistemas en esta zona están fuertemente modulados en sus etapas iniciales por la influencia de la baja orográfica, lo que genera una varianza del viento anclada a forzantes topográficos centralizados, retrasando temporalmente la imposición del dipolo zonal de gran escala. En el decaimiento, al agotarse la baroclinicidad y debilitarse el vórtice, la circulación ciclónica pierde definición y la variabilidad queda supeditada a los desplazamientos del gradiente de presión meridional del entorno sinóptico. La extracción de este patrón univariado cumple la función de establecer la línea base de variabilidad estructural para el ciclón extratropical promedio.

4.4.2.2. Subconjunto p90

El contraste contra la organización dipolar de la población general revela que los ciclones intensos no amplifican linealmente el patrón base, sino que reconfiguran radicalmente su arquitectura modal. La Figura 4.6 ilustra que, en p90, la proporción de energía capturada por el modo EOF1 se reduce drásticamente, oscilando entre el 25.4 % y el 37.6 %, y su topología difiere sustancialmente al mostrar firmas espacialmente complejas e hiperlocalizadas. En la fase de intensificación de SBR (d), emerge una fuerte anomalía positiva que cubre la mayor parte del dominio, con mayor intensidad en el norte y noroeste (rojo oscuro, $> +0.03$). Más destacable es el comportamiento en madurez (g, h, i): LPB (h) exhibe un dipolo fuertemente inclinado con un núcleo negativo sumamente intenso y compacto al sur

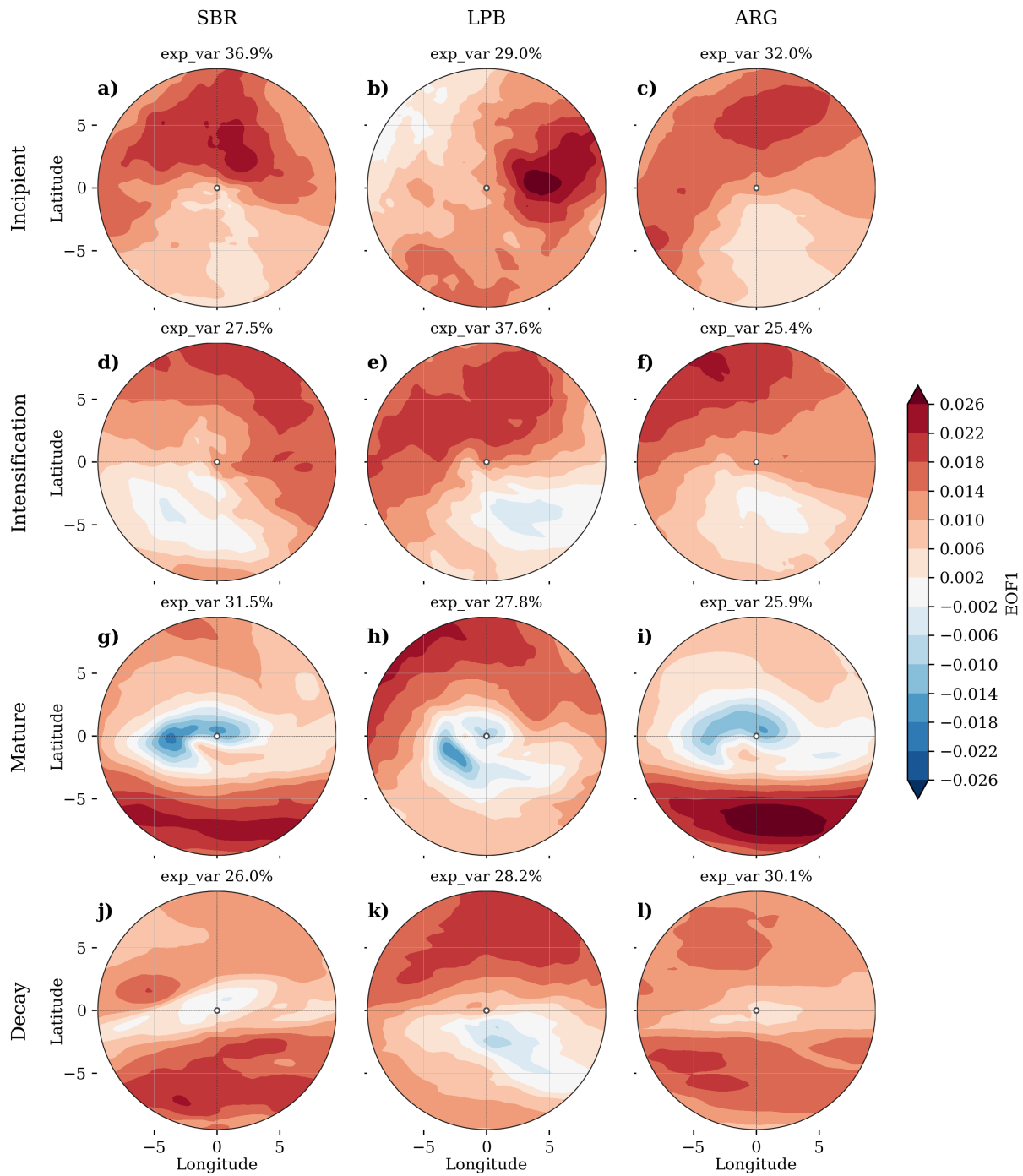


Figure 4.6: Primer modo espacial (EOF1) de la magnitud del viento a 10 metros para el subconjunto de ciclones intensos (p90). La disposición de los paneles (a-l) por región de ciclogénesis (columnas) y fase evolutiva (filas) es idéntica a la Figura 4.5. Se detalla la varianza explicada (*exp_var*) en cada panel y la barra de color estandarizada para evaluar las diferencias en las firmas espaciales de los eventos intensos frente al comportamiento climatológico.

del centro, rodeado por una región de anomalías positivas que domina el sector norte y noroeste del dominio; ARG (i) desarrolla un patrón complejo donde la anomalía positiva cubre el norte y la periferia sur, con una región de transición en el centro. En el decaimiento (j, k, l), aunque retorna una estructura pseudozonal, los gradientes anómalos son notablemente más estrechos y confinados cerca del núcleo en comparación con la relajación expansiva observada en la población general.

La quiebra del patrón dipolar simple y la hiperlocalización de las anomalías son la manifestación espacial de la fragmentación de energía multiescalar discutida previamente. Físicamente, esto confirma que en estos eventos la intensa circulación cerrada de mesoescala domina sobre el flujo de fondo. El núcleo compacto y potente observado en la madurez de LPB (h) evidencia variabilidad en la posición exacta y severidad de estructuras mesoescalares. De acuerdo con el marco dinámico documentado por Clark et al. (2005) y Han y Ullrich (2025) —y coherente con la localización espacial discutida en la Sección 4.3.2—, la cinta transportadora fría (CCB) y los procesos de fractura frontal rápida impulsados por altas tasas de vorticidad se traducen modalmente en un EOF1 compacto y localizado, incapaz de capturarse mediante un patrón de gran escala. Por otro lado, en ARG (i), la aparición de un patrón tripolar con una anomalía negativa central durante la madurez indica fluctuaciones en el tamaño de la seclusión cálida (*warm seclusion*). Como detallan Schultz y Keyser (2021) y Reboita et al. (2022), la formación de esta seclusión cálida en el núcleo, rodeada por un anillo de vientos, es el rasgo evolutivo del modelo conceptual de Shapiro-Keyser, una vía de desarrollo característica de ciclones con alta organización baroclínica.

La cuantificación de estos modos revela que un ciclón intenso no es equivalente a un ciclón ordinario, sino que su severidad dinámica modifica la arquitectura del sistema. Como enfatizan Cornér et al. (2025) y Eisenstein et al. (2023), la severidad del viento no depende únicamente de la sinóptica, sino de la manifestación de estas características mesoescalares.

4.4.3. Significancia estadística

Para discriminar entre señales físicas robustas y fluctuaciones estocásticas propias del remuestreo, se evaluó la significancia estadística de los autovectores espaciales mediante el método Bootstrap- t (Sección 3.7.4). La Figura 4.7 documenta los tres primeros modos (EOF1–EOF3) y sus respectivas series temporales (PC1–PC3) para la Población Global

en fase de madurez, mientras que la Figura 4.8 presenta el análisis equivalente para el subconjunto intenso $p90$. El achurado delimita las áreas donde la EOF es estadísticamente significativas al 95 % de confianza.

En la Población Global (Figura 4.7), el modo dominante (EOF1) exhibe áreas de significancia estadística que abarcan prácticamente todo el dominio, particularmente en los sectores norte y sur donde se localizan los máximos del dipolo baroclínico (paneles a, g, m). Esta extensión espacial de la significancia indica que el patrón dipolar no es un artefacto de la muestra, sino una característica física estable y reproducible de los ciclones maduros. Consistente con el alto porcentaje de varianza explicada (43–57 %), las series de PC1 (paneles b, h, n) muestran amplitudes que oscilan ampliamente y dominan sobre las fluctuaciones de PC2 y PC3, las cuales permanecen confinadas dentro de los límites de confianza (líneas grises) y representan meramente ruido de fondo o variabilidad intra-sistémica menor.

Por el contrario, en el subconjunto $p90$ (Figura 4.8), las áreas significativas del EOF1 experimentan una dramática contracción hacia núcleos compactos próximos al centro del vórtice (paneles a, g, m). En SBR y LPB, la significancia se restringe a pequeños parches alrededor del núcleo y el flanco sur, mientras que en ARG el patrón tripolar presenta significancia únicamente en el anillo periférico sur. Esta contracción espacial confirma que, en ciclones intensos, el modo dominante pierde coherencia espacial fuera del núcleo inmediato; la estructura del viento ya no está gobernada por un gradiente sinóptico extendido, sino por procesos de mesoescala localizados (seclusiones térmicas, jets de bajo nivel) que varían sustancialmente entre eventos individuales.

Más crítico aún es el comportamiento de las series temporales en el grupo $p90$ (paneles b, d, f y h, j, l). A diferencia del grupo Global donde PC2 y PC3 son residuales, aquí las amplitudes de PC2 (línea azul en paneles d, j) y PC3 (paneles f, l) presentan magnitudes comparables a las de PC1 y con frecuencia superan los límites de confianza del 95 %, cruzando los límites de confianza de manera sistemática. Esto demuestra estadísticamente que los modos secundarios han dejado de ser “ruido” para convertirse en portadores de varianza física significativa. La competencia energética entre múltiples PCs refleja la fragmentación dinámica del campo de viento: cuando un ciclón es intenso, su estructura cinemática ya no puede describirse mediante un único patrón espacial dominante, sino que requiere la superposición de varios modos ortogonales competitivos.

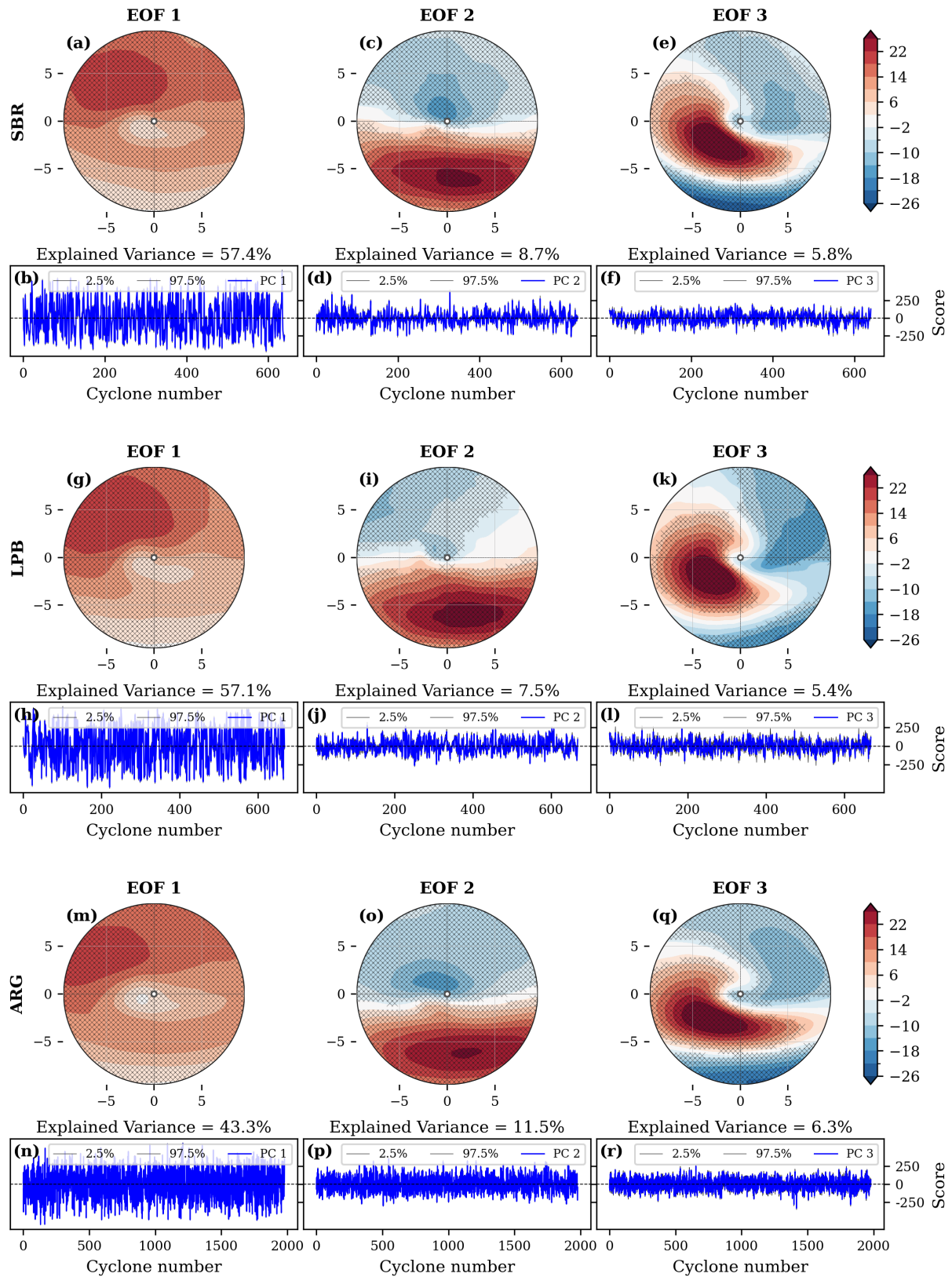


Figure 4.7: Descomposición EOF del viento a 10 m para la Población Global en fase de madurez. Paneles (a, c, e): mapas de los tres primeros modos espaciales (EOF1–EOF3) con achurado indicando significancia estadística al 95% (test Bootstrap- t). Paneles (b, d, f): series temporales correspondientes de las Componentes Principales (PC1–PC3). La línea gris delimita los percentiles 2.5 y 97.5 de la distribución bootstrap.

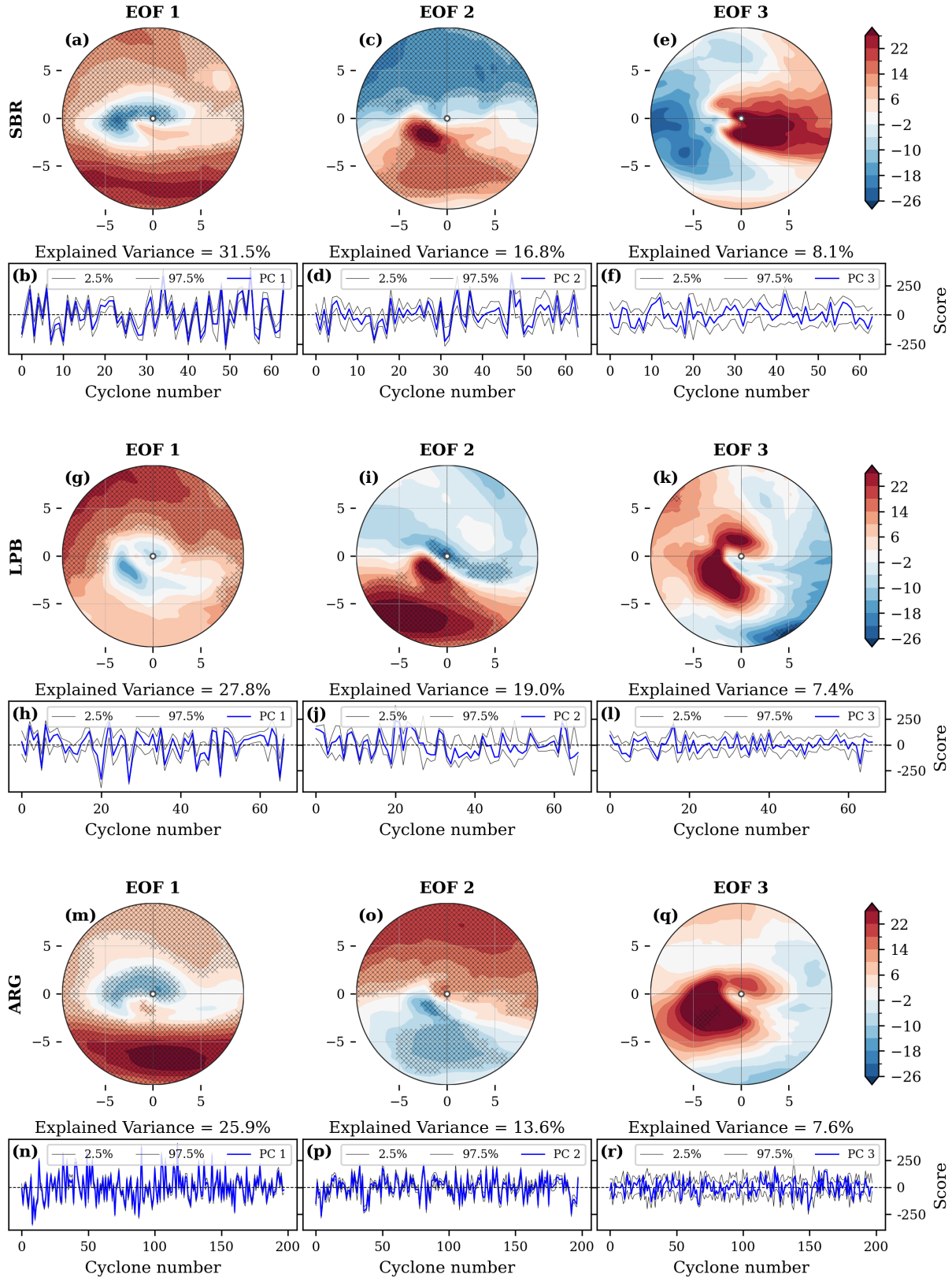


Figure 4.8: Descomposición EOF del viento a 10 m para el subconjunto intenso ($p90$) en fase de madurez. La disposición de paneles es idéntica a la Figura 4.7.

La contracción de las áreas significativas en el grupo $p90$ indica que la predictibilidad espacial del campo de viento se reduce drásticamente en estos ciclones. Mientras que en sistemas ordinarios podemos confiar en que el patrón dipolar extendido representará fielmente la distribución de vientos, en sistemas severos solo el núcleo inmediato del vórtice presenta una señal robusta; los flancos y cuadrantes periféricos están dominados por variabilidad estocástica o estructuras transitorias de mesoescala que escapan al primer modo.

4.5. Componentes principales (PC1)

La fragmentación de la varianza y la contracción de las áreas significativas observadas en la fase de madurez (Sección 4.4.3) tienen su contraparte temporal en el comportamiento estadístico de las Componentes Principales. Mientras que en la Población Global la PC1 domina establemente la evolución del sistema —evidenciado por sus amplitudes superiores y áreas significativas extensas—, en los ciclones intensos la competencia entre múltiples modos ortogonales (Figura 4.8) se traduce en propiedades estadísticas distintivas: una correlación débil con el forzante sinóptico.

Table 4.1 - Asimetría (γ_1) y Curtosis (γ_2) de la PC1 del viento a 10 metros para la Población Global.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)
SBR	Incipiente	0.579	-0.122
	Intensificación	0.261	-0.910
	Madurez	0.296	-0.861
	Decaimiento	0.238	-0.790
LPB	Incipiente	0.987	1.322
	Intensificación	0.173	-1.034
	Madurez	-0.087	-1.006
	Decaimiento	-0.107	-0.775
ARG	Incipiente	0.312	-0.127
	Intensificación	-0.221	-0.367
	Madurez	-0.117	-0.430
	Decaimiento	-0.058	-0.300

4.5.0.1. Población Global: Patrón sinóptico dominante

Las Tablas 4.1 y 4.2 documentan las métricas estadísticas de la PC1 para la Población Global. Al evaluar la evolución de la población media, la distribución de la PC1 exhibe

una progresiva *normalización* estructural. En las tres regiones (SBR, LPB y ARG), los valores de curtosis oscilan de forma consistente entre $-0,30$ y $-1,03$ durante la intensificación y madurez, evidenciando distribuciones platicúrticas sin colas extremas dominantes. Notablemente, el régimen transicional de LPB muestra la mayor variabilidad inicial (skewness $+0,99$, leptocurtosis $+1,32$ en fase incipiente), mientras que SBR y ARG presentan poblaciones más homogéneas desde etapas tempranas. El rasgo evolutivo más contundente emerge en el acoplamiento con la vorticidad: en todas las regiones, la correlación inicial —que oscila entre $-0,35$ (LPB) y $-0,57$ (SBR)— experimenta un *fortalecimiento sistemático* hasta alcanzar su máximo en la madurez ($-0,890$ en SBR, $-0,868$ en LPB y $-0,860$ en ARG), cayendo levemente durante el decaimiento ($\rho < -0,75$).

Table 4.2 - Correlación de Spearman (r) entre la PC1 del viento a 10 metros de la Población Global y la vorticidad mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}). Todos los valores son estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Región	Fase	Correlación (r)	Valor- p
SBR	Incipiente	-0.565	$< 0,001$
	Intensificación	-0.802	$< 0,001$
	Madurez	-0.890	$< 0,001$
	Decaimiento	-0.826	$< 0,001$
LPB	Incipiente	-0.353	$< 0,001$
	Intensificación	-0.715	$< 0,001$
	Madurez	-0.868	$< 0,001$
	Decaimiento	-0.831	$< 0,001$
ARG	Incipiente	-0.433	$< 0,001$
	Intensificación	-0.673	$< 0,001$
	Madurez	-0.860	$< 0,001$
	Decaimiento	-0.760	$< 0,001$

Este acoplamiento casi lineal (que explica hasta $r^2 \approx 0,79$ de la varianza en SBR) demuestra que, en los ciclones ordinarios, la variabilidad espacial del viento está gobernada directamente por el gradiente de presión a escala sinóptica. La progresiva simetrización de la distribución de PC1 (skewness tendiendo a cero) evidencia que, a medida que el vórtice se intensifica, los campos de viento convergen hacia una configuración prototípica, dominada por el primer modo de variabilidad. Entonces, para la mayoría de los ciclones, la estructura espacial del viento no es arbitraria, sino que se organiza en torno a un patrón coherente (EOF1). La severidad extrema rompe dicha organización, permitiendo que el sistema explore múltiples configuraciones espaciales válidas. La diferencia entre regiones

reside en la velocidad de esta convergencia: mientras SBR exhibe un acoplamiento fuerte desde etapas incipientes, LPB requiere la fase de intensificación para alcanzar dicho estado (pasando de $\rho = -0,35$ a $-0,71$), reflejando su carácter transicional donde la organización frontal emerge solo cuando el forzante baroclínico se establece con suficiente intensidad. En sistemas de intensidad regular (Población Global), es posible inferir con confianza el patrón espacial de la circulación superficial observando únicamente la vorticidad relativa en 850 hPa.

4.5.0.2. Subconjunto (p90): Desacoplamiento estructural

Las Tablas 4.3 y 4.4 exponen los parámetros estadísticos para grupo de ciclones más intensos (p90). La dinámica de los eventos intensos rompe drásticamente con la linealidad observada en la Población Global. En lugar de intensificarse hacia la madurez, la correlación entre PC1 y vorticidad exhibe un colapso estructural en las regiones baroclínicas: en ARG cae progresivamente desde $-0,43$ (incipiente) hasta un mínimo de $-0,26$ en madurez, mientras que LPB y SBR muestran correlaciones estancadas o en descenso ($-0,37$ y $-0,44$, respectivamente). Este colapso correlacional es consistente con la pérdida de significancia espacial observada en el modo dominante (Figura 4.8, paneles a, g, m): cuando el patrón espacial solo es robusto en el núcleo inmediato del vórtice pero no en los flancos (como documentó el test Bootstrap- t en la sección anterior), su amplitud temporal (PC1) deja de escalar coherentemente con la intensidad (ζ_{850}^{min}).

Paralelamente, las distribuciones de probabilidad revelan una *heterogeneización* marcada. LPB exhibe leptocurtosis ($\gamma_2 = +0,96$) y fuerte asimetría negativa ($\gamma_1 = -0,88$) durante la intensificación, indicando una población bimodal de configuraciones estructurales. SBR, por su parte, mantiene estabilidad durante el desarrollo pero exhibe una bifurcación extrema en el decaimiento: una leptocurtosis ($\gamma_2 = +3,95$) con skewness positivo ($+1,15$), evidenciando que los ciclones intensos no siguen un único camino estructural hacia la disipación. Esta caída correlacional es la expresión cuantitativa del desacoplamiento mesoescalar ya evidenciado espacialmente en la Sección 4.4.3. Cuando un ciclón se profundiza, la organización del viento a 10 metros deja de obedecer puramente al mínimo de vorticidad y pasa a ser controlada por procesos secundarios: génesis de seclusiones cálidas en ARG, organización convectiva profunda independiente en SBR, o interacciones orográficas persistentes en LPB.

Table 4.3 - Asimetría (γ_1) y Curtosis (γ_2) de la PC1 del viento a 10 metros para el subconjunto extremo (p90).

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)
SBR	Incipiente	0.164	-0.561
	Intensificación	-0.252	-0.651
	Madurez	0.359	-0.546
	Decaimiento	1.155	3.955
LPB	Incipiente	0.772	0.421
	Intensificación	-0.881	0.960
	Madurez	-0.931	0.603
	Decaimiento	-0.198	-0.175
ARG	Incipiente	0.294	-0.140
	Intensificación	-0.381	-0.187
	Madurez	0.409	0.250
	Decaimiento	0.506	1.663

La emergencia de curtosis positiva en LPB (intensificación/madurez) y SBR (decaimiento) demuestra que la severidad se alcanza a través de una *diversidad de estructuras asimétricas* que el modo dominante no captura. Sorprendentemente, el acoplamiento solo se recupera abruptamente durante el decaimiento (alcanzando -0.74 en ARG), sugiriendo que, una vez disipadas las anomalías térmicas de mesoescala (fricción y pérdida de gradiente), la circulación remanente vuelve a alinearse linealmente con el vórtice residual.

Este hallazgo cuantitativo prueba que alcanzar la severidad dinámica máxima induce un *desacople temporal* entre el campo de viento superficial y la vorticidad del ciclón durante la fase de madurez. Esto indica que parametrizar la evolución cinemática de un ciclón severo utilizando únicamente ζ_{850} resultará insuficiente en el momento crítico de ocurrencia, ya que la distribución de los vientos obedece a alteraciones internas de mesoescala que escapan de la linealidad sinóptica.

4.6. Síntesis

En la Población Global, el viento superficial se organiza como una respuesta pasiva al forzante baroclínico sinóptico: las PDFs muestran distribuciones unimodales estrechas, los máximos se dispersan ampliamente en el dominio lagrangiano (PDFe difuso), y la varianza espacial se concentra en un único modo dipolar (EOF1) que escala coherentemente

Table 4.4 - Correlación de Spearman (r) entre la PC1 del viento a 10 metros para el subconjunto extremo (p90) y la vorticidad mínima a 850 hPa (ζ_{850}^{min}). Todos los valores son estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Región	Fase	Correlación (r)	Valor- p
SBR	Incipiente	-0.534	< 0,001
	Intensificación	-0.447	< 0,001
	Madurez	-0.435	< 0,001
	Decaimiento	-0.662	< 0,001
LPB	Incipiente	-0.427	< 0,001
	Intensificación	-0.450	< 0,001
	Madurez	-0.374	0,002
	Decaimiento	-0.537	< 0,001
ARG	Incipiente	-0.433	< 0,001
	Intensificación	-0.317	< 0,001
	Madurez	-0.259	< 0,001
	Decaimiento	-0.741	< 0,001

con la vorticidad relativa ($\rho < -0,85$ en madurez). En contraste, los sistemas intensos (p90) exhiben una arquitectura cinemática cualitativamente diferente. La transición hacia la madurez genera: (i) colas extendidas en las PDFs alcanzando 30 m s^{-1} con modas desplazadas hacia $20\text{--}25 \text{ m s}^{-1}$; (ii) una hiperconcentración espacial de los máximos en el cuadrante noroeste (Hemisferio Sur), coherente con la dinámica de la cinta transportadora fría y procesos de fractura frontal; y (iii) una fragmentación de la varianza entre múltiples modos ortogonales (EOF1–EOF3), donde el modo dominante pierde significancia espacial fuera del núcleo inmediato y su amplitud (PC1) se desacopla de la intensidad sinóptica ($\rho \approx -0,26$ a $-0,44$).

En ciclones no intensos el campo de viento puede inferirse linealmente desde la vorticidad mínima, mientras que, en sistemas severos la distribución de vientos máximos obedece a procesos de mesoescala —seclusiones térmicas, descargas descendientes y chorros de bajo nivel— que exigen diagnósticos adicionales (estabilidad estática, humedad en sectores cálidos) durante la fase crítica de madurez. Las diferencias regionales modulan estas tendencias generales. Los sistemas originados en SBR y LPB desarrollan núcleos de viento más intensos y coherentes, favorecidos por flujos de calor latente oceánico y configuraciones orográficas que organizan la convección, mientras que los ciclones de ARG presentan mayor heterogeneidad estructural.

El establecimiento de esta base —que vincula la severidad (p90) con una organización espacial específica y predecible del viento máximo— constituye el punto de partida para evaluar la relación con otros campos de variables como la precipitación. Esta integración multivariada puede aportar conocimiento desde el paradigma de los eventos compuestos; así como lo muestra la investigación de Zscheischler et al. (2018), donde la concurrencia espacial y temporal de múltiples peligros físicos produce impactos socioeconómicos sustancialmente mayores a los de cada variable actuando de forma aislada.

Precipitación total

5.1. Distribución de magnitudes (PDF)

La Figura 5.1 muestra la distribución estadística de los máximos espaciales de precipitación total (mm/h). Como fundamentan Sinclair y Catto (2023), los ciclones extratropicales son la causa principal de la precipitación en estas latitudes, y comprender cómo la magnitud de esta variable escala con la intensidad dinámica del sistema es fundamental para evaluar el riesgo asociado. Estos campos fueron extraídos sistemáticamente dentro del dominio lagrangiano centrado en el núcleo de cada sistema, siguiendo la misma metodología aplicada al campo de viento (Capítulo 4). La Población global se encuentra estratificada por región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y el subconjunto de intensidad dinámica definido según el pico máximo absoluto de vorticidad alcanzado durante todo el ciclo de vida de cada ciclón (p90).

En las fases de incipiente e intensificación (paneles a-f), SBR y LPB muestran distribuciones anchas donde los ciclones intensos (p90) presentan una marcada tendencia hacia mayores tasas de precipitación, con colas que se extienden hasta los 60 mm/h. Como detallan Chen et al. (2024), la precipitación total resulta de la suma de la precipitación estratiforme a gran escala y la precipitación convectiva parametrizada, siendo esta última la que controla específicamente la cola superior de la distribución. En entornos con mayor disponibilidad de humedad e inestabilidad estática como los que caracterizan a SBR y LPB, el desarrollo de los ciclones más intensos está intrínsecamente ligado a una mayor actividad convectiva (Sinclair y Catto, 2023). A su vez, esta convección genera forzantes diabáticos que, como demuestran Oertel et al. (2021) y Blanchard et al. (2021), propician las tasas de precipitación de alta intensidad a corto plazo responsables de engrosar el

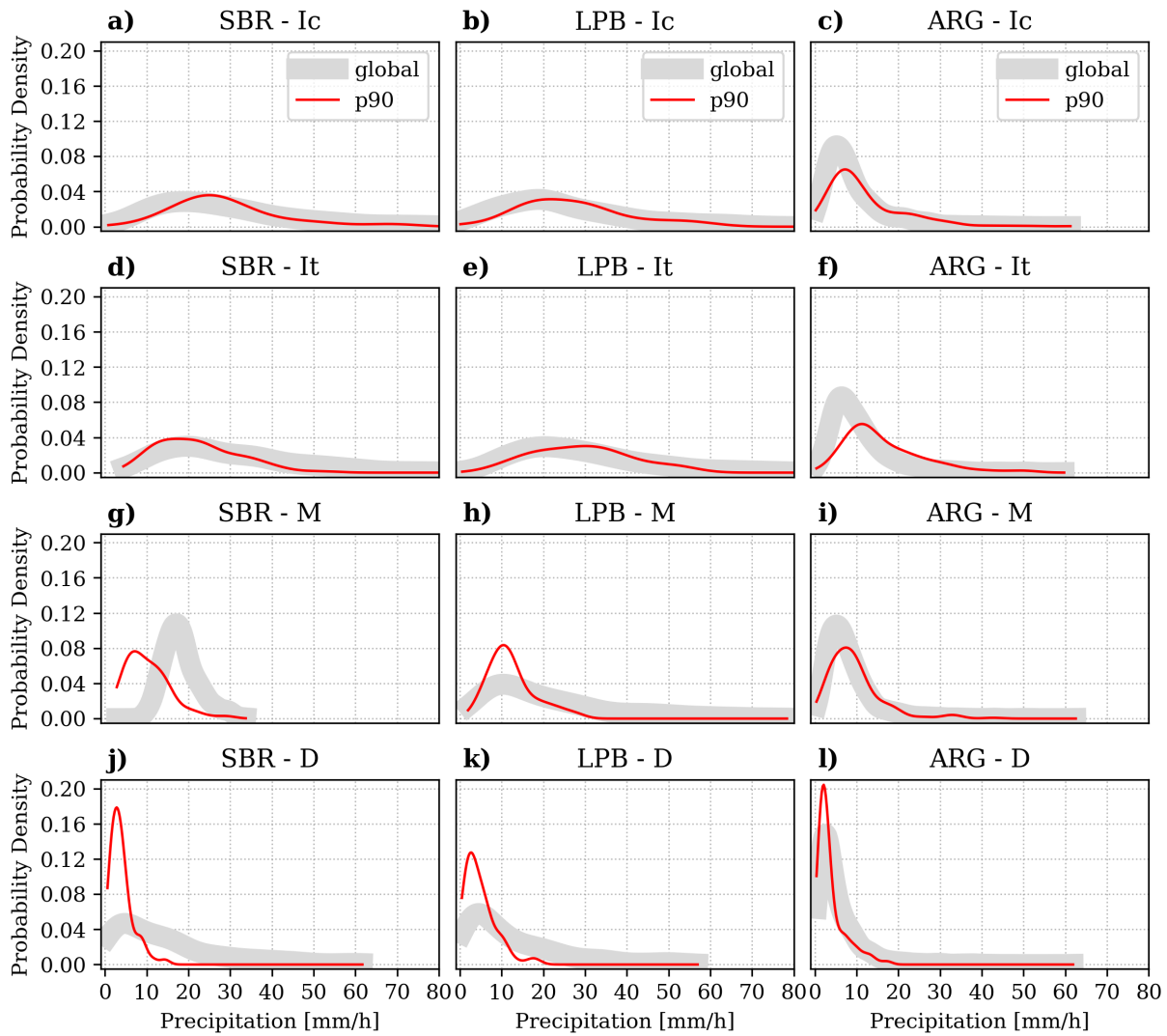


Figure 5.1: Funciones de densidad de probabilidad (PDF) para las magnitudes máximas de precipitación total (mm/h). Las columnas indican la región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y las filas la evolución a través de las fases del ciclo de vida (Ic, It, M, D). Se contrasta la población global (referencia, sombreado gris) con el subconjunto de los máximos de vorticidad relativa en 850 hPa alcanzados en su ciclo de vida: p90 (ciclones intensos, línea roja).

percentil superior (p_{90}) durante las fases de desarrollo.

Sin embargo, al alcanzar la fase de madurez (paneles g-h) y profundizarse hacia el decaimiento (paneles j-k), ocurre una divergencia estructural: la curva del estrato p_{90} en SBR y LPB colapsa hacia la izquierda, desarrollando un pico modal sumamente estrecho en valores mínimos de precipitación (entre 1 y 4 mm/h). Simultáneamente, la Población Global retienen distribuciones mucho más extendidas y pluviosas centradas entre los 15 y 20 mm/h. Por su parte, la región de ARG (paneles c, f, i, l) manifiesta un régimen independiente donde las distribuciones permanecen en su mayor parte fuertemente sesgadas hacia magnitudes bajas (moda en ~ 5 mm/h), destacándose una dispersión ligeramente mayor para el p_{90} durante la intensificación y, en el decaimiento (panel l), un colapso modal hacia valores mínimos ($\sim 2\text{--}3$ mm/h) análogo, aunque de menor magnitud, al observado en SBR y LPB. La disparidad en las colas en esta variable revela forzantes ambientales regionales distintos que pueden interpretarse mediante un espacio de parámetros ambientales. Yanase et al. (2014) sugieren que el desarrollo de los ciclones es altamente sensible a las condiciones de humedad y baroclinicidad del entorno, las cuales definen la trayectoria evolutiva del sistema. En este sentido, la identificación de precursores resulta vital; Laurila et al. (2021) señalan que los sistemas que terminan generando vientos y lluvias extremas poseen firmas dinámicas distinguibles desde sus etapas iniciales, aunque la predictibilidad de la precipitación máxima suele ser menor que la del viento debido a su naturaleza intermitente. En nuestro dominio, como demuestran Russo et al. (2025), SBR y el límite con LPB presentan flujos de calor oceánico que sostienen la baroclinicidad y anclan la convección profunda. Este ensanchamiento estadístico de la precipitación en la Población Global se acentúa por la formación de ciclones durante todo el año. Al respecto, Evans y Braun (2012) explican que el vínculo con anomalías térmicas —las cuales generan un entorno de humedad y estabilidad en la troposfera media— favorece la formación recurrente de ciclones con diversas estructuras térmicas en el Atlántico Sur. Dinámicamente, esta energía convectiva que alimenta al estrato extremo (p_{90}) se organiza mediante una fuerte advección cálida y convergencia de humedad: impulsada por la Alta Subtropical en SBR, y por su interacción con el Chorro de Capas Bajas en LPB (Gramscianinov et al., 2024).

En contraste, ARG presenta precipitaciones marcadamente menores, reflejando un forzamiento de latitudes altas caracterizado por baja humedad absoluta y advecciones frías y secas provenientes del Pacífico sur. La asimetría en las distribuciones pluviométricas refle-

ja directamente las condiciones del entorno de génesis. Como señalan Gramscianinov et al. (2019), los ciclones originados en ARG están dominados por la baroclinicidad de latitudes medias, mientras que en LPB y SBR dependen fuertemente de la liberación de calor latente. Desde la energética atmosférica, de Souza (2024) corrobora esta dualidad al demostrar que los sistemas en ARG se sustentan en la cadena baroclínica clásica, en contraste con LPB y SBR, impulsados activamente por la cadena baroclínica húmeda de origen convectivo. Esta marcada diferencia en la disponibilidad de humedad y el forzamiento diabático es lo que explica físicamente el sesgo positivo y las mayores tasas de precipitación observadas en estas regiones.

El desacople entre la máxima intensidad dinámica y la máxima precipitación durante la madurez confirma la relación no lineal entre la vorticidad y los forzantes de la precipitación. Desde una perspectiva física, este comportamiento revela que (p90) evolucionan estructuralmente hacia sistemas profundos. Al alcanzar su máximo, estos ciclones severos agotan su acceso a la masa de aire húmedo e inestable transportada por la cinta transportadora cálida (*warm conveyor belt*), la cual es responsable de la convección embebida más intensa (Oertel et al., 2021; Blanchard et al., 2021). En su lugar, el núcleo experimenta una pronunciada intrusión seca (*dry intrusion*) inducida por la fractura frontal, un proceso mediante el cual aire frío, subsidente y de baja humedad proveniente de la alta troposfera o estratosfera se enrosca hacia el centro del sistema (Shapiro et al., 1999). Este comportamiento termodinámico a lo largo del ciclo de vida complementa la caracterización espacial de Gramscianinov et al. (2019), quienes confirman que, los ciclones originados en SBR y LPB concentran las tasas de precipitación más intensas con una marcada similitud entre ambas regiones, mientras que los sistemas de ARG exhiben una naturaleza inherentemente más seca, registrando una menor cantidad de eventos que superen los 20 mm/día.

La relación entre la vorticidad en 850 hPa del ciclón y los volúmenes máximos de precipitación exhibe un comportamiento no lineal. Al evaluar múltiples medidas de intensidad, Cornér et al. (2025) evidencian que las tasas pluviométricas se correlacionan moderadamente con la vorticidad en 850 hPa debido a mecanismos de retroalimentación donde el calentamiento diabático asociado a la lluvia intensa genera anomalías de vorticidad potencial que refuerzan la circulación en niveles bajos. Esta eficiencia termodinámica sustenta las colas pesadas de precipitación (superiores a 60 mm/h) observadas en las PDF del estrato p90 para SBR y LPB durante las etapas de intensificación, antes de que el aislamien-

to del núcleo corte el suministro de humedad. La cuantificación de este comportamiento estadístico invertido permite refutar empíricamente la hipótesis de que la severidad del forzamiento dinámico (vorticidad máxima) se traduce invariablemente en un incremento de la lluvia extrema a lo largo de todo el ciclo de vida. Demostrar que, en el Atlántico Sur, los ciclones responsables de los vientos más destructivos tienden a secarse en su núcleo durante la madurez. Las amenazas más severas por lluvias asociadas a ciclones intensos (p_{90}) ocurrirán predominantemente durante las etapas tempranas de génesis (incipiente) e intensificación, o bien estarán asociadas a sistemas de intensidad rotacional moderada cuyas configuraciones termodinámicas son más eficientes para sostener el anclaje convectivo prolongado.

5.2. Distribución espacial de máximos (PDFe)

5.2.1. Población Global

La Figura 5.2 presenta el campo probabilístico derivado usando KDE, el cual mapea la ubicación espacial preferencial de los núcleos de precipitación máxima para la Población Global dentro del marco de referencia lagrangiano. A diferencia del campo de viento cuya distribución incipiente ya evidenciaba cierta difusión centrada en el núcleo, la distribución espacial de la lluvia máxima presenta desde las etapas iniciales una arquitectura fundamentalmente asimétrica respecto al centro del ciclón.

La asimetría hacia el sector oriental y sureste observada en el PDFe de la Población Global (Fig. 5.2, paneles a-f) emerge primariamente de la arquitectura dinámica del Cinturón Transportador Cálido (WCB, *Warm Conveyor Belt*).

Según el modelo conceptual de Browning (1986) y las evaluaciones observacionales de Naud et al. (2020), el ascenso inclinado del WCB por delante del frente frío y por encima del frente cálido organiza la precipitación en el flanco cálido del ciclón, independientemente de la región de génesis.

Este forzante sinóptico explica la carga positiva consistente del EOF1 en el cuadrante sureste (Fig. 5.5) y constituye el esqueleto dinámico universal de la distribución espacial. De hecho, a escala global, Catto et al. (2015) han demostrado estadísticamente que existe una vinculación inequívoca entre los WCB, los frentes activos y la ocurrencia de los eventos de precipitación más mayores en latitudes medias, justificando la concentración pluviométrica

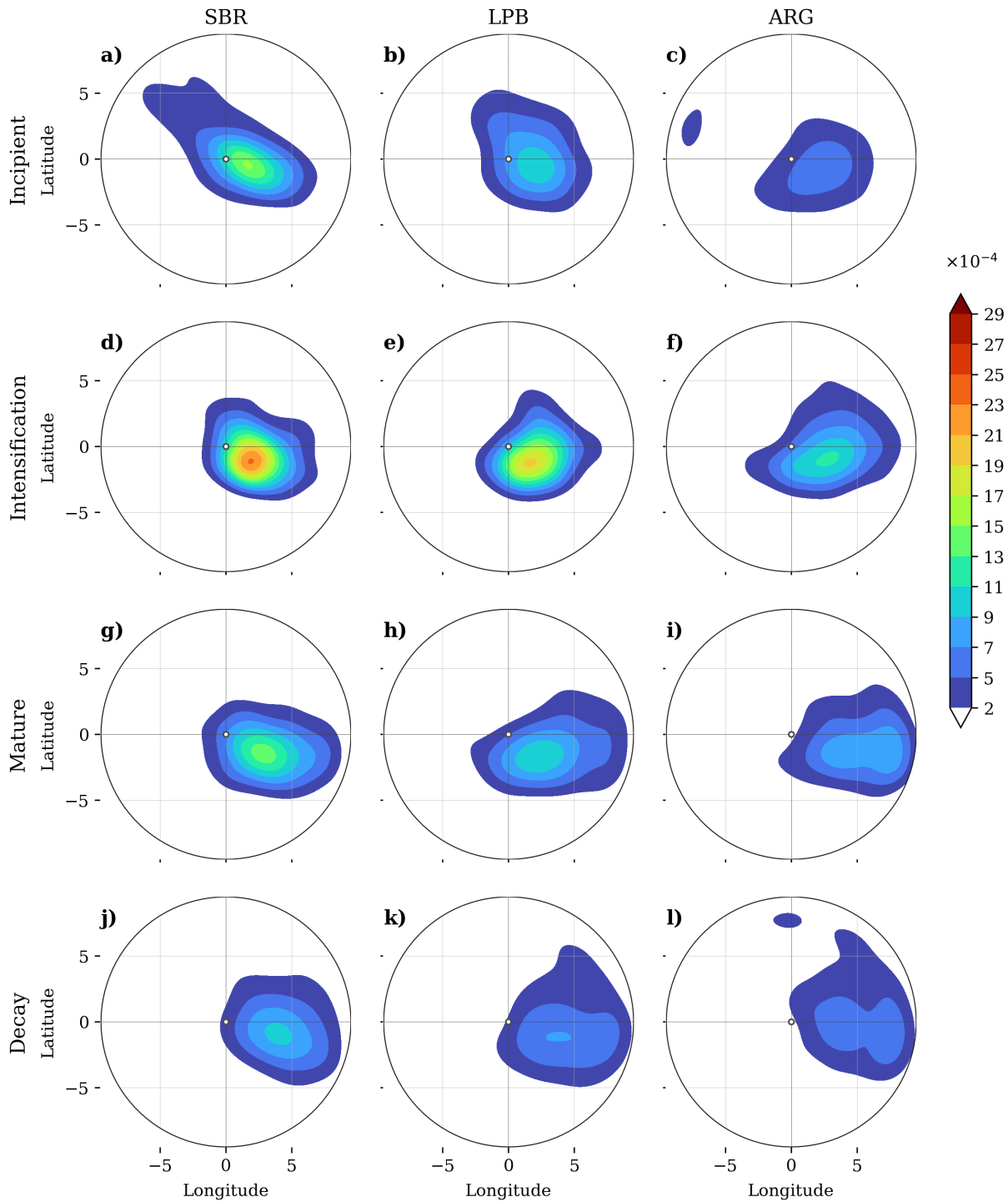


Figure 5.2: Estimación de densidad espacial bidimensional (usando estimación de densidad por kernel KDE) para la ubicación geométrica de los máximos de precipitación total (mm/h) en la Población Global de referencia. La matriz organiza la evolución espacial a través de las fases evolutivas Incipiente (a-c), Intensificación (d-f), Madurez (g-i) y Decaimiento (j-l), segregadas por las regiones de ciclogénesis SBR, LPB y ARG. El dominio lagrangiano abarca $20^\circ \times 20^\circ$ con centro en el vórtice (0,0). La barra de colores cuantifica la densidad de probabilidad relativa escalada por 10^{-4} .

observada en este sector cálido. Esto explica la carga positiva consistente del EOF1 en el cuadrante sureste: en el Hemisferio Sur, las condiciones de ascenso a gran escala acoplado a advección de humedad se satisfacen casi exclusivamente en este sector.

La orientación hacia el este y sureste de las densidades máximas en las fases incipiente e intensificación (paneles a-f) refleja directamente esta organización. Sobre este esqueleto dinámico del WCB, operan secundariamente moduladores regionales que explican las diferencias de intensidad y extensión entre SBR, LPB y ARG. En SBR y LPB, la configuración de los flujos en la capa límite refuerza la asimetría oriental, como demuestran Cardoso et al. (2022), la circulación ciclónica induce anomalías positivas de convergencia de humedad acopladas con advección cálida en niveles bajos, organizando la precipitación en bandas orientadas de noroeste a sureste. Adicionalmente, el flujo canalizado desde latitudes tropicales hacia el flanco este del vórtice, documentado por Vera et al. (2002), actúan como focos de convergencia que intensifican la asimetría, resultando en núcleos de precipitación más densos y extendidos en el PDFe (paneles a, b, d, e). En contraste, para ARG, la mayor distancia a la fuente de humedad tropical y la barrera orográfica de los Andes atenuan este flujo, generando un patrón más difuso, menos intenso y con máximos desplazados hacia el noreste (paneles c, f, i, l), donde la advección zonal modificada por la topografía impone una organización distinta.

La robustez estadística de este patrón asimétrico en la Población Global es decir, su aparición consistente a pesar de la variabilidad inter-sistémica se debe al contexto climático de génesis y tracks. La alta frecuencia de ciclogénesis en las inmediaciones del norte de Argentina, Uruguay y sur de Brasil, junto con el desplazamiento preferente hacia el sureste sobre el océano (Mendes et al., 2010; Simmonds y Keay, 2000a), asegura una muestra donde el WCB interactúa sistemáticamente con la configuración regional descrita. Este tránsito constante de sistemas frontales maduros, caracterizado por frentes de avance relativamente estables que barren LPB y ARG, genera la huella dinámica que captura el PDF espacial. No obstante, es crucial distinguir que este contexto climático no es un forzante físico directo de la asimetría en un evento individual, sino un condicionante estadístico que garantiza la representatividad del patrón WCB-dominado en la muestra global.

A medida que los sistemas transitan hacia la madurez (M; paneles g-i) y el decaimiento (D; paneles j-l), esta firma espacial oriental se expande y difumina, ensanchando la zo-

na de probabilidad hacia el sector sureste y sur, pero manteniendo densidades de rango medio (tonos verdes y celestes) que evidencian la falta de un foco de convergencia único en los ciclones ordinarios. Esta dispersión espacial del campo PDFe y la pérdida de foco reflejan la variabilidad estructural intrínseca de un catálogo masivo: al integrar los N_{global} sistemas del catálogo incluyendo ciclones débiles o someros que no logran una estructura frontal madura, la señal espacial se diluye. Caracterizar esta distribución base es una necesidad metodológica, ya que permite establecer que, en el ciclón promedio, la precipitación se concentra en su sector oriental. La separación analítica de los sistemas más severos (p90), abordada en las subsecciones siguientes, revela estructuras espaciales marcadamente distintas respecto de esta población de referencia.

5.2.2. Subconjunto extremo (p90)

Al contrastar la distribución base con el estrato de ciclones intensos (p90), la reorganización espacial resulta tan drástica como la observada en el campo de viento, aunque en sentido morfológicamente inverso. La Figura 5.3 revela que la arquitectura pluviométrica de los ciclones más intensos no amplifica la concentración oriental de la población general, sino que experimenta una profunda mutación estructural al transitar hacia la madurez (M; paneles g-i). Las densidades máximas de precipitación se alejan del centro de vorticidad (0,0) y se confinan en bandas sumamente estrechas y arqueadas. En las regiones de SBR y LPB, estas zonas de alta probabilidad trazan una geometría fuertemente asimétrica que se concentra en el sector este y sureste, extendiéndose hacia el sur del sistema, dejando el cuadrante central y noroccidental virtualmente desprovistos de máximos de lluvia.

Esta reorganización espacial obedece primariamente al proceso de oclusión rápida propia de ciclones baroclínicos explosivos. Al alcanzar su máxima intensidad, estos p90 experimentan una violenta intrusión seca (*dry intrusion*): el descenso forzado de aire frío y seco desde la alta troposfera penetra hasta el núcleo del ciclón, erradicando la nubosidad profunda y creando la característica cuña libre de lluvia (*dry slot*) en las inmediaciones del centro (Shapiro et al., 1999). Simultáneamente, el flujo ciclónico arrastra el remanente de humedad del Cinturón Transportador Cálido hacia la periferia, confinándolo estrictamente en el frente retrocedido (*bent-back front*).

Este proceso genera la clásica banda de precipitación enroscada (*wrap-around precipitation*), una estructura morfológica cuasi-estacionaria respecto al centro de bajas presiones

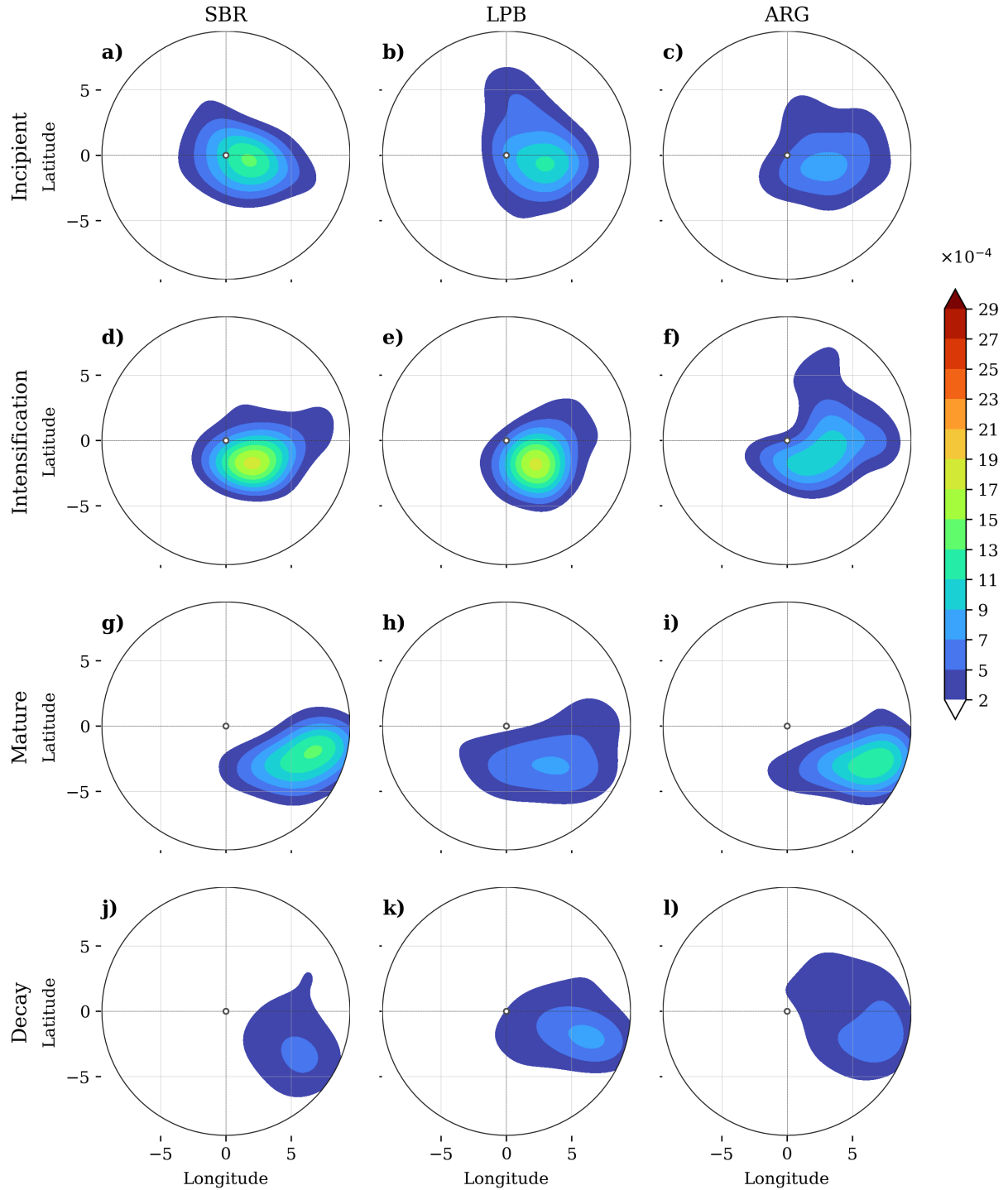


Figure 5.3: Estimación de densidad espacial bidimensional (PDFe) para la ubicación geométrica de los máximos de precipitación total (mm/h) correspondiente al subconjunto de ciclones intensos (percentil 90). El formato de los paneles (a-l), la evolución temporal, la segregación regional y la escala colorimétrica (10^{-4}) replican la estructura de la Figura 5.2, permitiendo cuantificar el contraste con la población global.

que explica la geometría arqueada observada en el PDFe durante la madurez y el decaimiento (Schultz y Keyser, 2021). La formación de esta banda periférica constituye la firma evolutiva culminante del modelo de Shapiro-Keyser, donde la seclusión cálida aísla térmicamente el núcleo y reorganiza la humedad remanente en una estructura de coma altamente predecible. La concentración espacial de los volúmenes pluviométricos máximos responde a procesos de subescala que mantienen tasas de condensación elevadas en la periferia del sistema ocluido. Priestley y Catto (2022) destacan que la intensidad máxima de las precipitaciones está estrictamente condicionada por la fuerza del WCB residual y la presencia de convección profunda embebida a lo largo del frente frío o en el núcleo del frente ocluido. Esta convección embebida, documentada por Oertel et al. (2021) y Blanchard et al. (2021), desencadena corrientes verticales veloces que incrementan drásticamente el contenido local de hidrometeoros mediante la liberación intensa de calor latente.

A escala de proceso, las tasas extremas puntuales dentro de esta banda enroscada se generan mediante circulaciones inclinadas de mesoescala (*slantwise circulations*) asociadas a la cabeza de nube del frente ocluido. Como demuestran Clark et al. (2005), en eventos desarrollados sobre regiones de alta disponibilidad de humedad superficial como SBR y LPB, estas circulaciones ascendentes convectivas y baroclínicas generan condensación extremadamente rápida. Esta retroalimentación termodinámica local, impulsada por inestabilidades dinámicas en el entorno del frente retrocedido, justifica las densidades espaciales agudas y localizadas que dominan en p_{90} , distinguiendo estos sistemas de la precipitación estratiforme moderada de la Población Global.

La consolidación y mantenimiento de esta arquitectura singular dependen contextualmente de los forzantes de superficie del Atlántico subtropical. Los intensos flujos de calor latente y sensible desde el océano hacia la atmósfera, modelados por Gozzo y da Rocha (2013) para ciclones tipo Shapiro-Keyser en esta región, calientan la baja troposfera y sostienen la convección en la vecindad del frente retrocedido. Complementariamente, Andrade et al. (2024) señalan que la advección de aire frío y seco sobre aguas cálidas potencia la evaporación y los flujos de calor latente. Este vapor, al condensarse, libera calor latente que intensifica la circulación y organiza movimientos verticales ascendentes en las áreas de mayor precipitación.

De acuerdo con el marco conceptual de Zscheischler et al. (2018), en el hemisferio norte, los peligros meteorológicos surgen de la combinación de múltiples procesos físicos interac-

tuando a diferentes escalas. Por ello, la cuantificación de esta arquitectura espacialmente desacoplada brinda información nueva en el Atlántico Sur. En las regiones SBR y LPB, los núcleos del subconjunto $p90$ representan la superposición espaciotemporal de: (i) la convergencia sinóptica inducida por el ciclón ocluido, (ii) el forzante mesoescala de convección embebida en la banda enroscada, y (iii) la fuente de humedad oceánica que sostiene la condensación. Esta configuración implica que, en ciclones intensos maduros, los forzantes destructivos operan en cuadrantes opuestos: mientras las ráfagas de viento más severas se hiperconcentran en el sector noroeste (asociadas a la CCB), los máximos remanentes de lluvia son empujados hacia el sureste y sur, orbitando el margen exterior de la intrusión seca. Este hallazgo revela que el epicentro del peligro asociado a precipitaciones y el epicentro del peligro eólico en eventos severos no colisionan geográficamente, sino que impactan de manera desfasada y en los ciclones intensos.

5.3. Organización estructural: Análisis EOF

5.3.1. Fraccionamiento de varianza

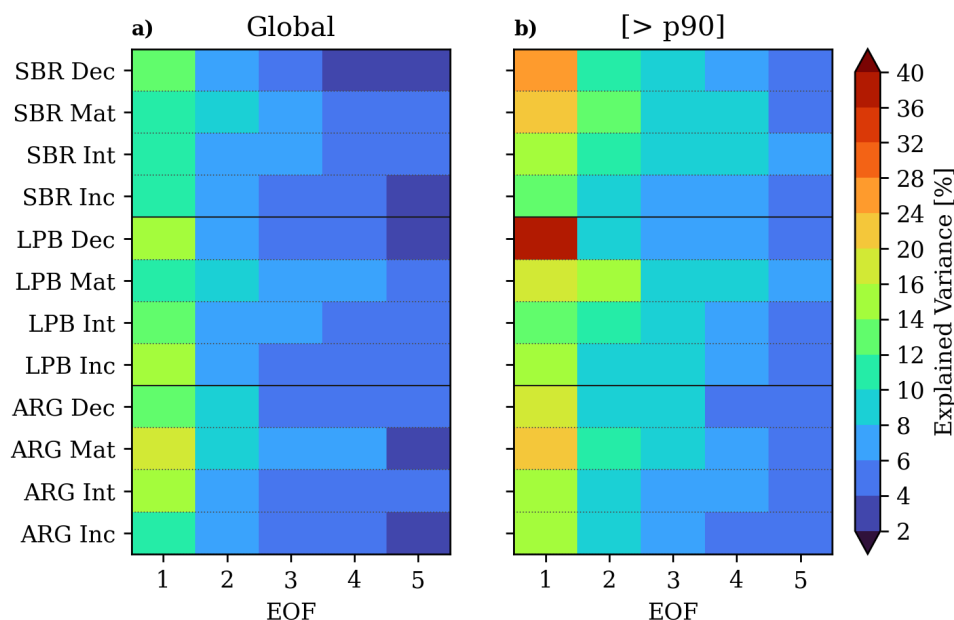


Figure 5.4: Fraccionamiento de la varianza espacial total contenida en los primeros cinco modos dominantes (EOF1 a EOF5) del campo de precipitación total. Se contrasta la distribución de la varianza de la Población Global frente al subconjunto de intensidad ($p90$) a lo largo del ciclo de vida para cada región de ciclogénesis.

La Figura 5.4 presenta la distribución porcentual de la varianza espacial explicada por

cada uno de los cinco primeros modos empíricos (PC1 a PC5). Las columnas contrastan la Población Global (panel a) contra los subconjuntos de intensidad extrema (p90, panel b). Las filas corresponden a las doce combinaciones de región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y fase evolutiva (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento). La escala cromática cuantifica el porcentaje de varianza explicada, donde los tonos azules y verdes indican baja concentración de varianza (modos dispersos) y los tonos amarillos y rojos revelan alta concentración en el modo principal.

Visualmente, el contraste entre paneles es marcado: mientras que la Población Global (a) exhibe predominantemente tonos fríos distribuidos uniformemente entre los cinco modos, el panel de sistemas intensos (b) muestra tonos cálidos concentrados en la primera columna (PC1) durante las fases finales del ciclo de vida. Específicamente, en el decaimiento de LPB y SBR, el PC1 alcanza valores superiores al 35 % y 25 % respectivamente, mientras que en la Población Global estos mismos casos apenas superan el 10 %. Esta transición cromática de frío a cálido en el estrato p90 constituye la evidencia visual del colapso dimensional que caracteriza a los ciclones intensos en su fase final.

El análisis de esta distribución revela un patrón marcadamente distinto al observado en las variables cinemáticas. Mientras que en el viento el modo dominante concentra la mayor parte de la variabilidad, en la precipitación la varianza se distribuye de manera aplanada entre múltiples modos durante las fases incipiente, intensificación y madurez de la Población Global. Este comportamiento disperso contrasta abruptamente con el salto observado en los ciclones intensos (p90) al ingresar en la fase de decaimiento, donde el EOF1 alcanza el 36,5 % en LPB y el 26,2 % en SBR, superando con creces los valores típicos de la climatología general (entre 11 % y 16 %).

El aplanamiento generalizado del espectro de varianza en la precipitación responde a la naturaleza espacialmente discontinua de este campo. A diferencia de las variables de masa (geopotencial), que obedecen a gradientes continuos de gran escala, la lluvia está gobernada por frentes activos de escala muy reducida, núcleos de convección embebida y tasas asimétricas de liberación de calor latente (Oertel et al., 2021). Esta fragmentación espacial implica que ningún único patrón espacial puede capturar la diversidad de configuraciones pluviométricas presentes en la muestra. De acuerdo con los criterios de interpretación EOF establecidos por Hannachi et al. (2007), la distribución de la varianza entre múltiples modos indica que el campo pluviométrico es inherentemente heterogéneo, exigiendo la retención

de varios modos ortogonales para reconstruir adecuadamente la variabilidad observada. En este sentido, Graf et al. (2017) revelan que la ciclogénesis no opera en categorías discretas, sino en un continuo físico donde los procesos húmedos y la producción diabática de vorticidad potencial constituyen dimensiones de variabilidad cuasi-independientes, lo que explica la dispersión de la energía entre EOF2 y EOF5 durante las fases iniciales en todas las regiones.

El comportamiento distintivo de los ciclones intensos (p90) durante el decaimiento, donde el EOF1 concentra hasta el 36,5 % de la varianza en LPB, obedece a la consolidación de la banda enroscada *wrap-around precipitation* como estructura dominante. Cuando los ciclones severos alcanzan la fase final de su ciclo de vida, la intrusión seca y el frente retrocedido organizan la precipitación remanente en una geometría espacial rígidamente coherente y cuasi-estacionaria respecto al centro del vórtice. Esta organización estructural reduce drásticamente la heterogeneidad espacial que caracteriza a los sistemas moderados, permitiendo que un único modo espacial capture la configuración pluviométrica dominante. Como señalan Hannachi et al. (2023), el análisis EOF permite examinar sistemas complejos mediante la descomposición de su matriz de covarianza espacial, y en este caso particular, la consolidación de la banda periférica durante el decaimiento genera una reducción dimensional efectiva donde el primer modo retiene la mayor fracción posible de la varianza total del campo.

Las diferencias regionales en el fraccionamiento de varianza reflejan la influencia de los forzantes orográficos y térmicos estacionarios del Hemisferio Sur. De acuerdo con Inatsu y Hoskins (2004), la génesis y el desarrollo del tren de ondas baroclínicas presentan una marcada asimetría zonal, forzada por la interrupción del flujo que supone la cordillera de los Andes y por los contrastes térmicos mar-tierra. Esta modulación dinámica a gran escala fija zonas preferenciales de ciclogénesis y áreas recurrentes de frontogénesis, lo que explica que regiones como ARG o el oeste de LPB presenten valores ligeramente superiores de varianza explicada por el EOF1 durante las fases iniciales respecto a SBR, donde la influencia oceánica y la convección tropical introducen mayor variabilidad estructural. Desde una perspectiva metodológica, la técnica EOF resulta apropiada para este análisis porque transforma el conjunto de datos atmosféricos interdependientes en nuevas variables espacialmente ortogonales diseñadas para capturar la máxima fracción posible de la varianza total en cada modo sucesivo (Wilks, 2019). Aunque en la Población Global esta varian-

za queda distribuida entre varios modos, la descomposición permite aislar la respuesta dominante del sistema respecto a las anomalías estructurales de menor escala.

Esta confirmación cuantitativa resulta metodológicamente necesaria. Revela que el impacto pluviométrico en sistemas ordinarios es difuso, justificando la necesidad de retener múltiples modos espaciales para su descripción completa. Sin embargo, también prueba que los $p90$ poseen la capacidad singular de organizar las precipitaciones remanentes en geometrías coherentes al final de su ciclo de vida, fenómeno que no tiene equivalente en los campos de viento y que constituye una firma distintiva de los sistemas severos del Atlántico Sur.

5.3.2. Patrones espaciales dominantes (EOF1)

5.3.2.1. Población Global

La Figura 5.5 presenta los patrones espaciales correspondientes al primer modo empírico (EOF1) de la precipitación total, siguiendo la misma disposición matricial de 4 filas (fases) por 3 columnas (regiones) empleada en los campos PDFe previos. Cada panel muestra un dominio circular lagrangiano de 20 grados centrado en el vórtice (punto blanco), con contornos de colores que representan las anomalías estructurales de precipitación respecto a la media. A diferencia del patrón observado en el EOF1 del viento a 10 metros (Sección 4.4.2.1), aquí el modo dominante exhibe una organización marcadamente asimétrica: las anomalías positivas (tonos rojizos) se concentran preferentemente en el sector oriental y suroriental del dominio, mientras que los valores negativos (tonos azules) aparecen de manera fragmentada y de menor magnitud. Los porcentajes de varianza explicada anotados en cada panel oscilan entre el 11,1 % y el 16,4 %, confirmando visualmente la baja dominancia del primer modo respecto a la variable de viento a 10 metros. Esta distribución irregular, con contornos difusos refleja la naturaleza inherentemente discontinua del campo pluviométrico.

El patrón espacial observado obedece primariamente a la organización dinámica del Cinturón Transportador Cálido (WCB). Según el modelo conceptual de Browning (1986), el ascenso inclinado del WCB por delante del frente frío y por encima del frente cálido organiza inherentemente la precipitación en el flanco cálido del ciclón. En el contexto del Atlántico Sudoccidental, este flujo termodinámico obligatorio configura el esqueleto

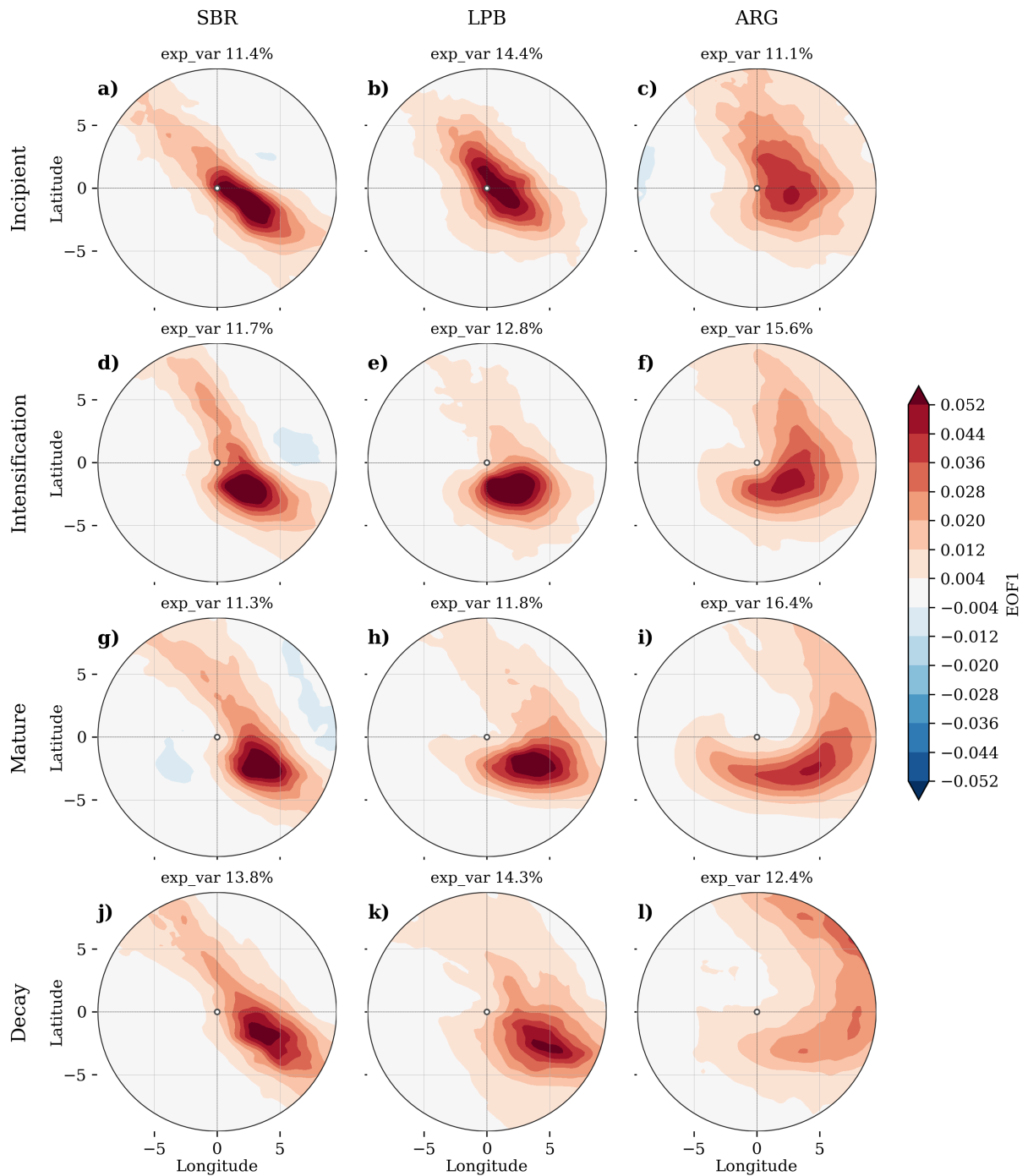


Figure 5.5: Primer modo espacial (EOF1) de la precipitación total (mm/h) para la Población Global de referencia. La disposición matricial organiza la evolución por regiones de ciclogénesis en columnas (SBR, LPB y ARG) y las fases de desarrollo evolutivo en filas (Incipiente, Intensificación, Madurez y Decaimiento). Sobre cada panel se indica el porcentaje de la varianza espacial total explicada (*exp_var*) por esta componente principal. La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estructurales relativas al centro del vórtice.

espacial base que se observa en las tres regiones: una banda de anomalías positivas orientada de noroeste a sureste, coincidente con la trayectoria del aire ascendente en el sector cálido del sistema. La variabilidad capturada por el EOF1 representa, por tanto, las fluctuaciones en la intensidad y posición de esta corriente ascendente a medida que el ciclón evoluciona.

Sobre este esqueleto dinámico del WCB, operan moduladores regionales que explican las diferencias en la intensidad del patrón entre SBR, LPB y ARG. La disponibilidad de humedad para alimentar el WCB está condicionada por el transporte remoto de vapor de agua desde el Atlántico tropical hacia las zonas baroclínicas activas. De acuerdo con Gozzo et al. (2017), la ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental está profundamente supeditada a este aporte de humedad remota, sumada a los flujos locales de calor latente por evaporación sobre la superficie oceánica. Esta configuración explica por qué el patrón del EOF1 en SBR y LPB presenta anomalías más intensas y concentradas cerca de la costa occidental, donde la convergencia de humedad es máxima, mientras que en ARG el patrón es más difuso y desplazado hacia el noreste.

El mecanismo físico que explicaría la señal positiva de la EOF1 reside en los patrones de circulación de los bajos niveles de la troposfera. Como documentan Rocha et al. (2016), la convergencia en 850 hPa estimula la ciclogénesis en el Atlántico Sur. Esta convergencia facilita un transporte constante de humedad desde regiones como la Amazonía, el cual se concentra en la zona de formación del sistema en SBR y LPB. La coincidencia espacial entre la variabilidad de la EOF1 y las áreas de convergencia identificadas por el autor sugiere una respuesta a la eficiencia de este transporte de humedad y a la liberación de calor latente aporta para la precipitación en este sector del ciclón.

La distribución espacial capturada por el EOF1 refleja la naturaleza intermitente y localizada inherente a los procesos convectivos de precipitación. Como señalan Naud et al. (2020), la convección en el sector cálido se organiza en regiones de ascenso dinámico y de convergencia de humedad. En esta región, la intensidad de la precipitación está estrechamente vinculada a la fuerza de dicho ascenso, lo que genera núcleos de precipitación que contrastan marcadamente con las áreas libres de precipitación o de llovizna dispersa en el resto del ciclón. Por otro lado, desde una perspectiva estadística, Hannachi et al. (2007) explican que la baja varianza explicada por el primer modo se debe, precisamente, al carácter altamente variable del campo analizado. En el caso específico de la precipitación, esta limitación en la varianza es esperable, ya que el análisis EOF a menudo tiene difi-

cultades para capturar eficientemente procesos físicos no lineales que son, por naturaleza, localizados e intermitentes.

La extracción de este modo univariado para la climatología general confirma que, en un escenario promedio, las fluctuaciones pluviométricas carecen de una simetría centralizada duradera y se rigen por la variabilidad transitoria del sector frontal oriental.

Establecer esta línea base dispersa permite dimensionar objetivamente la magnitud de la transformación estructural que experimentan los eventos severos (p90), los cuales, al alcanzar la madurez y ocluirse, abandonan este comportamiento transitorio para confinar la precipitación en geometrías rígidamente estructuradas, como se examina a continuación.

5.3.2.2. Subconjunto p90

La Figura 5.6 presenta los patrones espaciales del primer modo empírico para el estrato de ciclones intensos, manteniendo la disposición matricial de doce paneles utilizada en la población global. El contraste visual con la Figura 5.5 es inmediato: mientras que en la población general los valores de varianza explicada oscilaban entre 11 % y 16 %, aquí se observa un salto cuantitativo en las fases finales, alcanzando el 21,4 % en SBR Madurez, el 36,5 % en LPB Decaimiento y el 26,2 % en SBR Decaimiento. Morfológicamente, durante las fases de incipencia e intensificación (paneles a-f), el EOF1 mantiene patrones irregulares anclados al sector oriental, similares aunque más intensos que los de la población global. Sin embargo, al transitar hacia la madurez y el decaimiento (paneles g-l), se produce una reorganización estructural: el patrón caótico es reemplazado por una firma geométrica nítida y coherente. En SBR (panel j), esta firma consiste en una banda anómala arqueada que se concentra en el sector sureste y se extiende hacia el sur del vórtice; en LPB (panel k), la estructura positiva es más amplia y envuelve el sistema desde el noreste hasta el sureste, con una leve anomalía negativa en el centro-sur. En ambas regiones, el cuadrante central y noroccidental queda virtualmente libre de anomalías positivas. Esta configuración asimétrica, especialmente evidente durante el decaimiento, contrasta marcadamente con la dispersión difusa observada en los sistemas moderados.

La emergencia de esta estructura espacialmente coherente obedece primariamente al proceso de oclusión severa propia del modelo de Shapiro-Keyser. La fuerte deformación cinemática del vórtice fuerza una intrusión seca profunda desde la alta troposfera que aniquila la convección en el centro geométrico del sistema, creando la característica cuña libre

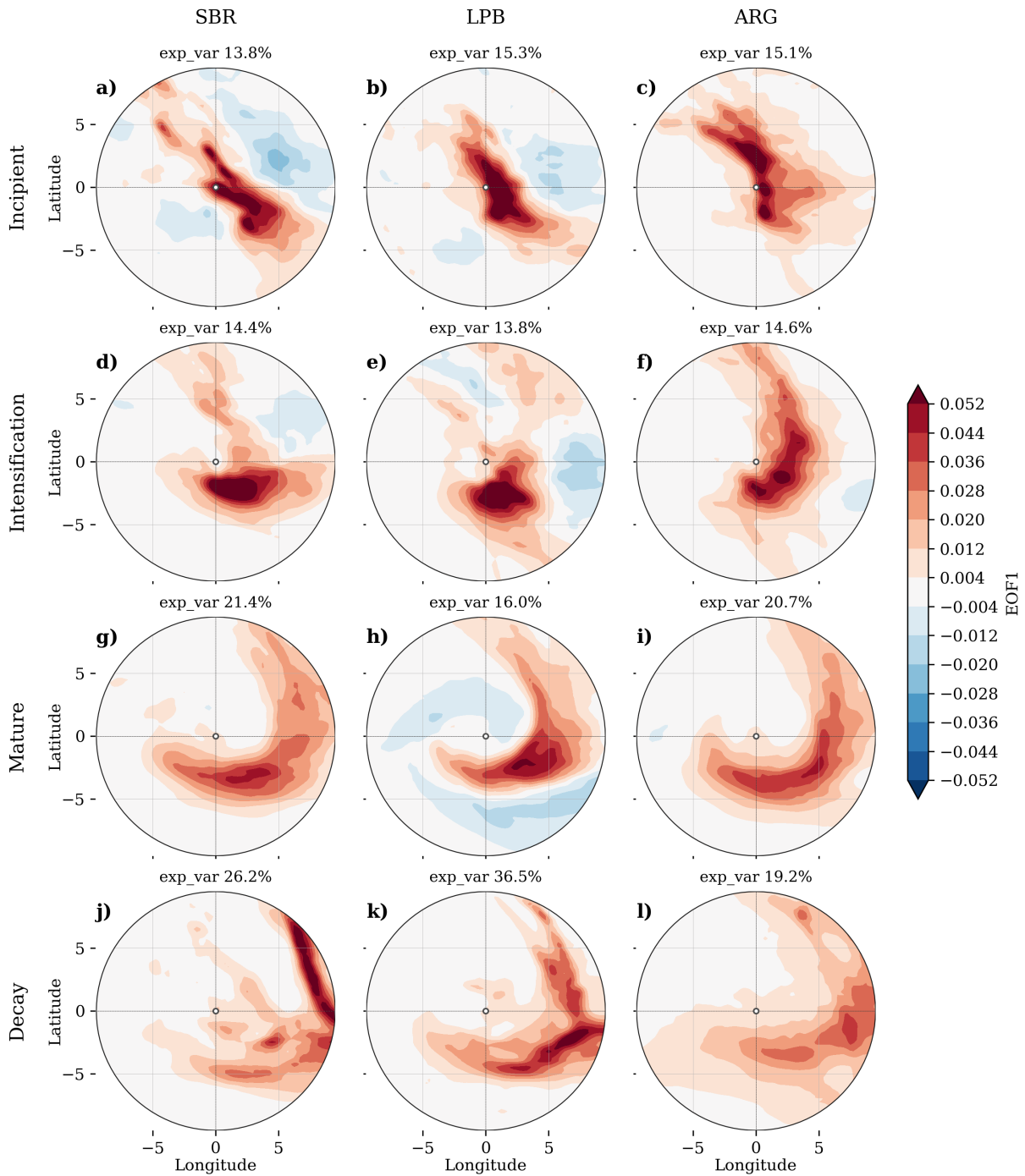


Figure 5.6: Primer modo espacial (EOF1) de la precipitación total (mm/h) para el estrato de ciclones intensos (percentil 90). El formato de los paneles (a-l), la nomenclatura de varianza explicada y el dominio espacial mantienen una correspondencia estricta con la Figura 5.5, permitiendo cuantificar la profunda transformación estructural que experimentan los sistemas severos, especialmente durante su oclusión final.

de precipitación. Simultáneamente, el remanente de humedad del Cinturón Transportador Cálido es arrastrado por la intensa circulación ciclónica hacia la periferia, quedando confinado estrictamente en el frente retrocedido (Shapiro y Keyser, 1990; Schultz y Keyser, 2021). Esta reorganización genera la banda de precipitación enroscada *wrap-around precipitation*, una estructura morfológicamente cuasi-estacionaria respecto al centro de bajas presiones que explica la geometría arqueada observada en el EOF1 durante las fases finales. Dado que esta banda concentra tasas de precipitación muy superiores a su entorno seco y mantiene una posición relativamente estable respecto al vórtice, el análisis EOF la identifica como la fuente dominante de varianza espacial, justificando el salto abrupto en el porcentaje de energía capturada por el primer modo.

La localización específica y la intensidad de esta banda enroscada dependen secundariamente de las condiciones termodinámicas de la superficie oceánica subyacente. La disponibilidad de humedad forzada por la Temperatura Superficial del Mar y la presencia de núcleos de fuerte ascenso sinóptico modulan la capacidad del sistema para sostener la condensación extrema en la periferia del ciclón ocluido. Como demuestran Laureanti et al. (2024) al examinar eventos severos sobre el este y centro de Brasil mediante análisis EOF, los extremos pluviométricos no son fenómenos aislados, sino que están estrictamente ligados a los flujos locales de calor latente desde el océano hacia la atmósfera. Estos flujos calientan la baja troposfera y retroalimentan las corrientes verticales, anclando geográficamente las áreas de máxima varianza y permitiendo que la banda enroscada alcance las tasas de precipitación extremas observadas en el estrato p90, particularmente sobre SBR y la cuenca atlántica adyacente donde el contraste térmico oceánico es más pronunciado.

El mantenimiento de esta arquitectura asimétrica durante el decaimiento responde adicionalmente a procesos de retroalimentación diabática internos. La intensa liberación de calor latente dentro de la banda de precipitación periférica fomenta el aislamiento térmico del núcleo ciclónico. De acuerdo con Reboita et al. (2022), este calentamiento diabático reduce el cizallamiento vertical del viento y facilita el alineamiento entre los sistemas de niveles bajos y altos, consolidando la seclusión cálida y desacoplando la dinámica pluviométrica de las fluctuaciones lineales del gradiente sinóptico de fondo. Este proceso asegura que la banda enroscada no sea un fenómeno transitorio, sino una estructura que persiste mientras el ciclón se disipa.

Estas transformaciones estructurales pueden situarse dentro del marco conceptual del

ciclo de vida ciclónico. Tal como sugieren Hart (2003), el desarrollo de un ciclón puede evaluarse mediante transiciones de fase que parametrizan la asimetría del espesor relativo y la estructura térmica del núcleo (frío vs. cálido). En el contexto de nuestras regiones de estudio, el paso hacia la madurez y decaimiento en ciclones intensos implica necesariamente el desarrollo de seclusiones cálidas que dictan la ubicación de los forzantes frontogénicos. Sin embargo, es preciso distinguir que este marco describe el contexto evolutivo general, mientras que la forma específica de la banda enroscada observada en el EOF1 deriva directamente de los procesos de oclusión y los forzantes oceánicos descritos precedentemente.

La extracción de esta firma estructural asimétrica y rígida constituye el cierre analítico de las variables individuales. Al contrastar estos patrones con los campos de viento equivalentes (Secciones 4.4.2.2), se evidencia geoméricamente el desacople espacial de las amenazas: mientras que la variabilidad de las ráfagas destructivas se compacta en el cuadrante noroeste (gobernada por la cinta transportadora fría), la lluvia remanente se organiza en una herradura sólida en los cuadrantes sureste y sur.

5.3.3. Significancia estadística

Para discriminar entre señales físicas robustas y fluctuaciones propias del remuestreo, se evaluó la significancia estadística de los autovectores espaciales mediante el método *Bootstrap-t* (Sección 3.7.4). La Figura 5.7 documenta los tres primeros modos (EOF1–EOF3) y sus respectivas series temporales (PC1–PC3) para la Población Global en fase de madurez, mientras que la Figura 5.8 presenta el análisis equivalente para el subconjunto p90. El achurado delimita las áreas donde las cargas espaciales resultaron estadísticamente significativas al 95 % de confianza.

La Figura 5.7 evidencia que, para la Población Global en fase de madurez, las áreas de significancia estadística del EOF1 aparecen confinadas al sector oriental del dominio, coherentes con el forzante del WCB documentado previamente. Sin embargo, a diferencia del campo de viento donde la significancia abarcaba dominios extensos y contiguos, aquí las zonas significativas se presentan fragmentadas, con manchas aisladas de achurado que no forman un patrón geométrico continuo. Este aspecto visual refleja directamente la naturaleza inherentemente discontinua de la precipitación, donde la convección embebida y los frentes estrechos generan señales espaciales localizadas pero no necesariamente coherentes a escala sinóptica completa. Las series temporales asociadas (paneles b, d, f) muestran

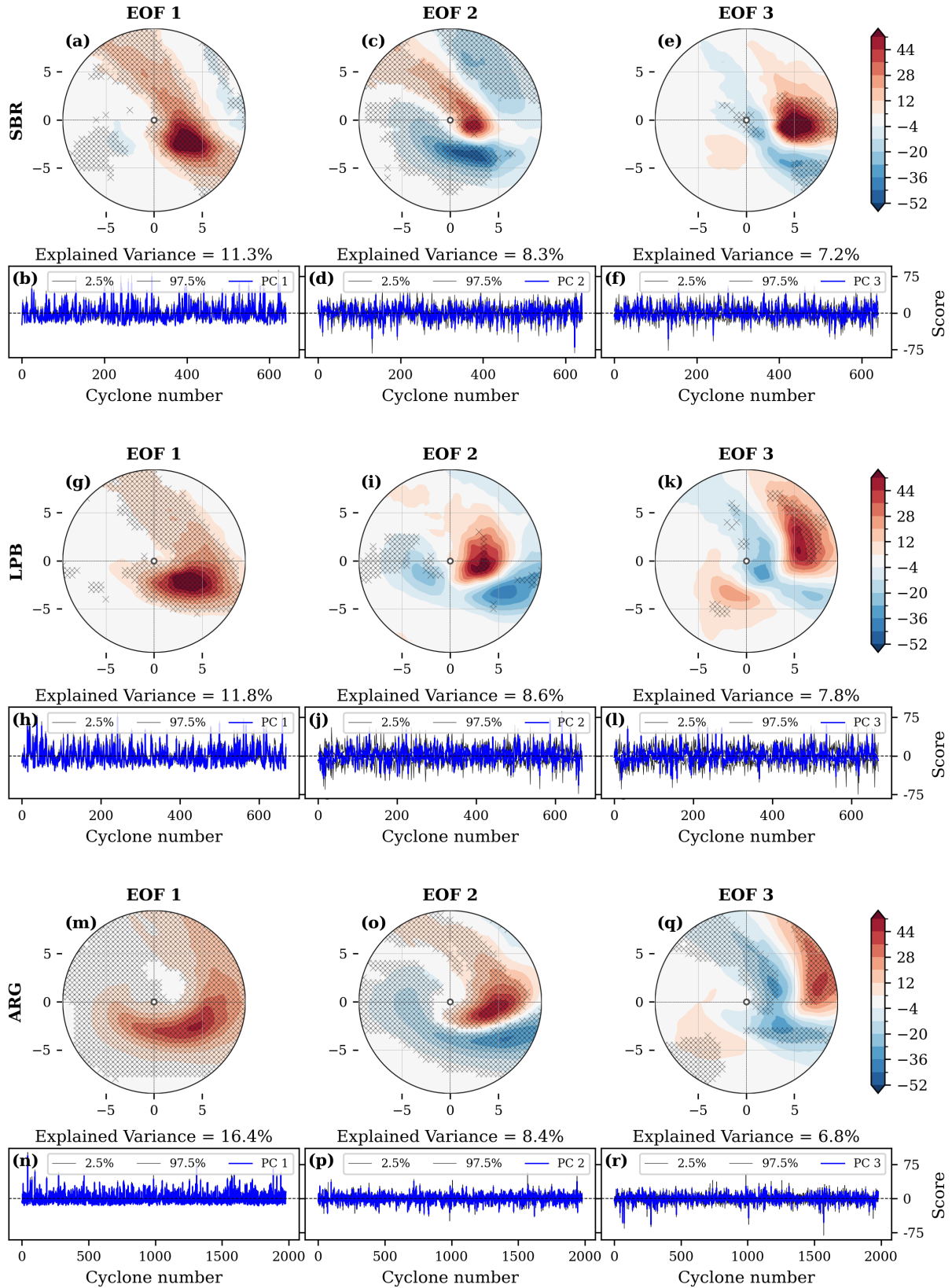


Figure 5.7: Descomposición EOF de la precipitación total para la Población Global en fase de madurez. Paneles (a, c, e): mapas de los tres primeros modos espaciales (EOF1–EOF3) con achurado indicando significancia estadística al 95 % (test Bootstrap- t). Paneles (b, d, f): series temporales correspondientes de las Componentes Principales (PC1–PC3). La línea gris delimita los percentiles 2.5 y 97.5 de la distribución bootstrap.

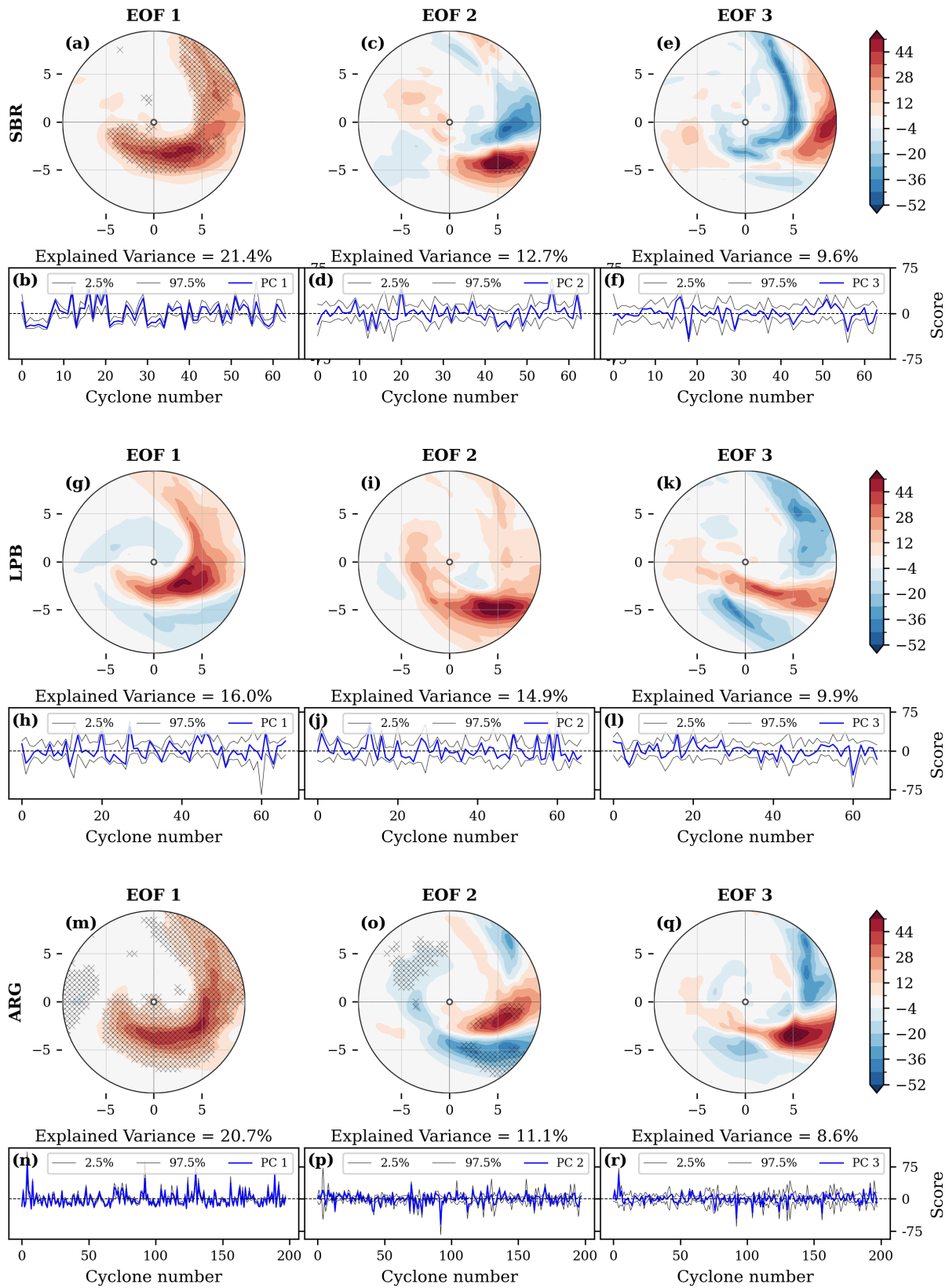


Figure 5.8: Descomposición EOF de la precipitación total para el subconjunto extremo (p90) en fase de madurez. La disposición de paneles es idéntica a la Figura 5.7.

que las fluctuaciones de PC2 y PC3 permanecen mayoritariamente dentro de los límites de confianza del 95 %, indicando que los modos secundarios capturan variabilidad de menor relevancia física en la climatología general.

Por el contrario, la Figura 5.8 revela una transformación cualitativa en el patrón de significancia. En el subconjunto p90, y consistente con el salto en la varianza explicada documentado en la Sección 5.3.1, el EOF1 concentra sus áreas significativas en una configuración curvada que abarca el sector sureste y sur del dominio, trazando la geometría de la banda enroscada. A diferencia de la población global, aquí el achurado forma un arco continuo y denso que bordea el cuadrante central, indicando que la señal física es estadísticamente robusta en toda la extensión de la estructura periférica. Notablemente, las series de PC2 y PC3 muestran amplitudes que en ciertos periodos alcanzan o superan los límites de confianza bootstrap, sugiriendo que incluso la variabilidad secundaria adquiere relevancia física durante la transición hacia el decaimiento en sistemas severos.

Esta diferencia en la distribución espacial de la significancia tiene implicaciones operativas directas para la predictibilidad de los impactos. En la Población Global, la fragmentación de la significancia indica que la ubicación exacta de los máximos de precipitación presenta mayor incertidumbre espacial, respondiendo a la variabilidad inherente de los procesos convectivos transitorios. Sin embargo, en los ciclones intensos durante el decaimiento, la concentración de significancia en la banda enroscada periférica representa una ganancia de predictibilidad geométrica: la huella pluviométrica se ancla en una estructura espacialmente coherente y estadísticamente replicable. Esto contrasta marcadamente con el comportamiento observado en el viento, donde la contracción de la significancia hacia el núcleo en ciclones intensos indicaba una pérdida de predictibilidad para los flancos exteriores.

5.4. *Dinámica temporal: Componentes principales (PC1)*

La fragmentación de la varianza documentada en la fase de madurez y su transformación hacia la coherencia en el decaimiento tienen su contraparte temporal en el comportamiento estadístico de las Componentes Principales. El contraste entre la Población Global y los ciclones intensos revela aquí una dinámica inversa a la observada en el viento: mientras el campo cinemático mostraba un fortalecimiento progresivo de la correlación hasta la

madurez seguido de un colapso en los sistemas p90, el campo pluviométrico exhibe una firma correlacional invertida y distribuciones de probabilidad marcadamente leptocúrticas en todos los estratos.

5.4.1. Población Global

Table 5.1 - Asimetría (γ_1) y Curtosis (γ_2) de la PC1 del campo de precipitación total para la Población Global.

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)
SBR	Incipiente	1.12	1.58
	Intensificación	0.85	0.87
	Madurez	1.20	1.53
	Decaimiento	1.49	2.18
LPB	Incipiente	1.34	2.85
	Intensificación	1.03	1.44
	Madurez	1.09	1.45
	Decaimiento	2.06	6.02
ARG	Incipiente	2.55	9.30
	Intensificación	1.52	4.06
	Madurez	1.74	5.40
	Decaimiento	2.50	9.59

Las Tablas 5.1 y 5.2 documentan las propiedades estadísticas de la primera Componente Principal (PC1) para la Población Global. La primera tabla presenta los momentos de orden superior (sesgo γ_1 y curtosis γ_2) que caracterizan la forma de la distribución de amplitudes del modo espacial dominante, mientras que la segunda tabla muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre la PC1 y el mínimo de vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}^{min}) alcanzado por cada ciclón. Los valores se desagregan por región de ciclogénesis y fase evolutiva, permitiendo evaluar tanto la estructura interna de la variabilidad como su relación con la intensidad dinámica del sistema.

El análisis de los momentos estadísticos revela una característica distintiva del campo pluviométrico: la presencia persistente de distribuciones con colas pesadas (leptocurtosis positiva) a lo largo de todo el ciclo de vida. A diferencia del viento, donde la curtosis evolucionaba hacia valores cercanos a cero o negativos durante la madurez, en la precipitación se observan valores de γ_2 consistentemente positivos. En SBR estos valores oscilan entre

Table 5.2 - Correlación de Pearson (ρ) entre la PC1 de precipitación de la Población Global y la vorticidad relativa mínima a 850 hPa. Los valores negativos indican una relación directa entre intensidad dinámica y anomalías de precipitación.

Región	Fase	Correlación (ρ)	Valor- p
SBR	Incipiente	-0.52	< 0,001
	Intensificación	-0.52	< 0,001
	Madurez	+0.17	$1,97 \times 10^{-5}$
	Decaimiento	+0.19	$9,48 \times 10^{-7}$
LPB	Incipiente	-0.49	< 0,001
	Intensificación	-0.59	< 0,001
	Madurez	-0.04	0.262
	Decaimiento	-0.07	0.066
ARG	Incipiente	-0.51	< 0,001
	Intensificación	-0.66	< 0,001
	Madurez	-0.53	< 0,001
	Decaimiento	-0.25	< 0,001

+0,87 en intensificación y +2,18 en decaimiento; LPB exhibe curtosis pronunciada en incipencia (+2,85) y particularmente en decaimiento (+6,02); mientras que ARG presenta los valores más extremos, con curtosis superiores a +9 tanto en incipencia como en decaimiento. El sesgo positivo persistente ($\gamma_1 > +0,8$ en la mayoría de los casos) indica que la distribución de amplitudes presenta una cola extendida hacia valores altos, reflejando la presencia de eventos con anomalías pluviométricas excepcionalmente intensas respecto al patrón medio.

El examen de las correlaciones entre PC1 y vorticidad revela un desacoplamiento progresivo entre la estructura espacial de la precipitación y la intensidad rotacional del vórtice durante la madurez en las regiones oceánicas. En SBR, la correlación negativa moderada durante las fases iniciales ($\rho \approx -0,52$) invierte su signo en la madurez ($\rho = +0,17$, significativo) y decaimiento ($\rho = +0,19$, significativo), indicando que los ciclones con mayor vorticidad tienden a presentar menores amplitudes en el modo dominante de precipitación durante estas etapas. LPB muestra un patrón similar: correlaciones negativas significativas durante el desarrollo ($\rho = -0,49$ en incipencia, $-0,59$ en intensificación) que colapsan hacia valores no significativos en madurez ($\rho = -0,04$, $p = 0,26$) y decaimiento ($\rho = -0,07$, $p = 0,07$). En contraste, ARG mantiene correlaciones negativas estadísticamente significativas durante todo el ciclo, aunque con debilitamiento progresivo (de $-0,51$ en incipencia

a $-0,25$ en decaimiento).

Este comportamiento correlacional refleja procesos físicos diferenciados en la evolución del ciclo de vida. El cambio de signo observado en SBR y el colapso en LPB durante la madurez responden a la divergencia entre intensidad dinámica y actividad convectiva documentada en las distribuciones de probabilidad. En estas regiones, los sistemas que alcanzan valores extremos de vorticidad son precisamente los que desarrollan oclusiones más completas y rápidas, donde la intrusión seca suprime la convección profunda en el dominio central lagrangiano. Por ello, la PC1, que captura la variación de la huella pluviométrica en el dominio de análisis, ya no escala positivamente con la profundidad del vórtice: los ciclones más intensos dinámicamente presentan anomalías menores en el modo de precipitación porque su núcleo se ha secado. En ARG, la oclusión es más lenta y el agotamiento de humedad más gradual, lo que permite mantener un acoplamiento residual entre vorticidad y precipitación durante más tiempo.

La variabilidad temporal de estas series de PC1, manifestada en los picos de amplitud inter-anual, responde a fluctuaciones de gran escala en la circulación hemisférica. Las oscilaciones de baja frecuencia en la baroclinicidad del Hemisferio Sur, analizadas por Machado et al. (2020), modulan la eficiencia de los sistemas ciclónicos para condensar vapor de agua. Durante periodos de mayor inestabilidad baroclínica, caracterizados por cizalladura vertical intensificada y gradientes térmicos elevados en el espesor troposférico, la PC1 exhibe amplitudes superiores a la media, reflejando condiciones favorables para la generación de anomalías pluviométricas extremas. Complementariamente, Simmonds y Keay (2000b) documentan ciclos temporales en la profundidad y extensión de los ciclones extratropicales del Hemisferio Sur, sugiriendo que los picos de la serie temporal de PC1 capturan ventanas de mayor actividad ciclogénica donde la convergencia de niveles bajos se intensifica, forzando tasas de condensación superiores a la Población global y en los subconjunto p90.

5.4.2. Subconjunto p90

Las Tablas 5.3 y 5.4 documentan las propiedades estadísticas de la PC1 para el estrato de ciclones intensos. La primera tabla presenta la evolución de los momentos de orden superior (sesgo y curtosis) a través de las fases del ciclo de vida, mientras que la segunda tabla registra los coeficientes de correlación entre la amplitud del primer modo y la vorticidad mínima del sistema. La comparación con las tablas correspondientes de la Población

Table 5.3 - Asimetría (γ_1) y Curtosis (γ_2) de la PC1 del campo de precipitación total para el subconjunto extremo (p90).

Región	Fase	Asimetría (γ_1)	Curtosis (γ_2)
SBR	Incipiente	1.57	3.48
	Intensificación	1.20	1.67
	Madurez	0.41	-0.67
	Decaimiento	4.02	19.77
LPB	Incipiente	1.90	4.52
	Intensificación	0.60	-0.38
	Madurez	0.56	0.16
	Decaimiento	4.34	23.18
ARG	Incipiente	4.43	30.88
	Intensificación	1.87	5.15
	Madurez	1.66	4.53
	Decaimiento	1.96	3.37

Table 5.4 - Correlación de Pearson (ρ) entre el PC1 de precipitación para el subconjunto extremo (p90) y la vorticidad relativa mínima a 850 hPa. La pérdida de significancia en la madurez refleja el desacoplamiento en la fase de máxima oclusión.

Región	Fase	Correlación (ρ)	Valor- p
SBR	Incipiente	-0.36	0.003
	Intensificación	-0.48	< 0,001
	Madurez	-0.17	0.179
	Decaimiento	-0.34	0.006
LPB	Incipiente	-0.49	< 0,001
	Intensificación	-0.43	< 0,001
	Madurez	-0.03	0.795
	Decaimiento	-0.50	< 0,001
ARG	Incipiente	-0.44	< 0,001
	Intensificación	-0.37	< 0,001
	Madurez	-0.24	0.001
	Decaimiento	-0.39	< 0,001

Global revela una dinámica distinta: en lugar de la leptocurtosis persistente observada previamente, aquí se documenta una evolución no monotónica hacia valores extremos en el decaimiento, acompañada de un colapso sistemático de las correlaciones durante la fase de madurez.

El análisis de las distribuciones de probabilidad revela una heterogeneización dramática del comportamiento estadístico. En SBR se observa leptocurtosis marcada en las fases iniciales ($\gamma_2 = +3,48$ en incipencia, $+1,67$ en intensificación), seguida de un colapso hacia una distribución cuasi-normal en la madurez ($\gamma_2 = -0,67$) y una explosión leptocúrtica en el decaimiento ($\gamma_2 = +19,77$, $\gamma_1 = +4,02$). LPB reproduce este patrón con valores aún más extremos: curtosis de $+4,52$ en incipencia, evolución hacia simetría en madurez ($\gamma_2 = +0,16$), y valores superiores a $+23$ en decaimiento. ARG presenta la curtosis más elevada del conjunto en fase incipiente ($+30,88$), manteniendo valores positivos extremos durante todo el ciclo. Simultáneamente, las correlaciones con la vorticidad exhiben un colapso estadístico durante la madurez en SBR ($\rho = -0,17$, no significativo) y LPB ($\rho = -0,03$, $p = 0,80$), recuperándose parcialmente en el decaimiento ($-0,34$ y $-0,50$ respectivamente), mientras que ARG mantiene valores negativos significativos aunque atenuados ($-0,24$ en madurez). La variabilidad temporal de estas series, manifestada en los pulsos de alta amplitud observados en las series de PC1, responde a las escalas características de los ciclones intensos.

El colapso correlacional durante la madurez en SBR y LPB constituye el correlato temporal del desacoplamiento espacial documentado en los análisis de PDF y PDFe. Cuando alcanzan su máxima profundidad dinámica, la precipitación en el dominio deja de ser gobernada por la intensidad rotacional del sistema para depender de la geometría específica de la oclusión. La posición de la banda enroscada respecto al centro del dominio determina la presencia o ausencia de anomalías positivas en la PC1, introduciendo variabilidad que no correlaciona linealmente con la vorticidad. Esto explica la evolución hacia la normalidad estadística en la madurez seguida de la explosión leptocúrtica en el decaimiento: a medida que los sistemas se disipan, algunos retienen la banda enroscada dentro del dominio (generando la cola positiva extrema), mientras otros la han desplazado hacia el exterior. Este desacoplamiento obedece a una reestructuración termodinámica impulsada por retroalimentaciones locales de mesoescala. Este calentamiento diabático reduce la cizalladura vertical y consolida la seclusión cálida, desacoplando la dinámica de la precipitación perifé-

rica de las fluctuaciones lineales del gradiente sinóptico de fondo, otorgándole a los ciclones maduros una evolución cuasi-independiente respecto a la intensidad del ciclón.

La alteración de la estructura vertical de la vorticidad potencial durante la madurez rompe la linealidad entre campos de superficie y dinámica de gran escala. La persistencia de correlaciones significativas en ARG durante toda la evolución refleja una dinámica de oclusión diferenciada. En esta región, los ciclones desarrollan oclusiones más lentas y heterogéneas, con intrusión seca menos violenta que en las regiones oceánicas. La modulación orográfica de la cordillera de los Andes y el control de la humedad por advección zonal, en lugar de intercambio oceánico, generan un acoplamiento más persistente entre vorticidad y precipitación, aunque atenuado respecto a las fases iniciales. Esto explica por qué en ARG la PC1 nunca pierde completamente su correlación con la intensidad dinámica, manteniendo valores significativos incluso durante la madurez.

Estos resultados demuestran que el campo de precipitación es estructuralmente más complejo que el cinemático. La combinación de distribuciones, correlaciones que colapsan y recuperan, y diferencias regionales marcadas indica que parametrizar la precipitación utilizando únicamente la vorticidad resulta inadecuado, particularmente durante la fase crítica de madurez en las regiones oceánicas donde el desacoplamiento es más pronunciado.

5.5. Síntesis

El análisis del campo de precipitación total revela una arquitectura que evoluciona desde un régimen de dispersión frontal hacia uno de concentración ocluida, dependiendo críticamente de la intensidad dinámica del sistema. En la población global, la precipitación se organiza como una respuesta asimétrica al forzante del WCB: las distribuciones de probabilidad exhiben colas pesadas persistentes (sesgo positivo y leptocurtosis), los máximos se concentran en el cuadrante oriental del dominio, y la varianza espacial se distribuye entre múltiples modos sin que el EOF1 domine. Esta configuración refleja que, en el régimen promedio, la lluvia está gobernada por la disponibilidad de humedad ambiental y la convergencia frontal transitoria del WCB, sin una dependencia lineal con la vorticidad, como confirman las correlaciones débiles o inexistentes entre PC1 y vorticidad durante la madurez en SBR y LPB.

En contraste, los ciclones intensos (p90) exhiben una arquitectura pluviométrica cua-

litativamente diferente que emerge de la transición hacia la oclusión. La reorganización espacial observada en el PDFe y el salto en la varianza explicada por el EOF1 (del 11–16 % típico al 36,5 % en LPB durante el decaimiento) responden primariamente al proceso de oclusión al estilo Shapiro-Keyser. La intrusión seca profunda aniquila la convección en el núcleo central y confina la humedad remanente en una banda periférica enroscada. Este proceso genera el colapso de las PDF hacia modas de baja precipitación central simultáneo al pico de vientos destructivos, confirmando el desacople temporal entre forzantes cinemático e hidrológico en los eventos más severos.

La superposición de los campos de viento y precipitación en los ciclones intensos —cuya huella eólica asimétrica fue cuantificada independientemente en el Capítulo 4— evidencia geoméricamente el desacople espacial de los peligros. Mientras los vientos máximos se hiperconcentran en el cuadrante noroeste asociados a la cinta transportadora fría, los máximos pluviométricos remanentes se organizan en una herradura sólida en el sureste y sur, orbitando el margen de la intrusión seca. Esta configuración opera bajo el marco conceptual de eventos compuestos, donde los peligros surgen de la combinación de múltiples procesos físicos interactuando a diferentes escalas (Zscheischler et al., 2018). En el Atlántico Sudoccidental, esto implica que las amenazas más severas por inundaciones relámpago ocurrirán preferentemente durante las etapas de génesis e intensificación cuando el acceso a la humedad tropical es activo.

Las diferencias regionales modulan esta arquitectura general mediante la interacción con las condiciones de superficie. En SE-BR y LPB, los flujos de calor latente oceánico y el chorro de capas bajas favorecen el desarrollo del desacople más pronunciado entre vorticidad y precipitación, mientras que en ARG la modulación orográfica y oclusiones más lentas generan un régimen de transición más gradual entre dinámica y humedad, como refleja la persistencia de correlaciones significativas en esta región (Marrafon et al., 2022). Esta multiplicidad de vías evolutivas, donde la termodinámica del núcleo determina la organización espacial final, explica la coexistencia de distribuciones heterogéneas entre regiones a lo largo del ciclo de vida.

El establecimiento de esta base hidrometeorológica —en particular la demostración estadística del desacople espaciotemporal entre viento y lluvia en eventos severos— provee el cimiento teórico para el análisis combinado mediante Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) en el capítulo siguiente, donde se explorará explícitamente la

covarianza conjunta de ambos campos de viento y precipitación.

Análisis de Variabilidad Conjunta (MEOF)

Tras haber caracterizado de manera individual la evolución de los campos de precipitación y viento en los capítulos precedentes, este capítulo evalúa la simultaneidad espacio-temporal de ambas variables. Mediante el Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF), se integran los campos de viento a 10 metros y precipitación total para identificar los modos dominantes de variabilidad acoplada y determinar la naturaleza de su organización espacial conjunta. A diferencia de los capítulos anteriores donde cada variable se analizó de manera independiente, la descomposición MEOF expone directamente la geometría del acoplamiento dinámico entre la circulación atmosférica y el campo de precipitación, permitiendo cuantificar si sus patrones principales de variabilidad covarían en el mismo sector del dominio lagrangiano o si responden a dinámicas espacialmente diferenciadas.

6.1. *Fraccionamiento de la Varianza Conjunta*

La Figura 6.1 presenta el espectro de varianza conjunta explicada para los cinco primeros modos espaciales multivariados (MEOF1 a MEOF5). Las columnas contrastan la Población Global (panel a) frente al subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90, panel b), mientras que las filas corresponden a las combinaciones de región de ciclogénesis (SBR, LPB, ARG) y fase evolutiva. Esta figura se obtuvo aplicando la descomposición MEOF sobre la matriz estandarizada de anomalías conjuntas de ambas variables (Sección 3.7.8), y su propósito es cuantificar la dimensionalidad del acoplamiento entre el viento y la precipitación, estableciendo si la covarianza se concentra en un único patrón dominante o se distribuye entre múltiples modos competitivos.

En la Población Global, el MEOF1 capta entre el 22 % y el 27 % de la varianza conjunta en la mayoría de las fases y regiones, con una caída progresiva hacia los modos secundarios. Este espectro relativamente concentrado —aunque no tan dominante como el EOF1 univariado del viento— indica que en los ciclones ordinarios las dos variables covarían de manera moderadamente acoplada en un único patrón espacial de gran escala, coherente con la organización frontal del WCB que estructura simultáneamente la banda de precipitación y el gradiente de viento en el flanco cálido del sistema. Por el contrario, en el subconjunto de alta vorticidad (p90) la varianza explicada por el MEOF1 cae significativamente, alcanzando mínimos de 11.65 % en ARG durante la intensificación y 15.41 % en ARG durante la madurez. Esta reducción simultánea de la representatividad del modo principal y el aplanamiento del espectro hacia los modos secundarios es la manifestación matemática de la *fragmentación de mesoescala*: cuando los sistemas alcanzan tasas elevadas de profundización, desarrollan múltiples configuraciones de acoplamiento que compiten en importancia, la aceleración de la CCB frente a las bandas convectivas del sector cálido, la intrusión seca frente al WCB, y ningún patrón único captura más de una fracción minoritaria de la covarianza total. Esto refleja la mayor complejidad dinámica de los sistemas de profundización rápida, tal como señalan Hannachi et al. (2007) al establecer que un espectro de autovalores aplanado es el indicador estadístico de un sistema físicamente complejo y multidimensional.

6.2. Evolución de los Patrones Espaciales Acoplados (MEOF1)

Los patrones espaciales del primer modo multivariado (MEOF1) revelan cómo se organiza conjuntamente la covarianza de viento y precipitación en el dominio lagrangiano a medida que el ciclón evoluciona. El análisis se estructura en torno a dos fases diagnósticamente centrales: la intensificación, donde se establece la arquitectura de acoplamiento inicial, y la madurez, donde la reorganización espacial entre variables alcanza su expresión más marcada en los sistemas de profundización rápida.

6.2.1. Fase de Intensificación

La Figura 6.2 presenta el primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para la Población Global. Cada fila corresponde a una región de

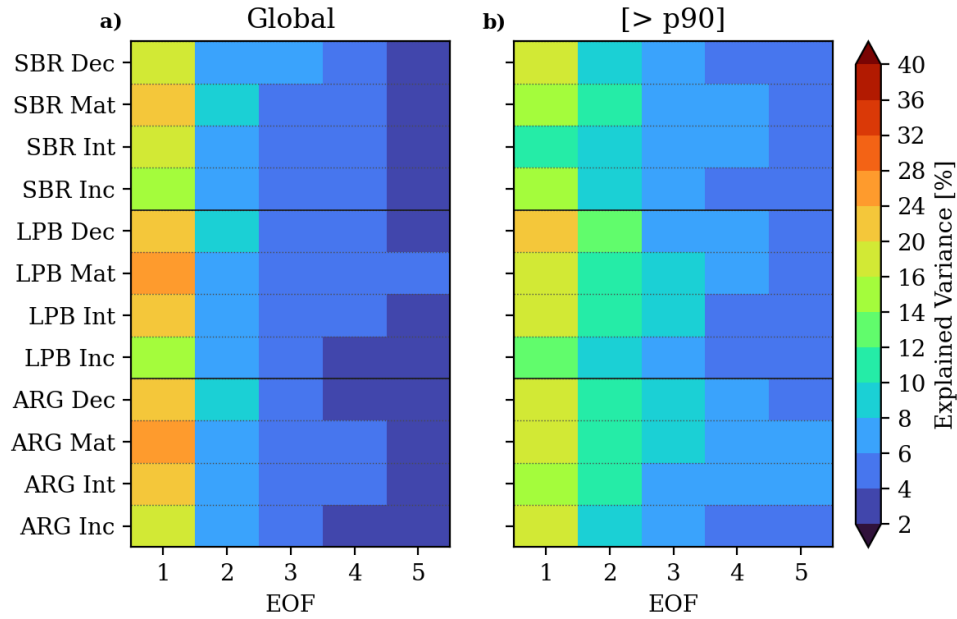


Figure 6.1: Fraccionamiento de la varianza conjunta total contenida en los primeros cinco modos espaciales multivariados (MEOF1 a MEOF5). Se contrasta la distribución de la covarianza entre el viento a 10 metros y la precipitación para la Población Global (panel a) frente al subconjunto de alta vorticidad ($p90$, panel b). Las barras de cada fila representan las combinaciones de región de ciclogénesis y fase evolutiva.

ciclogénesis (SBR, LPB y ARG) y cada grupo de columnas muestra los patrones acoplados de precipitación (columna izquierda) y viento a 10 metros (columna central), junto con la serie temporal de la componente principal (PC1, columna derecha). La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estandarizadas del MEOF1, con tonos rojos indicando cargas positivas y azules cargas negativas en el espacio lagrangiano. La varianza explicada, indicada sobre cada panel de PC1, oscila entre 22.31 % (ARG) y 26.52 % (SBR). Esta figura se construyó aplicando el MEOF sobre la matriz estandarizada de anomalías conjuntas de ambas variables en el dominio de lagrangiano centrado en el vórtice, y su propósito es establecer el patrón de referencia del desarrollo baroclínico estándar durante el período de profundización del sistema en la climatología media.

Lo más notable en la Población Global durante la intensificación es la notable homogeneidad de los patrones a nivel regional: en los tres sectores (SBR, LPB y ARG), el campo de viento (paneles b, e, h) exhibe anomalías positivas que se extienden ampliamente y de manera difusa por la mitad norte del dominio, sin un núcleo compacto diferenciable. El campo de precipitación (paneles a, d, g) presenta anomalías levemente positivas en el sector este y negativas en el sector oeste, siguiendo la orientación esperada del WCB. La co-localización de las cargas positivas en el flanco noreste-este para ambas variables es la

firma directa de la organización conjunta que impone el WCB: la misma corriente ascendente que genera la precipitación frontal también arrastra el flujo de viento en el mismo sector. La extensión espacial amplia de las anomalías y la ausencia de núcleos compactos reflejan la variabilidad inter-sistémica intrínseca al catálogo completo: al integrar ciclones de distintas profundidades y configuraciones, la señal de covarianza se dilata hacia una respuesta difusa y de gran escala. Las series de PC1 (paneles c, f, i) muestran amplitudes que fluctúan simétricamente alrededor de cero, con una proporción equilibrada de valores positivos y negativos, lo que indica que el modo captura fluctuaciones bi-direccionales de la intensidad de este patrón acoplado, sin una tendencia sistemática hacia ninguna configuración particular.

La Figura 6.3 presenta los mismos patrones del MEOF1 durante la intensificación, pero restringida al subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). Manteniendo la disposición de paneles idéntica a la figura precedente, su propósito es documentar la primera reorganización estructural del acoplamiento que anticipa la diferenciación espacial completa que se consolidará en la madurez. La varianza explicada desciende a valores de 11.65 % (ARG), 17.03 % (LPB) y 14.06 % (SBR), reflejando la dispersión de la covarianza hacia modos secundarios.

El contraste visual con la Población Global es inmediato y profundo. El campo de precipitación (paneles a, d, g) ha perdido por completo la extensión difusa del patrón global: en SBR (panel a), aparece un núcleo de anomalías positivas intensas y compactas ($> +0,013$) localizado en el cuadrante noreste-este, con un parche de anomalías negativas en el noroeste y sur-suroeste, configurando ya una estructura asimétrica con dos lóbulos diferenciados. En LPB (panel d), el patrón de precipitación muestra una banda de anomalías positivas orientada de norte a sur en el sector oriental, con anomalías negativas al oeste y suroeste. En ARG (panel g), el núcleo positivo de precipitación es el más intenso y compacto de los tres, concentrado inmediatamente al noreste y este del vórtice ($\Delta x \approx +1^\circ$ a $+3^\circ$, $\Delta y \approx 0^\circ$ a $+2^\circ$), con una carga positiva que alcanza valores de $+0,018$ en el máximo. El campo de viento (paneles b, e, h) exhibe un comportamiento radicalmente diferente: en las tres regiones, las anomalías son predominantemente negativas en casi todo el dominio, con apenas una región de valores neutros o levemente positivos en el borde noroccidental. Este patrón de anomalías de viento predominantemente negativas, combinado con la precipitación positiva al este, ya revela el germen de la separación de cuadrantes: los máximos

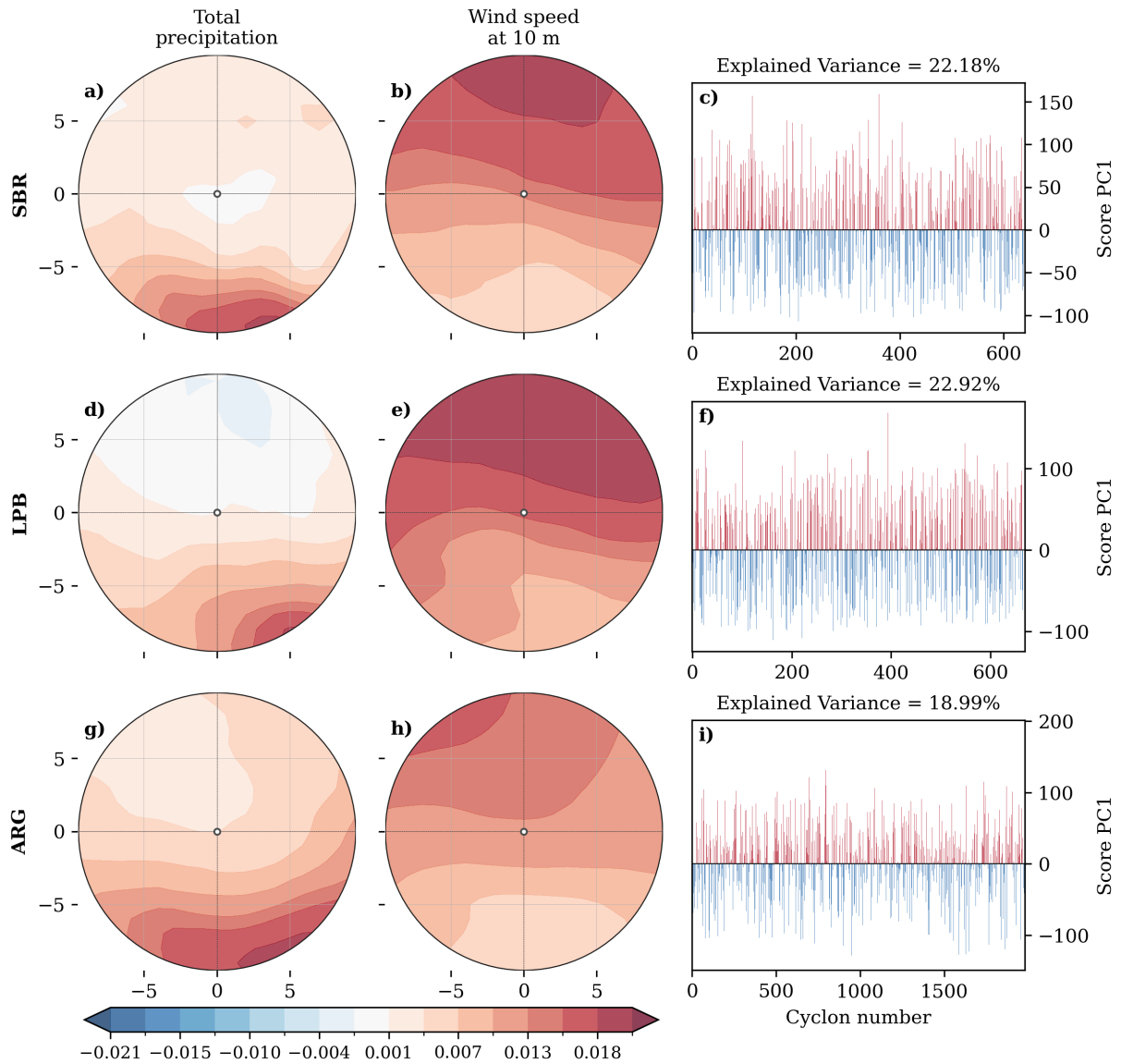


Figure 6.2: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para la Población Global. Las columnas muestran, para cada región (SBR: filas a–c; LPB: filas d–f; ARG: filas g–i), los patrones acoplados de precipitación total (columna izquierda), viento a 10 m (columna central) y la serie temporal de la PC1 (columna derecha). La varianza conjunta explicada se indica sobre cada panel de PC1. La escala cromática divergente cuantifica las anomalías estandarizadas del MEOF1 en el dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$.

de precipitación y viento no sólo no covarían positivamente, sino que el MEOF1 captura una estructura de anticovarianza donde la precipitación intensa y el campo de viento se organizan en sectores mutuamente excluyentes. Las series de PC1 (paneles c, f, i) muestran el efecto directo del tamaño muestral reducido del subconjunto p90: las series tienen entre 60 y 180 ciclones (frente a los 600–1800 del global), lo que se traduce en pulsos de amplitud alta y espaciados, con valores que superan las amplitudes máximas de la Población Global, reflejando que los eventos individuales de este subconjunto tienen una proyección sobre el modo dominante mucho más pronunciada que el promedio climatológico.

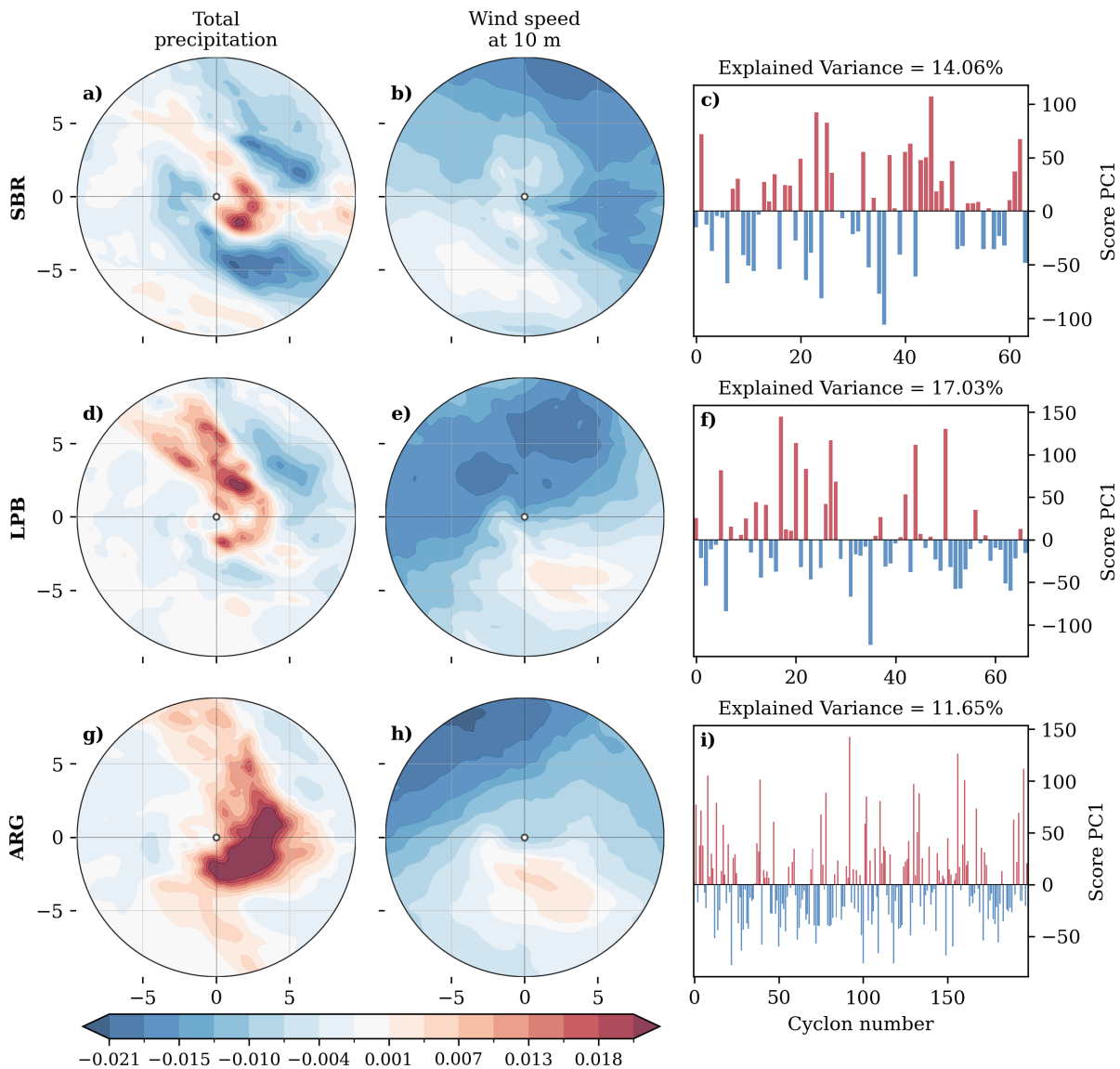


Figure 6.3: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) durante la fase de intensificación para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). El formato de paneles, la escala cromática y el dominio son idénticos a la Figura 6.2, permitiendo cuantificar la contracción de la covarianza y la emergencia de la asimetría estructural durante la profundización acelerada del sistema.

La emergencia de la asimetría ya durante la intensificación en los sistemas p90 tiene un fundamento físico preciso. Según el modelo conceptual de Browning (1986), durante la intensificación baroclínica activa, la precipitación se organiza en la *cabeza de la coma* impulsada por el WCB, que asciende en el flanco cálido-oriental del ciclón. Simultáneamente, el CCB comienza a envolver el núcleo del sistema. En ciclones ordinarios, estos dos procesos operan de manera suave y parcialmente superpuesta, generando la covarianza difusa documentada en la Población Global. En los sistemas intensos, la tasa de intensificación es lo suficientemente elevada como para que la deformación cinemática del vórtice separe físicamente las corrientes ascendentes húmedas de las descendentes frías durante la intensificación misma, antes de que el sistema alcance su máximo. Esta separación prematura es la razón por la que el MEOF1 ya captura una configuración de anticovarianza en esta fase en los sistemas intensos: la precipitación se concentra al este mientras el campo de viento se intensifica en el sector norte-noroeste, anticipando la configuración opuesta de cuadrantes que dominará en la madurez.

6.2.2. Fase de Madurez

La Figura 6.4 expone el MEOF1 para la fase de madurez en la Población Global, correspondiente al clímax de la vorticidad climatológica del sistema. Manteniendo la disposición de paneles por región (SBR, LPB, ARG) y variable (precipitación, viento, PC1), esta figura sirve para documentar la máxima organización conjunta que alcanza un ciclón ordinario en su punto de mayor intensidad. La varianza explicada oscila entre 18.99 % (ARG) y 26.59 % (LPB), representando los valores más elevados del ciclo de vida en la Población Global.

La característica más notable es que los patrones de precipitación (paneles a, d, g) y viento (paneles b, e, h) exhiben anomalías estandarizadas de signo positivo que se extienden ampliamente por el mismo sector del dominio: en las tres regiones, tanto la precipitación como el viento presentan cargas positivas en la mitad sur del dominio, con gradientes suaves que decaen hacia el norte. Esta co-localización de cargas positivas en ambas variables es la manifestación del acoplamiento simple y predecible que caracteriza al ciclón ordinario maduro: el gradiente de presión, que fluye de manera continua y organizada alrededor del vórtice, arrastra el campo de viento mientras el WCB mantiene el suministro de precipitación en el mismo sector. La especificidad regional reside en la magnitud y la forma de las cargas: LPB (paneles d–f) muestra la mayor varianza explicada (26.59 %) y las cargas de

viento más intensas y uniformes, con valores positivos que cubren prácticamente toda la mitad norte del dominio (panel e); SBR (paneles a–c) exhibe un patrón de precipitación con cargas positivas levemente desplazadas hacia el sur-sureste (panel a); mientras que ARG (paneles g–i) muestra la menor varianza explicada (18.99 %) y patrones más difusos, reflejando la mayor variabilidad estructural de los sistemas generados en esta región. Las series de PC1 (paneles c, f, i) son las más densas y simétricas del ciclo de vida de la Población Global, con fluctuaciones frecuentes y de amplitud moderada que reflejan la diversidad del catálogo, sin que ningún evento individual domine la serie.

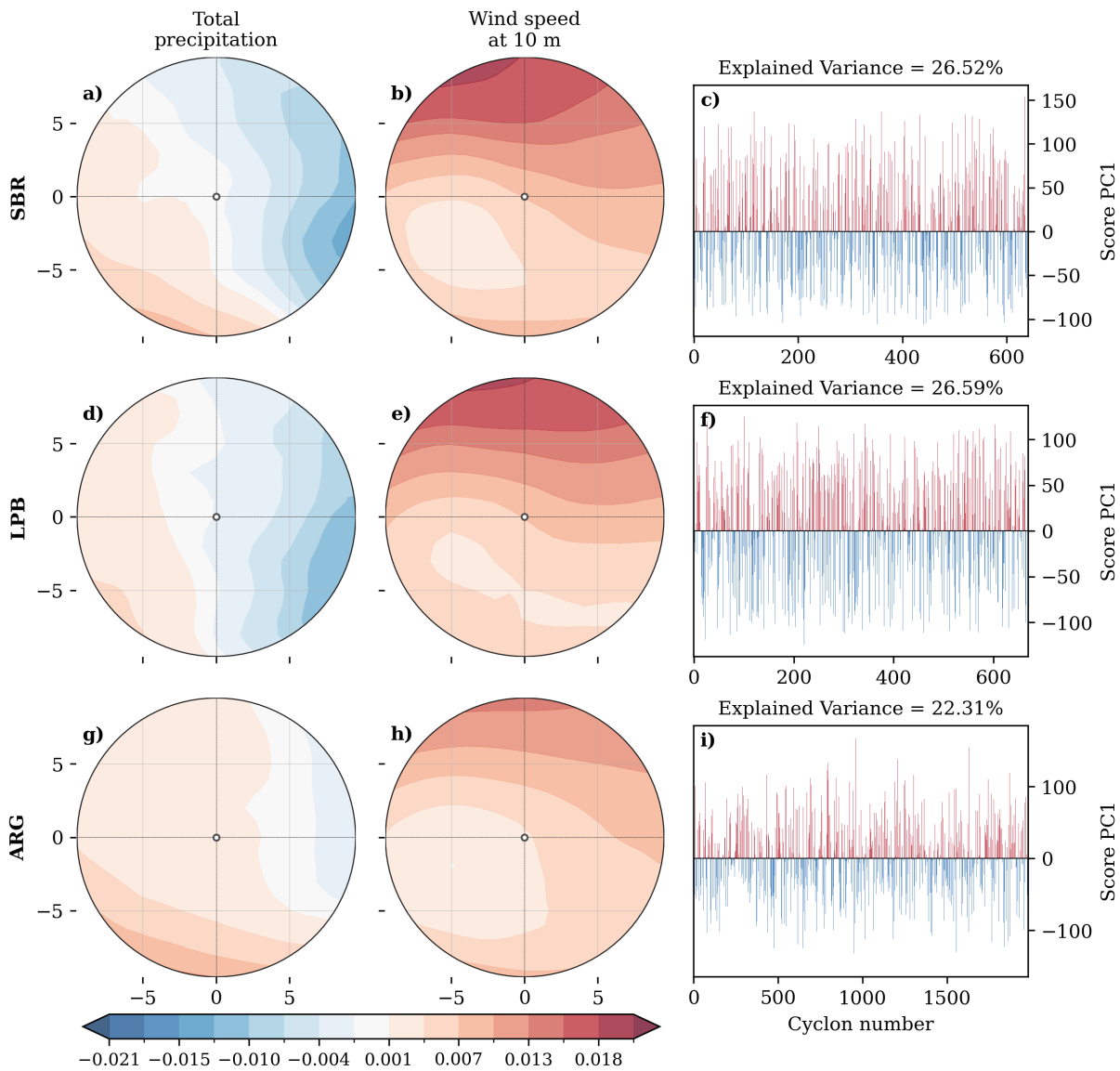


Figure 6.4: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) correspondiente a la fase de madurez para la Población Global. La disposición de paneles es idéntica a las figuras precedentes. Se documenta el patrón de acoplamiento de gran escala que caracteriza al ciclón ordinario en su máxima intensidad, estableciendo la línea base respecto a la cual se evalúa la transformación estructural del subconjunto de alta vorticidad.

La Figura 6.5 devela la matriz de cargas espaciales del MEOF1 para el subconjunto de alta vorticidad (p90) en la fase de madurez.

Con idéntica disposición de paneles, esta figura constituye el núcleo del capítulo: su propósito es demostrar la reorganización espacial entre los campos de precipitación y viento en los sistemas de profundización más acelerada del Atlántico Sur. La varianza conjunta explicada cae a 15.41 % (ARG), 16.42 % (LPB) y 19.02 % (SBR), muy por debajo de los valores de la Población Global en la misma fase.

El contraste con la figura precedente es el más dramático del capítulo. El campo de precipitación (paneles a, d, g) exhibe en las tres regiones una estructura arqueada y compacta de anomalías fuertemente positivas que se concentra en el cuadrante sureste y sur del dominio, con un arco enroscado de cargas que alcanzan valores de +0,018 en SBR (panel a) y +0,015 en LPB (panel d). Estos valores son los más altos de toda la serie de figuras MEOF, lo que indica que el modo captura un patrón de precipitación altamente localizado y recurrente en ese sector específico. En SBR, el arco de precipitación (panel a) parte desde el sur y se extiende hacia el este y noreste, trazando la geometría de la banda enroscada (*wrap-around precipitation*) en torno al núcleo del vórtice ocluido. En LPB (panel d), la banda es más ancha y se extiende desde el cuadrante sur hasta el este, con el pico de carga desplazado hacia el sureste ($\Delta x \approx +3^\circ$, $\Delta y \approx -3^\circ$). En ARG (panel g), el patrón de precipitación es el más difuso de los tres, con cargas positivas que se distribuyen en el sureste-sur pero con gradientes más suaves, coherente con la menor intensidad de las oclusiones en esta región. El campo de viento (paneles b, e, h) presenta una configuración radicalmente opuesta: las anomalías positivas se concentran en un núcleo compacto al noroeste del centro, con cargas que alcanzan +0,013 en SBR (panel b) y +0,010 en LPB (panel e). Este núcleo de viento noroeste y el arco de precipitación sureste no sólo no comparten sector, sino que en el dominio lagrangiano se ubican en cuadrantes diametralmente opuestos respecto al centro del vórtice (0,0). Las series de PC1 (paneles c, f, i), con solo 60–65 ciclones por región, muestran pulsos de amplitud extrema que superan con frecuencia el rango ± 100 , evidenciando que cada evento individual del subconjunto p90 proyecta una huella muy pronunciada sobre el modo dominante, a diferencia del comportamiento distribuido de la Población Global.

La configuración de cuadrantes opuestos documentada en el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 es la evidencia multivariada que integra y confirma todos los resultados de

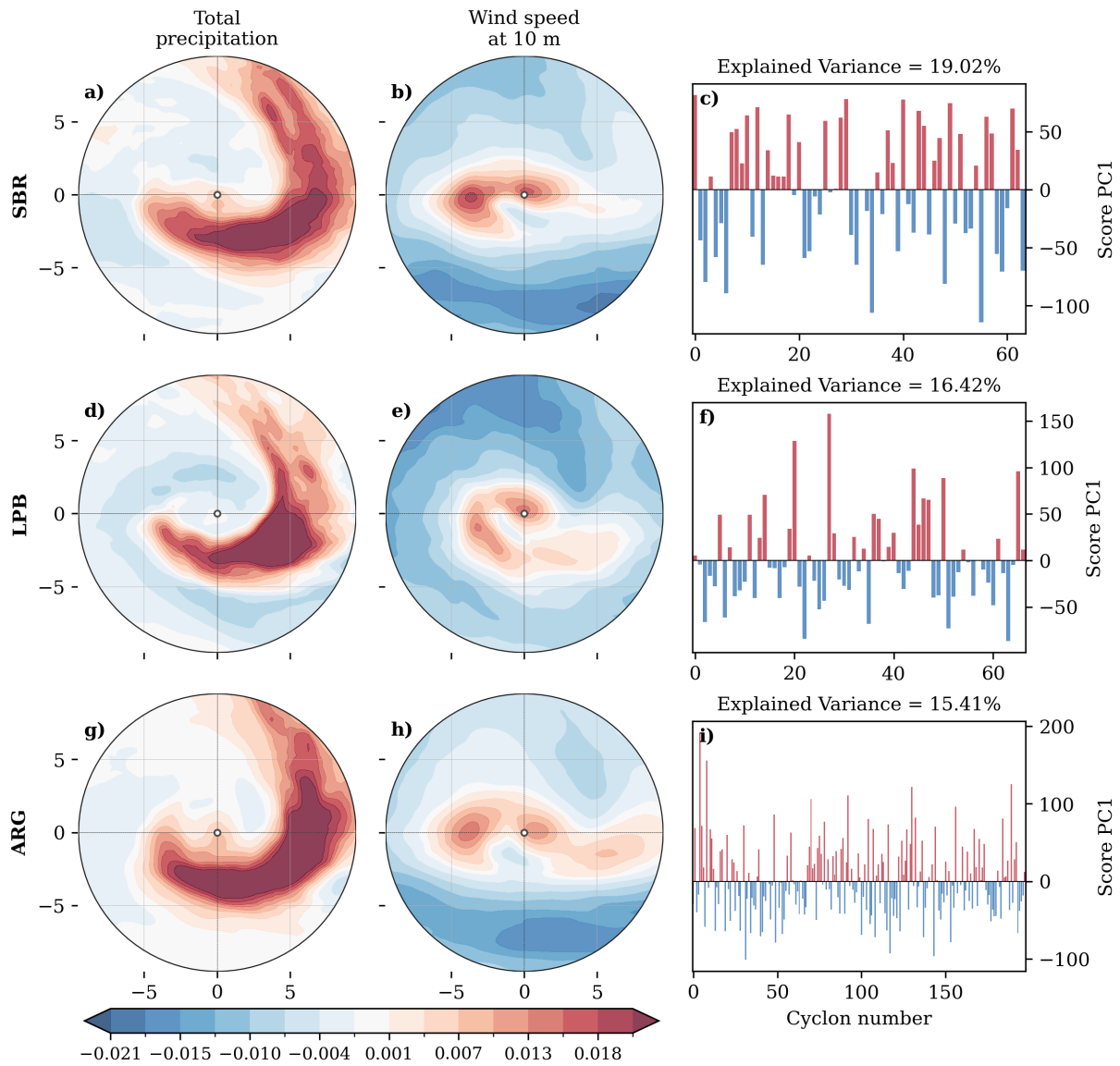


Figure 6.5: Primer modo espacial multivariado (MEOF1) correspondiente a la fase de madurez para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). La disposición de paneles, la escala cromática y el dominio son idénticos a las figuras precedentes. Se evidencia la reorganización espacial entre la banda de precipitación periférica en el cuadrante sureste y el núcleo de viento en el cuadrante noroeste, constituyendo la firma diagnóstica de la estructura ocluida en los sistemas de profundización acelerada del Atlántico Sur.

los capítulos precedentes. El arco de precipitación sureste capturado por el MEOF1 corresponde exactamente a la banda periférica enroscada cuya firma PDFe fue documentada en la Sección 5.2.2 y cuyo colapso dimensional fue cuantificado en la varianza del EOF1 univariado (Sección 5.3.1). El núcleo de viento noroeste del MEOF1 replica la concentración espacial identificada en el PDFe de viento p90 (Sección 4.3.2) y la estructura compacta del EOF1 univariado de viento (Sección 4.4.2.2). La novedad que aporta el MEOF es que, al descomponer la covarianza conjunta, demuestra que la separación de cuadrantes no es la yuxtaposición accidental de dos patrones independientes, sino una configuración geométrica estructuralmente coherente: el MEOF1 la captura como un único modo multivariado, lo que confirma que la precipitación sureste y el viento noroeste covarían sistemáticamente en los mismos eventos, constituyendo el patrón acoplado dominante de la estructura en el Atlántico Sur.

La interpretación física de esta reorganización espacial es consistente con el modelo de ciclón ocluido de Shapiro-Keyser descrito por Schultz y Keyser (2021): la caída de presión acelerada induce una profunda intrusión seca (*dry intrusion*) que suprime la convección en el núcleo del vórtice y empuja la humedad residual del WCB hacia la banda enroscada exterior. La separación de cuadrantes documentada valida el marco teórico de la reorganización dinámica del vórtice durante la oclusión, donde la cinta transportadora fría (CCB) se consolida en el sector noroeste mientras el WCB residual se reconfigura en la banda periférica sureste.

6.3. Coherencia Temporal entre Viento y Precipitación

Para confirmar si la reorganización espacial observada en los patrones del MEOF1 se traduce también en una divergencia temporal entre los dos campos, se analizó la correlación entre las Componentes Principales univariadas de cada campo ($PC1^{\text{precip}}$ y $PC1^{\text{viento}}$), siguiendo la metodología descrita en la Sección 3.7.7. Los resultados se presentan en la Tabla 6.1, que cuantifica la evolución de este acoplamiento temporal a lo largo del ciclo de vida para ambas poblaciones. El propósito de este análisis es determinar si la separación espacial de los campos implica también que sus picos de variabilidad ocurren de manera asincrónica dentro del catálogo de ciclones.

En la Población Global, las correlaciones entre $PC1^{\text{precip}}$ y $PC1^{\text{viento}}$ son positivas y

Table 6.1 - Correlación de Pearson (ρ) y valores de significancia (p -valor) entre la primera componente principal (PC1) del campo de precipitación y el viento a 10 metros. Se presenta la evolución temporal de este acoplamiento para la Población Global y el subconjunto extremo (p90). Los valores en negrita indican correlaciones estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

Región	Fase	Población Global		Subconjunto p90	
		ρ	p-valor	ρ	p-valor
SBR	Incipiente	0.30	< 0.001	0.37	0.003
	Intensificación	0.35	< 0.001	-0.01	0.922
	Madurez	-0.17	< 0.001	-0.40	< 0.001
	Decaimiento	-0.16	< 0.001	0.15	0.238
LPB	Incipiente	0.25	< 0.001	0.06	0.630
	Intensificación	0.34	< 0.001	-0.02	0.903
	Madurez	-0.07	0.073	-0.49	< 0.001
	Decaimiento	-0.03	0.463	-0.01	0.947
ARG	Incipiente	0.12	< 0.001	-0.04	0.548
	Intensificación	0.40	< 0.001	-0.11	0.111
	Madurez	0.39	< 0.001	-0.28	< 0.001
	Decaimiento	0.17	< 0.001	0.30	< 0.001

moderadas durante las fases iniciales (incipiencia e intensificación), con valores que oscilan entre +0,20 y +0,45, disminuyendo hacia la madurez y el decaimiento. Esta correlación positiva moderada refleja el acoplamiento estadístico esperado en ciclones ordinarios: los sistemas con mayor anomalía de precipitación en el modo dominante tienden a presentar también mayor anomalía de viento, aunque la relación dista de ser perfecta debido a la heterogeneidad del catálogo. La caída de la correlación en la madurez es coherente con el inicio de la diferenciación entre las trayectorias de ambos campos para una fracción de los sistemas del catálogo que comienzan a ocluirse.

La incoherencia temporal significativa durante la madurez para los sistemas p90, que alcanza $\rho = -0,49$ en LPB, constituye la evidencia estadística definitiva del *desacoplamiento dinámico*. Un valor de correlación negativo entre las PC1 univariadas de precipitación y viento indica que, dentro del subconjunto de sistemas de alta vorticidad, los ciclones con la proyección más positiva sobre el modo de precipitación (banda enroscada intensa en el sureste) tienden a tener la proyección menos positiva —o negativa— sobre el modo de viento (núcleo noroeste intenso), y viceversa. Esto no implica que las estructuras no coexistan en el mismo ciclón, sino que su organización espacial interna es tal que cuando

la banda de precipitación ocupa completamente el cuadrante sureste, el campo de viento se ha reconfigurado hacia el cuadrante noroeste, y la estructura dominante de variabilidad de cada campo opera en sectores distintos del dominio. Estos resultados son consistentes con la dinámica de oclusión descrita por Sinclair y Catto (2023), quienes demuestran que en los ciclones de mayor profundidad la separación espacial entre los campos de viento y precipitación tiende a maximizarse precisamente durante la fase de madurez, y con los hallazgos de Chen y Di Luca (2025) para el Hemisferio Norte.

6.4. Discusión

Los resultados del análisis MEOF revelan una transición cualitativa en la arquitectura dinámica del acoplamiento viento-precipitación que no es detectable mediante el análisis univariado de cada variable por separado. En los ciclones de la Población Global, el MEOF1 captura un patrón de co-varianza simple y extenso donde viento y precipitación se organizan en el mismo sector del dominio lagrangiano, con una varianza conjunta explicada de entre 19 % y 27 %. Esta configuración refleja el desarrollo baroclínico estándar descrito por Bjerknes y Solberg (1922) y sistematizado por Browning (1986): el WCB como estructura termodinámica única que organiza simultáneamente el ascenso húmedo (precipitación) y el flujo de bajo nivel (viento) en el sector cálido del ciclón. La co-localización estadística de las cargas MEOF1 de ambas variables en este sector es la expresión cuantitativa de que, en el régimen medio, los dos campos son manifestaciones del mismo forzante sinóptico y operan como una estructura dinámica acoplada.

La transición al subconjunto p90 introduce un cambio de régimen que no puede atribuirse a una mera amplificación del patrón global. La caída de la varianza conjunta explicada (de 26 % a 15–19 %) y la emergencia de patrones de anticovarianza entre precipitación y viento ya durante la intensificación señalan que los ciclones de profundización rápida desarrollan una arquitectura multivariada fundamentalmente diferente desde antes de alcanzar su madurez. Este resultado es coherente con la clasificación de Cornér et al. (2025), quienes demuestran mediante análisis de componentes principales dispersas que las métricas dinámicas de los ciclones más intensos del Atlántico Norte no escalan linealmente con los parámetros de profundización, sino que exhiben una multidimensionalidad que requiere varias medidas independientes para ser caracterizada. En el Hemisferio Sur, el MEOF

proporciona evidencia equivalente pero en el espacio de la covarianza espacial conjunta: el modo dominante ya no captura un patrón de co-ubicación simple, sino la geometría de separación entre los dos campos dinámicos.

La configuración de cuadrantes documentada en el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 permite, además, establecer una jerarquía física de los procesos involucrados. El patrón de precipitación enroscada en el cuadrante sureste capturado por el MEOF1 es coherente con las tasas de precipitación elevadas en la banda frontal retrocedida documentadas por Clark et al. (2005) y Oertel et al. (2021) para ciclones de tipo Shapiro-Keyser en el Hemisferio Norte, quienes demuestran que las corrientes ascendentes convectivas embebidas en el frente retrocedido generan la mayor intensidad pluviométrica precisamente en el sector periférico sureste del sistema. La organización del viento en el cuadrante noroeste es consistente con la caracterización CCB como principal motor de la circulación de bajo nivel en la fase de oclusión, tal como documentan Eisenstein et al. (2023) para el Atlántico Norte.

Esta configuración acoplada corrobora el vínculo termodinámico subyacente entre ambos flujos; Schemm y Wernli (2014) han demostrado mediante simulaciones que la cinta transportadora fría y el WCB no operan de manera aislada, sino que están conectados dinámicamente mediante la generación de anomalías de vorticidad potencial en la baja y alta troposfera, orquestando conjuntamente el desarrollo integral del ciclón extratropical. La contribución del MEOF en el presente trabajo es demostrar que estas dos estructuras, documentadas separadamente en la literatura, covarían sistemáticamente en los ciclones de profundización rápida del Atlántico Sur: la presencia de la banda enroscada sureste va estadísticamente acompañada de la presencia del núcleo de viento noroeste dentro del mismo evento, constituyendo el prototipo de la estructura ocluida en la región.

Las diferencias regionales en el grado de separación y en la varianza explicada son consistentes con los distintos regímenes termodinámicos documentados en los capítulos previos. En SBR y LPB, la disponibilidad de flujos de calor latente oceánico y la interacción con el chorro de capas bajas (Gramscianinov et al., 2019) generan las oclusiones más rápidas, con el mayor desacople geométrico entre las cargas del MEOF1 de precipitación y viento. En ARG, la modulación orográfica y la menor disponibilidad de humedad oceánica producen oclusiones más graduales, con un desacople moderado y cargas MEOF1 de precipitación más difusas.

6.5. Síntesis del Capítulo

El análisis multivariado del MEOF demuestra que los ciclones de profundización rápida del Atlántico Sur desarrollan una arquitectura dinámica asimétrica que difiere cualitativamente de la de la Población Global. Primero, en términos de la dimensionalidad del acoplamiento: mientras que en la Población Global el MEOF1 captura 20–27 % de la covarianza conjunta con un patrón simple de co-ubicación de ambas variables en el sector frontal oriental, en los sistemas de alta vorticidad (p90) la varianza cae a 12–19 % y se distribuye entre múltiples modos competitivos, expresando la fragmentación de mesoescala que opera cuando la profundización del vórtice es mayor. Segundo, en términos de la geometría del acoplamiento: el MEOF1 de madurez del subconjunto p90 captura un patrón de anticovarianza donde la precipitación y el viento se organizan en cuadrantes opuestos del dominio lagrangiano, con el arco de precipitación enroscada al sureste y el núcleo de viento al noroeste, separados por la intrusión seca. Este hallazgo, respaldado estadísticamente por las correlaciones negativas entre las PC1 univariadas durante la madurez, valida que los sistemas de profundización acelerada del Atlántico Sur no son la intensificación sincrónica de un único patrón frontal, sino la reorganización estructural de dos campos dinámicos físicamente distintos que operan en sectores geográficamente diferenciados. Las bases físicas y estadísticas establecidas en este capítulo sustentan directamente los prototipos estructurales presentados en el Capítulo 7, donde la geometría del MEOF1 se integra con las densidades probabilísticas KDE para construir representaciones cuantificadas de la estructura dinámica por región y fase evolutiva.

Prototipos estructurales

El análisis independiente de los campos de precipitación total (Capítulo 5) y viento a 10 metros (Capítulo 4) desarrollado en los capítulos anteriores reveló que ambas variables exhiben transformaciones estructurales profundas y cualitativamente distintas a lo largo del ciclo de vida ciclónico, con una reorganización espacial que depende de la intensidad dinámica del sistema.

Sin embargo, la descripción separada de cada campo no permite cuantificar la diferenciación espacial conjunta entre los campos de circulación y precipitación en un único marco de referencia. Para cerrar esta brecha analítica, el presente capítulo introduce una representación sintética denominada *prototipo estructural acoplado*: una visualización integrada que superpone, en el mismo dominio lagrangiano, los campos de densidad de probabilidad densidad espacial (PDF) y los patrones EOF dominantes de ambas variables simultáneamente.

Cada prototipo combina cuatro capas de información geométrica: (i) los contornos PDFe de los cuartiles 75 y 90 para la precipitación (azul) y el viento (rojo), que mapean las zonas de mayor concentración probabilística de máximos; (ii) las líneas de carga positiva (sólida) y negativa (punteada) del primer modo EOF para ambas variables (verde para precipitación, naranja para viento), que identifican los patrones espaciales de mayor variabilidad; y (iii) las coordenadas modales $(\Delta x, \Delta y)$ de cada campo respecto al centro del vórtice (0,0), representadas mediante estrellas. El dominio de análisis corresponde al marco lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el núcleo ciclónico, delimitado por una máscara circular de radio $9,5^\circ$ que recorta el perímetro de cada panel. Se presentan dos versiones: la Población Global (Fig. 7.1) y el subconjunto de ciclones de alta vorticidad p90 (Fig. 7.2), organizadas en una matriz de 3×4 paneles (regiones $\times$ fases evolutivas), facilitando la lectura comparativa de

la diferenciación entre campos a lo largo de todo el ciclo de vida.

7.1. Población Global

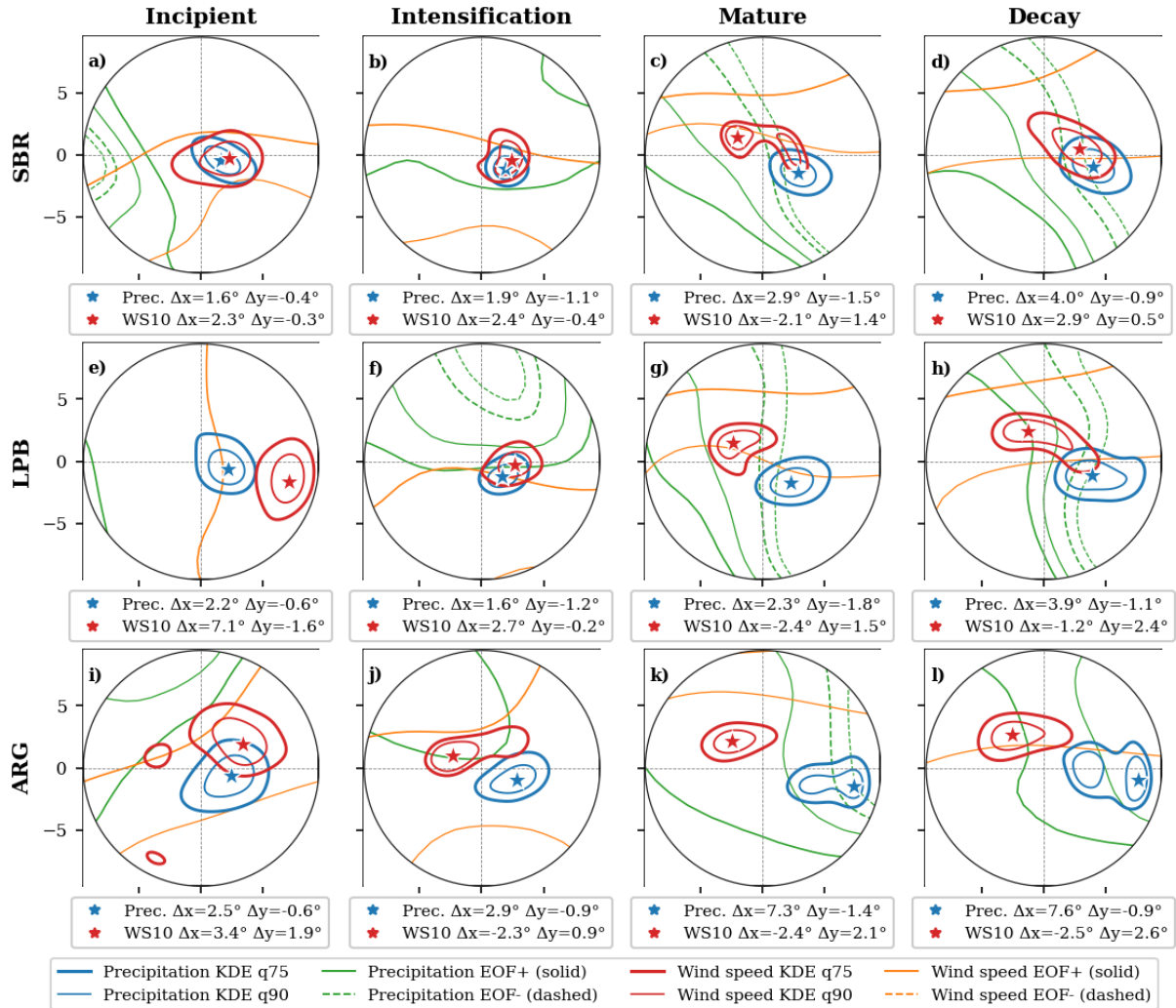


Figure 7.1: Prototipos estructurales acoplados para la Población Global de ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental. Cada panel superpone en el dominio lagrangiano $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el vórtice (0,0) los contornos PDFe de los cuantiles 75 y 90 de precipitación total (azul, línea gruesa y delgada respectivamente) y viento a 10 m (rojo), junto con las cargas positivas (línea sólida) y negativas (línea punteada) del EOF1 de precipitación (verde) y viento (naranja). Las estrellas azul y roja indican las coordenadas modales (Δx , Δy) de cada campo. La matriz organiza las regiones de ciclogénesis en filas (SBR, LPB, ARG) y las fases evolutivas en columnas (Incipiente, Intensificación, Madurez, Decaimiento). La máscara circular delimita el dominio a un radio de $9,5^\circ$.

La Figura 7.1 presenta los prototipos estructurales acoplados para la Población Global. Cada panel integra en un único espacio de representación la geometría probabilística de los máximos de ambas variables con los patrones de mayor variabilidad explicada (EOF1), pro-

porcionando una lectura simultánea de la ubicación preferencial de los forzantes dinámicos de precipitación y circulación a lo largo del ciclo de vida.

Esta figura se construyó a partir de los campos PDFe calculados sobre la grilla lagrangiana fija (Sección 5.2.1 para precipitación y Sección 4.3.1 para viento), combinados con el primer autovector espacial de los análisis EOF independientes (Sección 5.3 y Sección 4.4, respectivamente). Los contornos de densidad fueron suavizados mediante un filtro gaussiano ($\sigma = 2$) antes de trazar los niveles correspondientes a los cuantiles 75 y 90 de la distribución acumulada, siguiendo el criterio de región de mayor densidad (HDR). Su inclusión tiene como propósito sintetizar, en una visualización integrada, la coexistencia espacial o la diferenciación entre los campos de circulación y precipitación en los ciclones ordinarios, estableciendo la línea base respecto de la cual se comparará el subconjunto de alta vorticidad en la sección siguiente.

Durante las fases incipiente e intensificación (paneles a–f), los prototipos de la Población Global exhiben un patrón de co-localización relativa entre los máximos de precipitación y viento. En SBR (paneles a–b), los contornos PDFe de ambas variables se superponen parcialmente en el entorno del cuadrante oriental, con las modas de precipitación (estrella azul) y viento (estrella roja) separadas apenas $0,5^\circ$ – 1° en latitud, mientras que las cargas del EOF1 de viento (naranja sólida) se extienden hacia el sector noroccidental. En LPB (paneles e–f), los núcleos de densidad de precipitación se sitúan levemente al este del centro, en tanto los de viento se posicionan al suroeste durante la incipencia, con una separación modal que oscila entre $4,9^\circ$ y $5,5^\circ$ en la dirección zonal. En ARG (paneles i–j), el patrón es bimodal desde las etapas tempranas: el PDFe de viento se concentra al suroeste del vórtice mientras el de precipitación lo hace al noreste, anticipando la divergencia estructural que se consolida en la madurez. Esta co-localización parcial durante las fases iniciales refleja que, en el régimen promedio, los forzantes frontales del WCB organizan ambos campos en el mismo sector activo del ciclón, antes de que la diferenciación interna de la estructura ciclónica imponga geometrías distintas.

Al transitar hacia la madurez (paneles c, g, k) y el decaimiento (paneles d, h, l), la arquitectura del prototipo se modifica de manera sistemática aunque moderada en la Población Global. Los contornos PDFe de viento se desplazan hacia el sector noroccidental y occidental, coherentemente con el aumento de los gradientes de presión en el flanco posterior del ciclón, mientras que los de precipitación se expanden difusamente hacia el este

y sureste. Esta separación, cuantificada por la distancia entre estrellas modales, alcanza valores de hasta 5° – 7° en la dirección zonal para SBR y LPB durante la madurez (paneles c, g), incrementándose en el decaimiento. Sin embargo, tanto los contornos PDFe como las cargas EOF1 mantienen en la Población Global una extensión espacial considerable, sin que ningún campo colapse hacia una geometría angosta y bien definida. Este comportamiento difuso refleja la heterogeneidad estructural inherente al catálogo completo, donde la integración de ciclones con distintas tasas de oclusión, profundidades de vórtice y ambientes termodinámicos diluye la señal espacial de cualquier subconjunto estructuralmente coherente.

La comparación regional revela asimetrías en la dinámica de separación. En ARG (paneles i–l), la divergencia entre los PDFe de viento y precipitación es la más pronunciada desde las fases iniciales, con la moda de viento desplazada sistemáticamente hacia el suroeste ($\Delta x < 0$, $\Delta y > 0$) en tanto la de precipitación mantiene valores positivos en ambas componentes. Este comportamiento contrasta con SBR y LPB, donde la separación meridional es menor y la distribución de precipitación es más extensa, reflejando el mayor acceso a humedad oceánica y la mayor variabilidad de trayectorias de las celdas de precipitación. Estas diferencias regionales son coherentes con los patrones individuales descritos en los capítulos anteriores y confirman que la síntesis estructural del prototipo no promedia estas diferencias sino que las preserva en la lectura integrada.

7.2. Subconjunto de alta vorticidad (p90)

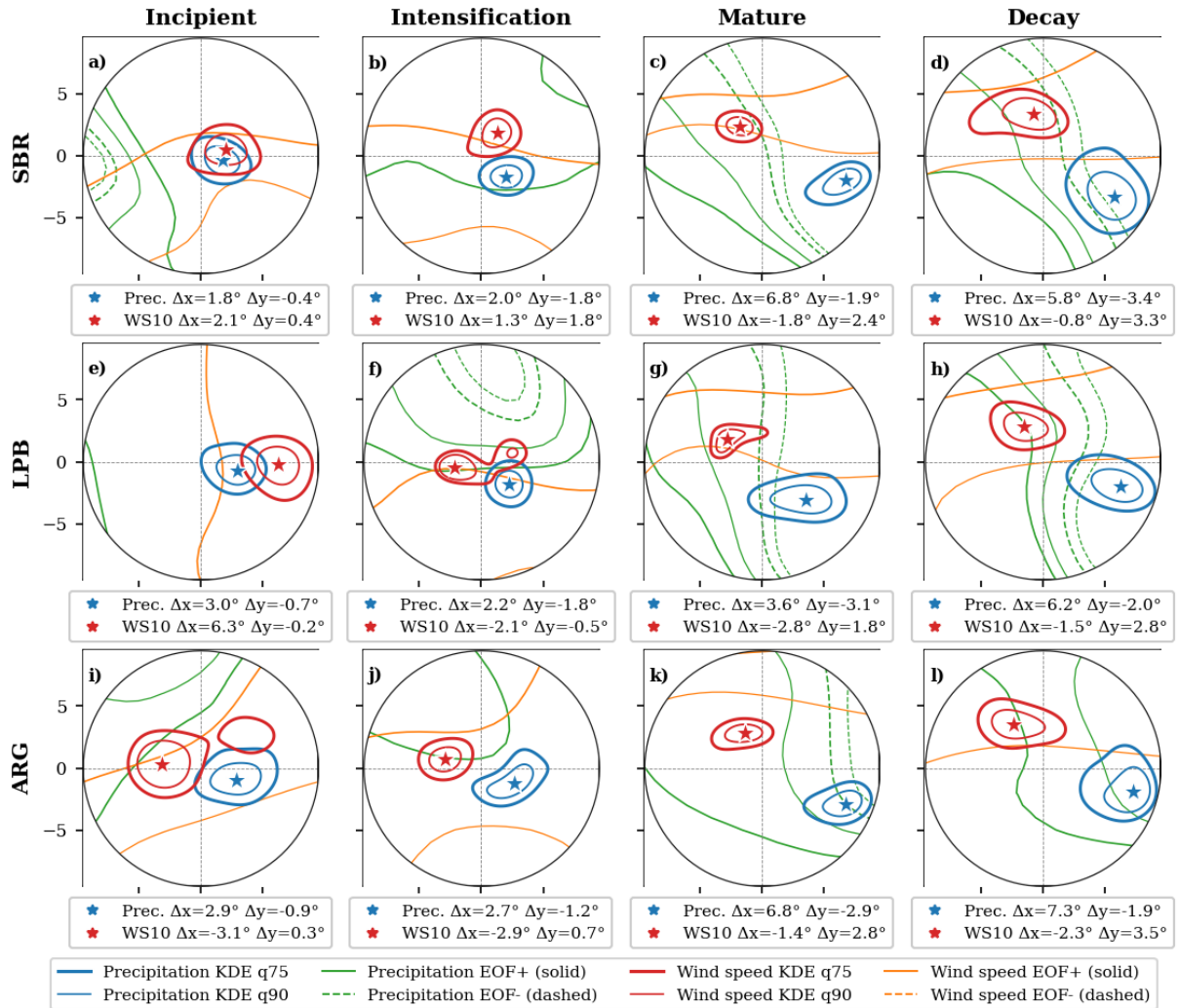


Figure 7.2: Prototipos estructurales acoplados para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (percentil 90 de vorticidad máxima). El formato de paneles, la disposición matricial (3 × 4, regiones × fases), la simbología de colores y la escala del dominio lagrangiano son idénticos a los de la Figura 7.1, permitiendo cuantificar directamente la transformación estructural que experimentan los sistemas de profundificación acelerada respecto a la climatología general.

La Figura 7.2 presenta los prototipos estructurales acoplados para el subconjunto de ciclones de alta vorticidad (p90). Construida con el mismo procedimiento metodológico que la Figura 7.1 pero restringida al estrato de sistemas con vorticidad máxima en el percentil 90, esta visualización está incluida para cuantificar la diferenciación espacial entre los campos de circulación y precipitación en los sistemas de máxima profundificación del Atlántico Sudoccidental, cerrando el argumento analítico desarrollado a lo largo de los capítulos de precipitación y viento. La comparación directa entre ambas figuras —posible gracias a la

escala, simbología y disposición matricial idénticas— permite evaluar si la intensificación dinámica amplifica o reorganiza cualitativamente la arquitectura de acoplamiento entre variables.

El contraste visual con la Población Global es inmediato y profundo. En la fase de madurez de SBR (panel c), el PDFe de precipitación (azul) colapsa hacia una estructura compacta y desplazada hacia el este-sureste ($\Delta x = 6,8^\circ$, $\Delta y = -1,9^\circ$), mientras que el PDFe de viento (rojo) se concentra en el cuadrante noroeste ($\Delta x = -1,8^\circ$, $\Delta y = 2,4^\circ$). La separación angular entre ambas modas supera los 8° en distancia euclídea, en contraste con los 3° – 4° observados en la Población Global. Este patrón de separación cruzada —precipitación al este-sureste, viento al noroeste— se reproduce con notoria consistencia en LPB (paneles g y h) y, de manera más atenuada, en ARG (paneles k y l), donde la precipitación se desplaza hacia el este ($\Delta x = 6,8^\circ$) y el viento mantiene su posición al noroeste ($\Delta x = -1,4^\circ$, $\Delta y = 2,8^\circ$). Esta firma geométrica de cuadrantes opuestos constituye la expresión cuantitativa de la diferenciación espacial entre campos en los ciclones de máxima profundificación de la región.

La génesis de esta diferenciación en los sistemas de alta vorticidad obedece a la convergencia de los procesos de oclusión severa que se documentaron en los análisis individuales de cada variable. El patrón de viento al noroeste emerge del ciclo de vida tipo Shapiro-Keyser: la cinta transportadora fría (*cold conveyor belt*, CCB) se enrolla alrededor del núcleo del sistema ocluido, generando el máximo de circulación de bajo nivel en el sector posterior izquierdo del vórtice, donde el gradiente de presión entre el centro de bajas y la dorsal circundante es más pronunciado (Schultz y Keyser, 2021). Simultáneamente, la intrusión seca (*dry intrusion*) penetra desde la alta troposfera hacia el núcleo central del ciclón, erradicando la convección profunda en el dominio central y generando el característico pasillo libre de precipitación (*dry slot*). Como consecuencia, el remanente de humedad del WCB es arrastrado por la circulación ciclónica hacia la periferia, quedando confinado en el frente retrocedido (*bent-back front*) y formando la banda de precipitación enroscada (*wrap-around precipitation*) en el cuadrante sureste y sur (Shapiro y Keyser, 1990). La superposición de estos dos procesos, que operan simultáneamente pero en cuadrantes opuestos, es precisamente lo que genera la configuración de cuadrantes diferenciados que captura el prototipo p90.

La fase de decaimiento (paneles d, h, l) consolida y exagera esta separación para los tres

regímenes regionales. En SBR (panel d), la moda de precipitación se desplaza aún más hacia el este ($\Delta x = 5,8^\circ$, $\Delta y = -3,4^\circ$) mientras el viento migra al norte ($\Delta x = -0,8^\circ$, $\Delta y = 3,3^\circ$), aumentando la separación euclídea a más de 9° . En LPB (panel h), los contornos PDFe de precipitación se estrechan en una banda arqueada hacia el sur-sureste, en tanto el viento mantiene su núcleo compacto al noroeste, con una separación modal de $7,7^\circ$ en latitud. Este comportamiento refleja que, a medida que el ciclón se disipa, la banda enroscada sigue orbitando el margen de la intrusión seca incluso cuando el gradiente de presión general se debilita, mientras que el núcleo de viento se sostiene por la inercia ciclónica y la advección de vorticidad remanente. Las cargas del EOF1 de viento (naranja) mantienen su orientación noroeste-suroeste en todas las regiones durante el decaimiento, mientras que las del EOF1 de precipitación (verde) adquieren una curvatura arqueada hacia el sur, coherente con la geometría de la banda periférica documentada en la Sección 5.3.2.2.

Las diferencias regionales en el grado de separación reflejan la modulación de los forzantes de superficie sobre la dinámica de oclusión. En SBR y LPB, el acceso a los flujos de calor latente oceánico y la fuerte baroclinicidad favorecen una oclusión más rápida, con intrusiones secas que penetran profundamente hasta el núcleo del vórtice y generan la separación más drástica entre cuadrantes (Gozzo y da Rocha, 2013). La disponibilidad de humedad tropical canalizada por el chorro de capas bajas (Vera et al., 2002) sostiene la banda enroscada de precipitación con mayor intensidad, incrementando la densidad en el cuadrante sureste y ensanchando la zona de alta probabilidad en la madurez y el decaimiento. En ARG (paneles i-l), la oclusión es más lenta debido a la modulación orográfica y a la menor disponibilidad de humedad oceánica, generando una separación moderada y una banda de precipitación menos intensa y más difusa, aunque la dirección de la diferenciación —precipitación al este-noreste, viento al noroeste— se mantiene consistente con las otras regiones, revelando que la topología fundamental de la reorganización espacial es universal y que su intensidad es la variable regionalmente modulada.

La fase incipiente de los ciclones de alta vorticidad (paneles a, e, i) muestra que la diferenciación aún no está plenamente desarrollada, pero ya exhibe una tendencia diferenciada respecto a la Población Global equivalente. En SBR (panel a), la moda de viento al noroeste ($\Delta x = 2,1^\circ$, $\Delta y = 0,4^\circ$) se separa de la moda de precipitación al este ($\Delta x = 1,8^\circ$, $\Delta y = -0,4^\circ$), con los contornos PDFe aún parcialmente superpuestos pero con centros claramente diferenciados. En LPB (panel e), la separación zonal es más notable desde el

inicio ($\Delta x_{\text{viento}} = 6,3^\circ$, $\Delta x_{\text{prec}} = 3,0^\circ$), reflejando que los sistemas que eventualmente alcanzarán el percentil 90 de vorticidad ya exhiben durante su génesis una asimetría frontal más pronunciada que el promedio, coherente con el mayor gradiente térmico y el mayor flujo de humedad que caracteriza a estos entornos de ciclogénesis más activos.

7.3. *Discusión*

La geometría de co-localización parcial documentada en los prototipos de la Población Global durante las fases incipiente e intensificación es coherente con los resultados obtenidos por Cardoso et al. (2022) para ciclones subtropicales en la región RG1 del Atlántico Sur, quienes identificaron mediante un marco lagrangiano similar —con un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en el vórtice— que las anomalías positivas de viento y precipitación se concentran preferentemente en el sector este y noreste del ciclón durante las etapas de desarrollo activo. No obstante, los prototipos del presente trabajo extienden este resultado de dos maneras fundamentales: primero, al incorporar explícitamente la fase evolutiva como eje de estratificación, demuestran que esta co-localización es una característica de las fases tempranas y no una propiedad estática del ciclón; segundo, al contrastar la Población Global con el subconjunto p90, evidencian que la co-localización se quiebra de manera sistemática y cuantificable precisamente en los sistemas de máxima profundificación dinámica. Esta distinción no puede inferirse de los análisis climatológicos que promedian el ciclo de vida completo (Gramcianinov et al., 2022), y constituye el valor agregado central del enfoque de prototipos condicionales adoptado en esta tesis.

La separación de cuadrantes en los prototipos p90 —viento al noroeste, precipitación al sureste y sur— representa la expresión estadística acumulada de la transición al modelo de Shapiro-Keyser documentada para el Atlántico Sur. Gozzo y da Rocha (2013) demostraron mediante simulaciones WRF de un ciclón tipo Shapiro-Keyser en el Atlántico subtropical que los flujos de calor latente en superficie son esenciales para sustentar el desarrollo de la seclusión cálida y la intensificación del frente retrocedido, y que sin estos flujos la banda de precipitación asociada al frente retrocedido se debilita significativamente. Este resultado tiene una implicación directa para los prototipos p90: la banda de precipitación enroscada que se manifiesta en el cuadrante sureste es físicamente insostenible sin el intercambio oceánico que caracteriza a las regiones SBR y LPB. Esto explica por qué en ARG la

separación entre cuadrantes es cuantitativamente menor y la banda de precipitación del prototipo p90 es más difusa: la menor disponibilidad de calor latente oceánico limita la intensidad del frente retrocedido y, con ello, la concentración de la precipitación enroscada en la periferia del vórtice. La convergencia entre las conclusiones de los experimentos de sensibilidad de Gozzo y da Rocha (2013) y la geometría estadística capturada por los prototipos valida que la separación de cuadrantes observada no es un artefacto del proceso de promediado, sino la huella sistemática de un mecanismo dinámico bien caracterizado.

La arquitectura de cuadrantes documentada en los prototipos p90 del Hemisferio Sur guarda una correspondencia topológica directa, aunque especular, con la encontrada en ciclones explosivos del Hemisferio Norte. Priestley y Catto (2022) realizaron composites de los sistemas en el tope del 10 % de vorticidad ciclónica en ERA5 aplicando la misma metodología de centrado lagrangiano y el mismo criterio de percentil que el presente trabajo, encontrando que los máximos de viento se concentran en el cuadrante suroeste del vórtice (equivalente al noroeste en el Hemisferio Sur por inversión de la circulación ciclónica), mientras que la precipitación organizada por el WCB se extiende hacia el noreste y sureste.

La correspondencia geométrica entre el prototipo p90 de SBR y LPB en el Atlántico Sur y los composites de Priestley y Catto (2022) en el Atlántico Norte es notable en términos de la distancia euclídea entre las modas de ambas variables y el grado de contracción de los contornos PDFe.

Las diferencias observadas —particularmente la mayor difusión de los contornos en el sector sur y la asimetría meridional más pronunciada en SBR— son consistentes con la mayor disponibilidad de humedad subtropical en la región y con la estructura híbrida que caracteriza a muchos de los sistemas p90 del Atlántico Sur, como documentan Evans y Braun (2012) y Gozzo et al. (2014). Esto sugiere que la diferenciación de cuadrantes es un rasgo universal de los ciclones maduros de alta vorticidad, cuya intensidad regional está modulada por las condiciones termodinámicas del entorno de génesis.

El enfoque de prototipos estructurales desarrollado en este capítulo se alinea metodológicamente con propuestas recientes que enfatizan la necesidad de vincular explícitamente la evolución dinámica del sistema con sus manifestaciones estructurales. Han y Ullrich (2025) proponen un marco de clasificación denominado *SyCLoPS* (System Lifecycle of Precipitating Storms) para el Hemisferio Norte, diseñado específicamente para estudiar la frecuencia,

estructura y contribución de precipitación y viento de cada tipo de sistema a lo largo de su ciclo de vida. Al igual que el presente trabajo, dicho marco reconoce que los ciclones extratropicales no pueden ser caracterizados por un único parámetro de intensidad y que la distribución espacial de sus campos dinámicos evoluciona de manera no lineal durante las distintas fases. La diferencia fundamental radica en que los prototipos aquí presentados no solo describen la arquitectura del sistema en términos cualitativos, sino que la cuantifican en un dominio lagrangiano estandarizado mediante la superposición de densidades de probabilidad espacial y modos dominantes de variabilidad (EOF), generando representaciones con un contenido probabilístico explícito que permite la comparación directa entre regiones. Esta combinación de geometría modal y densidad probabilística constituye, al igual que el marco propuesto por Cornér et al. (2025) mediante análisis multivariado de parámetros dinámicos, un avance hacia la caracterización objetiva y cuantificada de los sistemas de alta vorticidad en el Atlántico Sur, una región donde estudios equivalentes han permanecido hasta ahora muy limitados.

Dos limitaciones del enfoque de prototipos merecen discusión explícita. En primer lugar, la estandarización del dominio lagrangiano en una grilla fija de $\pm 9,5^\circ$ implica que sistemas cuya banda de precipitación enroscada se extiende más allá de este radio —posible en los ciclones de mayor escala horizontal— contribuyen con densidad PDFe truncada en los bordes del dominio, subestimando la extensión real del campo de precipitación en el prototipo. Esta limitación es inherente al enfoque composito centrado y ha sido reconocida por Cardoso et al. (2022), quienes adoptaron explícitamente un dominio de $20^\circ \times 20^\circ$ precisamente para capturar los vientos extremos que pueden ocurrir hasta 500 km del centro del ciclón. En segundo lugar, la construcción de los prototipos sobre el subconjunto estático p90 de vorticidad máxima implica que la muestra incluye sistemas en distintas fases de su ciclo de vida al momento de ser catalogados, aunque la estratificación por fases mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025) mitiga en gran medida este efecto al garantizar que cada instante analizado pertenece a la fase correcta del ciclón individual. Estas limitaciones abren líneas de trabajo futuro: la extensión del dominio a $30^\circ \times 30^\circ$ para ciclones de gran escala, y la estratificación adicional por velocidad de traslación del sistema —un factor que, como señalan Gramscianinov et al. (2022), modula directamente la duración del forzante y la extensión espacial de los campos dinámicos— permitirían refinar los prototipos hacia representaciones más completas de la diversidad

estructural de los ciclones de alta vorticidad del Atlántico Sur.

7.4. Síntesis

Los prototipos estructurales acoplados sintetizan, en una representación geométrica única, la evolución diferencial de la organización espacial de los campos de precipitación y viento asociada a los ciclones extratropicales del Atlántico Sudoccidental a lo largo de su ciclo de vida. En la Población Global, los campos de precipitación y viento exhiben durante las fases incipiente e intensificación una co-localización relativa en el cuadrante oriental, con separaciones modales moderadas que reflejan la organización frontal del WCB como forzante común. A medida que los sistemas evolucionan hacia la madurez y el decaimiento, los campos se separan gradualmente manteniendo geometrías difusas que reflejan la heterogeneidad estructural del catálogo general.

En contraste, el prototipo p90 revela una reorganización cualitativa que emerge de la oclusión severa. La superposición simultánea de los PDFe y EOF1 de ambas variables en el mismo dominio cuantifica la diferenciación espacial en su expresión más nítida: los sistemas de alta vorticidad maduros y en decaimiento presentan los máximos de viento concentrados en el cuadrante noroeste, dominado por la cinta transportadora fría y la circulación del vórtice ocluido, mientras que los máximos de precipitación quedan relegados al cuadrante sureste y sur, confinados en la banda enroscada que orbita el margen de la intrusión seca. Esta configuración de campos en cuadrantes diferenciados, con separaciones que superan los 8° – 9° en la madurez y el decaimiento de SBR y LPB, constituye la firma diagnóstica de la estructura ocluida en esta región y no tiene equivalente en la Población Global.

Desde el punto de vista de la dinámica sinóptica, este hallazgo implica que los sistemas de alta vorticidad del Atlántico Sur no pueden ser caracterizados mediante la co-ubicación simplificada de sus campos de precipitación y circulación. El centro de máxima variabilidad de precipitación y el centro de máxima variabilidad de viento operan en cuadrantes geográficamente opuestos respecto al centro del vórtice, con un desfase espacial que se incrementa a medida que el sistema alcanza su máxima profundidad dinámica. En conclusión, los prototipos presentados en este capítulo constituyen la síntesis espacial definitiva de los modos de covarianza (MEOF) identificados en el Capítulo 6. Esta asimetría estructural refleja la reorganización física del vórtice durante la oclusión, donde la intrusión seca

desplaza la convección hacia la periferia mientras la cinta transportadora fría consolida la circulación de bajo nivel en el sector posterior, validando cuantitativamente que la separación de cuadrantes es la huella sistemática y predecible de la arquitectura dinámica del ciclón maduro.

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didactica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bitencourt D. P., Gan M. A., Acevedo O. C., Fuentes M. V., Muza M. N., Rodrigues M. L., Quadro M. F. L., Relating winds along the Southern Brazilian coast to extratropical cyclones, *Meteorological Applications*, 2010, vol. 18, p. 223
- Bjerknes J., Solberg H., Life cycle of cyclones and the polar front theory of atmospheric circulation, *Geofysiske Publikasjoner*, 1922, vol. 3, p. 1
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482

- Catto J. L., Madonna E., Joos H., Rudeva I., Simmonds I., Global Relationship between Fronts and Warm Conveyor Belts and the Impact on Extreme Precipitation, *Journal of Climate*, 2015, vol. 28, p. 8411
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729
- Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079
- Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263
- Clark P. A., Gray S. L., Sting jets in extratropical cyclones: a review, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2018, vol. 144, p. 943
- Cornér J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207
- Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663
- Dalanhese L., Stuivenvolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050
- de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537

-
- de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a
- de Souza D. C., *Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics*, Universidade de São Paulo, 2024, Tesis doctoral
- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Dos Santos J. D., Machado J. P., Saraiva J. M. B., The Response of Southwest Atlantic Storm Tracks to Climate Change in the Brazilian Earth System Model, *Atmosphere*, 2023, vol. 14
- Efron B., Tibshirani R. J., *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1993
- Eisenstein L., Sinclair V. A., Gregow H., Objective identification of sting jets in ERA5 and their climatology in the North Atlantic, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 1011
- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141
- Gentile E. S., Gray S. L., Attribution of observed extreme marine wind speeds and associated hazards to midlatitude cyclone conveyor belt jets near the British Isles, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 2735
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHiELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570

- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Gimeno L., Drumond A., Climatology and numerical case study of moisture sources associated with subtropical cyclogenesis over the southwestern Atlantic Ocean, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2017, vol. 122, p. 5636
- Graf M. A., Wernli H., Sprenger M., Objective classification of extratropical cyclogenesis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2017, vol. 143, p. 1047
- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111
- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863
- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLoPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Finke K., Trendafilov N., Common EOFs: a tool for multi-model comparison and evaluation, *Climate Dynamics*, 2023, vol. 60, p. 1689

- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371
- Hodges K. I., Lee R. W., Bengtsson L., A comparison of extratropical cyclones in recent reanalyses ERA-Interim, NASA MERRA, NCEP CFSR, and JRA-25, *Journal of Climate*, 2011, vol. 24, p. 4888
- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108
- Hoyer S., Joseph H., xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python, *Journal of Open Research Software*, 2017, vol. 5
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882

- Laureanti N. C., Chou S. C., Nobre P., Curchitser E., On the relationship between the South Atlantic Convergence Zone and sea surface temperature during Central-East Brazil extreme precipitation events, *Dynamics of Atmospheres and Oceans*, 2024, vol. 105, p. 101422
- Laurila T. K., Gregow H., Cornér J., Sinclair V. A., Characteristics of extratropical cyclones and precursors to windstorms in northern Europe, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1111
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- Machado J. P., Justino F., Souza C. D., Influence of El Niño-Southern Oscillation on baroclinic instability and storm tracks in the Southern Hemisphere, *International Journal of Climatology*, 2020, vol. 40, p. 6098
- Marrafon V. H., Reboita M., Rocha R., de Jesus E., Classificação dos tipos de ciclones sobre o Oceano Atlântico Sul em projeções com o RegCM4 E MCGs, *Revista Brasileira de Climatologia*, 2022, vol. 30, p. 1
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Masson-Delmotte V., Zhai P., Tendencias regionales de los fenómenos extremos en el informe del IPCC de 2021, *Boletín de la OMM*, 2022, vol. 71, p. 52
- Mendes D., Souza E. P., Marengo J. A., Mendes M. C., Climatology of extratropical cyclones over the South American-southern oceans sector, *Theoretical and Applied Climatology*, 2010, vol. 100, p. 239
- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., Meteoceanographic Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil, *Meteorology*, 2026, vol. 5

- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95
- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms:, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529
- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., da Rocha R. P., de Souza M. R., Llopart M., Extratropical cyclones over the southwestern South Atlantic Ocean: HadGEM2-ES and RegCM4 projections, *International Journal of Climatology*, 2018, vol. 38, p. 2866

- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060
- Rocha F. P. d., Aravéquia J. A., Ribeiro B. Z., Estudo de Ciclones e de Padrões de Circulação Atmosférica no Oceano Atlântico Sul Próximo à Costa das Regiões Sul e Sudeste do Brasil Usando Dados da Reanálise do ERA-Interim, *Revista Brasileira de Meteorologia*, 2016, vol. 31, p. 141
- Russo C. F., Gramscianinov C. B., de Oliveira F. S. C., Impacts of Ocean Heat and Moisture Fluxes on Extratropical Cyclone Development in the South Atlantic, *International Journal of Climatology*, 2025, vol. 45, p. e70080
- Sasaki D. K., Gramscianinov C. B., Castro B., Dottori M., Intraseasonal variability of ocean surface wind waves in the western South Atlantic: the role of cyclones and the Pacific South American pattern, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1149
- Schemm S., Wernli H., The Linkage between the Warm and the Cold Conveyor Belts in an Idealized Extratropical Cyclone, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2014, vol. 71, p. 1443
- Schultz D. M., Keyser D., Antecedents for the Shapiro–Keyser Cyclone Model in the Bergen School Literature, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2021, vol. 102, p. E383
- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations. American Meteorological Society Boston, MA pp. 139–185

- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 Fronts, Jet Streams and the Tropopause. American Meteorological Society Boston, MA pp. 167–191
- Simmonds I., Size changes over the life of sea level cyclones in the NCEP reanalysis, *Monthly Weather Review*, 2000, vol. 128, p. 4118
- Simmonds I., Keay K., Mean Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior in the 40-year NCEP–NCAR Reanalysis, *Journal of Climate*, 2000a, vol. 13, p. 873
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000b, vol. 13, p. 550
- Simmonds I., Murray R. J., Southern extratropical cyclone behavior in ECMWF analyses during the FROST Special Observing Periods, *Weather and Forecasting*, 1999, vol. 14, p. 878
- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595
- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Son J.-H., Franzke C., Son S.-W., Dynamics of Extreme Surface Winds Inside North Atlantic Midlatitude Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2024, vol. 51
- Stanković A., Caballero R., Surface Wind Extremes Are Stronger in the Northern Hemisphere Oceans than in the Southern Ocean, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2025GL118024
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684

Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, ITM Web of Conferences, 2018, vol. 23, p. 00037

Wilks D. S., , 2019 en Wilks D. S., ed., , Statistical Methods in the Atmospheric Sciences (Fourth Edition) fourth edition ed., Elsevier pp. 617–668

Yanase W., Niino H., Hodges K., Kitabatake N., Parameter spaces of environmental fields responsible for cyclone development from tropics to extratropics, Journal of Climate, 2014, vol. 27, p. 652

Zscheischler J., Westra S., van den Hurk B. J. J. M., et al., Future climate risk from compound events, Nature Climate Change, 2018, vol. 8, p. 469